



Hamburguesería

Nombre del sistema: **Puerco Araña**

Nombre del documento: **TP-Ingeniería-De-Software**

Apellido y Nombre del Alumno: **Gomez, Gonzalo**

Localización: **Sede Centro**

Comisión: **3-J**

Turno: **Noche**

Año de cursada: **3ro**

Apellido y Nombre del Docente: **Chamula, Christian Gabriel**

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 2				

G00. Descripción Global del Producto.....8

G01. Propósito..... 8

RFN1. Gestión de ventas en tienda..... 9

G02. Descripción funcional del producto y Alcance..... 9

Introducción..... 9

Objetivos del Sistema..... 10

Funcionalidades Principales..... 10

G03. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones..... 11

G04. Descripción de las personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios (Roles)..... 13

G04.01 Diagrama de Roles:..... 16

G04.03 Diagrama de Secuencia de Roles:..... 17

G05. Otros Requisitos..... 17

N01 Proceso de negocio..... 18

N01.1 Identificar roles intervinientes..... 18

N01.2 Descripción funcional del proceso de negocio..... 18

N01.3 Esquema ECS..... 21

N01.4 Diagrama de proceso..... 22

N01.4 Modelo conceptual..... 24

N02. Especificaciones de Casos de Uso..... 24

N02.1 Diagrama de Casos de Uso General..... 24

N02.2 CU 001 “Gestionar mesas” 25

N02.2.1 Especificación CU 001 “Gestionar mesas” 25

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 3				

N02.2.2 Diagrama de secuencia CU 001 “Gestionar mesas”	27
N02.2.3 Diagrama de clases CU 001 “Gestionar mesas”	27
N02.2.4 Modelo de datos CU 001 “Gestionar mesas”	28
N02.3 CU-002 “Gestionar comandas”	29
N02.3.1 Especificación CU-002 “Gestionar comandas”	29
N02.3.2 Diagrama de secuencia CU-002 “Gestionar comandas”	30
N02.3.3 Diagrama de clases CU-002 “Gestionar comandas”	31
N02.3.4 Modelo de datos CU-002 “Gestionar comandas”	31
N02.4 CU 003: “Preparar y notificar comanda lista”	32
N02.4.1 Especificación CU 003: “Preparar y notificar comanda lista”	32
N02.4.2 Diagrama de secuencia CU 003:Preparar y notificar comanda lista	33
N02.4.3 Diagrama de clases CU 003:Preparar y notificar comanda lista	34
N02.4.4 Modelo de datos CU 003:Preparar y notificar comanda lista	35
N02.5 CU 004 “Visualizar comandas listas”	36
N02.5.1 Especificación CU 004 “Visualizar comandas listas”	36
N02.5.2 Diagrama de secuencia CU 004 “Visualizar comandas listas”	36
N02.5.3 Diagrama de clases CU 004 “Visualizar comandas listas”	37
N02.5.4 Modelo de datos CU 004 “Visualizar comandas listas”	38
N02.6 CU-005: Rellenar cliente y generar facturas	39
N02.6.1 Especificación CU-005: “Cobrar y generar factura”	39
N02.6.2 Diagrama de secuencia CU-005: Rellenar cliente y generar facturas	40
N02.6.3 Diagrama de clases CU-005: Rellenar cliente y generar facturas	40
N02.6.4 Modelo de datos CU-005: Rellenar cliente y generar facturas	41
N02.6 CU-005: Rellenar cliente y generar facturas	42
N02.6.1 Especificación CU-005: “Cobrar y generar factura”	42
N02.6.2 Diagrama de secuencia CU-005: Rellenar cliente y generar facturas	43
N02.6.3 Diagrama de clases CU-005: Rellenar cliente y generar facturas	43
N02.6.4 Modelo de datos CU-005: Rellenar cliente y generar facturas	44
T01. Arquitectura Base	45
T01.1 Diseño de la arquitectura (Diagrama de capas)	46
T01.2 - Captura de pantalla de las capas creadas en el IDE	46

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 4				

T01.3 - Esquema de Persistencia de Datos.....	48
T01.3 - Esquema de Consulta de Datos.....	49
T02. Gestión de Log In / Log Out del Sistema.....	50
T02.1. CU 006 Gestionar usuario “Crear usuario”.....	50
T02.1.1 Descomposición Funcional: Crear Usuario.....	50
T02.1.2 Diagrama de caso de uso CU 006 “Crear usuario”.....	50
T02.1.3 Especificación CU 006 “Crear usuario”.....	51
T02.1.4 Diagrama de secuencia CU 006 “Crear usuario”.....	52
T02.1.4 Diagrama de clases CU 006 “Crear usuario”.....	54
T02.1.4 Modelo de datos CU 006 “Crear usuario”.....	54
T02.2. CU 007 “Realizar login”.....	55
T02.2.1 Descomposición Funcional: “Realizar login”.....	55
T02.2.2 Diagrama de caso de uso CU 007 “Realizar login”.....	55
T02.2.3 Especificación CU 007 “Realizar login”.....	56
T02.2.4 Diagrama de secuencia CU 007 “Realizar login”.....	57
T02.2.4 Diagrama de clases CU 007 “Realizar login”.....	59
T02.2.4 Modelo de datos CU 007 “Realizar login”.....	59
T02.3. CU 008 “Realizar Logout”.....	60
T02.3.1 Descomposición Funcional: “Realizar logout”.....	60
T02.3.2 Diagrama de caso de uso CU 008 “Realizar Logout”.....	60
T02.3.3 Especificación CU 008 “Realizar Logout”.....	61
T02.3.4 Diagrama de secuencia CU 008 “Realizar Logout”.....	62
T02.3.4 Diagrama de clases CU 008 “Realizar Logout”.....	63
T03. Gestión de Encriptado.....	65
T03.1 Criptografía irreversible.....	65
T03.2 Criptografía reversible.....	67
T04. Gestión de Perfiles de Usuario (Entrega 2).....	68
T04.a Alta.....	68
Descripción detallada de cómo funciona.....	68
T04b.Baja.....	69
Objetivo.....	69

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 5				

Descripción detallada de cómo funciona.....	70
T04c. Modificar.....	71
Objetivo.....	71
Descripción detallada de cómo funciona.....	71
T04.1 CU 009 “Crear/Modificar perfiles”.....	72
T04.1.1 Descomposición Funcional: CU 009 “Crear/Modificar perfiles”.....	72
T04.1.2 Diagrama de caso de uso CU 009 “Crear/Modificar perfiles”.....	73
T04.1.3 Especificación de caso de uso CU 009 “Crear/Modificar perfiles”.....	74
T04.1.4 Diagrama de secuencia CU 009 “Crear/Modificar perfiles”.....	74
T04.1.5 Diagrama de clases CU 009 “Crear/Modificar perfiles”.....	76
T04.1.6 Modelo de datos CU 009 “Crear/Modificar perfiles”.....	76
T05. Gestión de Múltiples Idiomas (Entrega 2).....	77
Objetivo.....	77
Descripción detallada del funcionamiento.....	77
G07. Modelo de datos parcial de todos los módulos implementados.....	80
T06. Trabajo de Diploma.....	80
T06a. Gestión de Bitácora.....	80
T06a.1 Objetivo.....	81
T06a.2 Descripción detallada de cómo funciona.....	81
T06a.3 Diagrama de clases.....	82
T06b. Control de cambios.....	83
T06b.1. Objetivo.....	83
T06b.2. Descripción detallada del funcionamiento.....	83
T06b.3 Diagrama de clases.....	84
T07. Gestión de Backup.....	84
T07.1. Objetivo.....	84
T07.2. Descripción detallada del funcionamiento.....	85
T07.3 Diagrama de clases.....	86
T08. Gestión de DV.....	87
T08.1. Objetivo.....	87
T08.2. Descripción detallada de cómo funciona.....	87

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 6				

Proceso general:.....	87
T08.3 Diagrama de clases.....	88
RFN2. Gestión de Compras de Insumos.....	90
G03. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones.....	90
G04. Descripción de las personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios (Roles).....	91
G04.01 Diagrama de Roles.....	91
G04.03 Diagrama de Secuencia de Roles:.....	91
G05. Otros Requisitos.....	91
Interfaz y Diseño.....	91
Requisitos de Desempeño.....	92
Requisitos del Sistema.....	92
Requisitos del Entorno.....	93
Documentación del Sistema.....	93
Manual del Usuario.....	93
Ayuda en Línea.....	94
Guía de Instalación y Configuración.....	94
Archivo LEEME.....	94
N01 Proceso de negocio.....	95
N01.1 Identificar roles intervinientes.....	95
N01.1.1 Diagrama de Roles.....	95
N01.1.1 Diagrama de Secuencia de Roles.....	96
N01.2 Descripción funcional del proceso de negocio.....	96
Funcionalidades Principales.....	97
Gestión de Inventario:.....	97
Actualización Automática:.....	97
Gestión de Compras:.....	97
Reportes e Informes:.....	98
Integración con Ventas:.....	98
N01.3 Esquema ECS.....	98
N01.4 Diagrama de proceso.....	99

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 7				

N01.4 Modelo conceptual.....	100
N02. Casos de Uso.....	101
N02.1 Diagrama de Casos de Uso General.....	101
N02.2 CU 001 “Generar Solicitud de Cotización”.....	102
N02.2.1 Especificación CU 001 “Generar Solicitud de Cotización”.....	102
N02.2.2 Diagrama de secuencia CU 001 “Generar Solicitud de Cotización”.....	104
N02.2.3 Diagrama de clases CU 001 “Generar Solicitud de Cotización”.....	104
N02.3 CU 002 “Generar Orden de Compra”.....	105
N02.3.1 Especificación CU 002 “Generar Orden de Compra”.....	105
N02.3.2 Diagrama de secuencia CU 002 “Generar Orden de Compra”.....	107
N02.3.3 Diagrama de clases CU 002 “Generar Orden de Compra”.....	108
N02.4 CU 003 “Realizar Pago”.....	109
N02.4.1 Especificación CU 003 “Realizar Pago”.....	109
N02.4.2 Diagrama de secuencia CU 003 “Realizar Pago”.....	110
N02.4.3 Diagrama de clases CU 003 “Realizar Pago”.....	111
N02.5 CU 004 “Verificar Productos”.....	111
N02.5.1 Especificación CU 004 “Verificar Productos”.....	111
N02.5.2 Diagrama de secuencia CU 004 “Verificar Productos”.....	113
N02.5.3 Diagrama de clases CU 004 “Verificar Productos”.....	113
N02.6 CU 005 “Agregar Proveedor”.....	114
N02.6.1 Especificación CU 005 “Agregar Proveedor”.....	114
N02.6.2 Diagrama de secuencia CU 005 “Agregar Proveedor”.....	116
N02.6.3 Diagrama de clases CU 005 “Agregar Proveedor”.....	117
N02.7 CU 006 “Evaluar Solicitud de Cotización”.....	118
N02.7.1 Especificación CU 006 “Evaluar Solicitud de Cotización”.....	118
N02.7.2 Diagrama de secuencia CU 006 “Evaluar Solicitud de Cotización”.....	119
N02.7.1 Especificación CU 007 “Evaluar Altas”.....	121
N02.7.3 Diagrama de clases CU 006 “Evaluar Solicitud de Cotización”.....	122
N02.9 CU 008 “Agregar Productos”.....	122
N02.9.1 Especificación CU 008 “Agregar Productos”.....	122
N02.9.2 Diagrama de secuencia CU 008 “Agregar Productos”.....	124

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 8					

N02.9.3 Diagrama de clases CU 008 “Agregar Productos”	125
RFN3. Gestión de ventas de postres.....	126
N01 Proceso de negocio.....	126
N01.1 Identificar roles intervinientes.....	126
N01.1.1 Diagrama de Roles.....	126
N01.1.1 Diagrama de Secuencia de Roles.....	126
N01.2 Descripción funcional del proceso de negocio.....	126
N01.3 Esquema ECS.....	126
N01.4 Diagrama de proceso.....	126
N01.4 Modelo conceptual.....	126
N02. Casos de Uso.....	126
N02.1 Diagrama de Casos de Uso General.....	126
N02.2 CU 001 “Generar Solicitud de Cotización”	126
N02.2.1 Especificación CU 001 “Generar Solicitud de Cotización”	126

Historial de revisión

Fecha	Versión	Autor	Descripción

G00. Descripción Global del Producto

En este grupo se describe el producto con un conjunto de características de alto nivel que permiten comprender tanto el negocio como el producto de forma global.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 9				

G01. Propósito

El establecimiento “Puerco Araña”, fundado en 2018 en la localidad de San Fernando, ha destacado por su estilo moderno y ambiente que combina la gastronomía, arquitectura, tecnología y música con la mística del rock ´n roll, creando un gran vínculo con el público. Durante estos últimos años su clientela creció de forma exponencial, lo que llevó a grandes filas para ingresar al local. Por dicha complicación para la gestión de la demanda, se generaron desafíos operativos que requieren soluciones eficientes.

Con el propósito de mejorar la experiencia del cliente y facilitar los procesos internos, la compañía FSSC (Fast Solution Software Company) desarrollará un sistema integral para la gestión de compra y venta.

El sistema propuesto permitirá la gestión informática de todas las tareas que se dan en el local, haciendo foco en la asignación de mesas, realizar pedidos y el cobro de los mismos. Dentro de la asignación de mesas, será posible la asignación de clientes a las mesas disponibles. Al realizar pedido, se permitirá a los clientes el poder solicitar alimentos y bebidas. Además, en el proceso de pago, se brindará flexibilidad de pago para la comodidad de los consumidores.

Adicionalmente, el sistema contará con funcionalidades para gestionar el inventario del restaurante, permitiendo monitorear el stock de productos. Cuando los niveles de inventario sean bajos, el sistema podrá comunicarse automáticamente con proveedores para realizar pedidos de reabastecimiento, asegurando que nunca falten productos esenciales en la cocina y el bar. Esto optimizará no solo la operación diaria del restaurante, sino también la relación con proveedores, reduciendo la probabilidad de interrupciones en el servicio debido a la falta de insumos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 10				

Con estas mejoras, Puerco Araña busca optimizar su operación, reducir errores en pedidos y pagos, mejorar la gestión de inventario y abastecimiento, y ofrecer una experiencia de servicio más fluida y satisfactoria para sus clientes.

RFN1. Gestión de ventas en tienda

G02. Descripción funcional del producto y Alcance

Introducción

El sistema integral de gestión propuesto para el establecimiento “Puerco Araña” busca optimizar y automatizar los procesos operativos en el restaurante, enfocándose en la gestión de mesas, pedidos, pagos y control de inventario. Ante el crecimiento exponencial de la clientela y los desafíos operativos resultantes, este sistema permitirá mejorar la experiencia del cliente y facilitar la operación interna del restaurante, asegurando un servicio más eficiente y satisfactorio.

Objetivos del Sistema

- **Optimizar la Gestión de Mesas:** Asignar mesas a los clientes de manera eficiente, minimizando el tiempo de espera y maximizando la capacidad del local.
- **Facilitar la Toma de Pedidos:** Permitir a los meseros gestionar los pedidos de forma ágil, incluyendo la personalización de los productos solicitados por los clientes.
- **Mejorar el Proceso de Pagos:** Ofrecer múltiples opciones de pago, incluyendo la posibilidad de dividir cuentas, para adaptarse a las preferencias de los clientes.
- **Controlar el Inventario de Manera Eficiente:** Monitorear el stock de productos en tiempo real, asegurando la disponibilidad de insumos y evitando interrupciones en el servicio.
- **Analizar el Comportamiento del Cliente:** Recopilar datos sobre las preferencias y hábitos de consumo de los clientes para mejorar la oferta de productos y servicios.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 11				

Funcionalidades Principales

- Gestión de Mesas:**
 - Asignación y visualización de mesas ocupadas y desocupadas en tiempo real.
 - Registro de la cantidad de clientes por mesa.
- Gestión de Pedidos:**
 - Creación, modificación y envío de pedidos a la cocina mediante dispositivos posnet.
 - Posibilidad de personalizar pedidos y registrar notas adicionales.
- Gestión de Pagos:**
 - Opciones de pago flexibles: efectivo, transferencia, Mercado Pago, tarjetas de crédito y débito.
 - Capacidad de dividir cuentas entre los clientes y emitir facturas electrónicas.
- Control de Inventario:**
 - Monitoreo continuo del stock y alertas automáticas para reabastecimiento.
 - Integración con proveedores para facilitar pedidos de productos.

G03. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones

Definiciones:

Comanda: orden escrita que se genera en un establecimiento.

Horno de convección: Horno que utiliza un sistema de ventilación para distribuir el calor de manera uniforme.

Punto de cocción: Momento en el cual un producto horneado se considera cocido y listo para ser retirado del horno.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 12					

Gluten: Proteína presente en la harina que da elasticidad y estructura a la masa.

Masa madre: Mezcla de harina y agua fermentada usada naturalmente para hacer pan.

Cocinero: Experto en la preparación y cocción de los productos ofrecidos, dirige el proceso de producción y garantiza la calidad de los productos.

Acrónimos:

POS: Punto de Venta. Sistema utilizado para realizar transacciones y gestionar las ventas en la panadería.

IVA: Impuesto al Valor Agregado. Impuesto sobre el consumo que se aplica en productos y servicios.

SAT: Servicio de Atención al Cliente. Departamento encargado de brindar asistencia y solucionar consultas de los clientes.

ERP: Planificación de Recursos Empresariales. Software que ayuda a gestionar procesos como inventario, producción y finanzas.

AFIP: (Administración Federal de Ingresos Públicos) es la agencia gubernamental encargada de la administración y control de los impuestos, aduanas y regímenes de seguridad social en Argentina.

Abreviaturas:

kg: Kilogramo

gr: Gramo

ml: Mililitro

cm: Centímetro

uni: Unidad

c/u: Cada uno

°C: Grados Celsius (temperatura)

horno: hno. (abreviatura de "horno")

min: Minuto(s)

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 13					

- hr:** Hora(s)
- pdto:** Producto
- rec:** Receta
- ingr:** Ingrediente
- env:** Envase
- desc:** Descuento
- promo:** Promoción
- fact:** Factura
- dep:** Departamento
- dir:** Dirección
- tel:** Teléfono

G04. Descripción de las personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios (Roles)

PERSONAL	ROL / DESCRIPCIÓN	RESPONSABILIDAD / ACCESO
Paul McCarne	Gerente del Bar – Gestión general del bar, supervisión del personal, inventarios y operaciones diarias	RFN1- RFN2 - RFN3 Tendrá acceso a todas las funcionalidades del sistema.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 14					

Freddie Mercookie	Cliente – Persona que solicita productos para el consumo	RFN1 Podrá visualizar el catálogo de productos así como el pago de sus pedidos.
Bread Pitt	Mesero – Persona encargada de gestionar las mesas y entregar los pedidos	RFN1 Tendrá acceso a todas las funcionalidades del sistema relacionadas a gestionar mesas y pedidos.
Danny Drinkwater	Bartender – Encargado de preparar y servir bebidas alcohólicas y no alcohólicas	RFN1 – RFN3 Podrá visualizar los pedidos de las distintas mesas.
Warren Buffet	Caja – Encargado de gestionar la caja, manteniendo balance en la misma y cobrando los pedidos en efectivo	RFN1 – RFN2 Tiene acceso a todas las funcionalidades del sistema relacionadas con la gestión de las mesas y el cobro de los pedidos. Así también como la gestión de las compras y gastos del local.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática

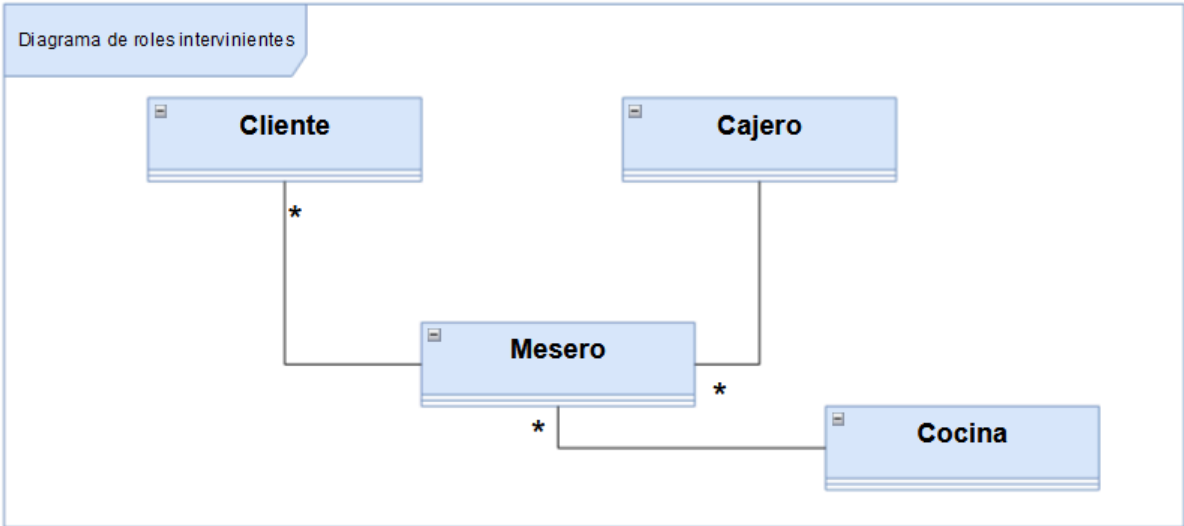


Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
Puerco Araña				
Página: 15				

Gordon Ramsay	Cocinero – Persona encargada de elaborar las comandas.	RFN1 Podrá visualizar las comandas, así como modificarlos, eliminarlos marcarlos como “En preparación” o “Listo”.
Clean Eastwood	Limpieza – Persona encargada de limpiar y mantener orden en la vajilla	RFN1
Gustavo Cerati	Analista Funcional	RFN1 - RFN2 - RFN3 Tendrá acceso a todas las funcionalidades del sistema
Gonzalo Gomez	Analista Programador	RFN1 - RFN2 - RFN3 Analista y el desarrollador del sistema de gestión de consultorio.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 16					

G04.01 Diagrama de Roles:





Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

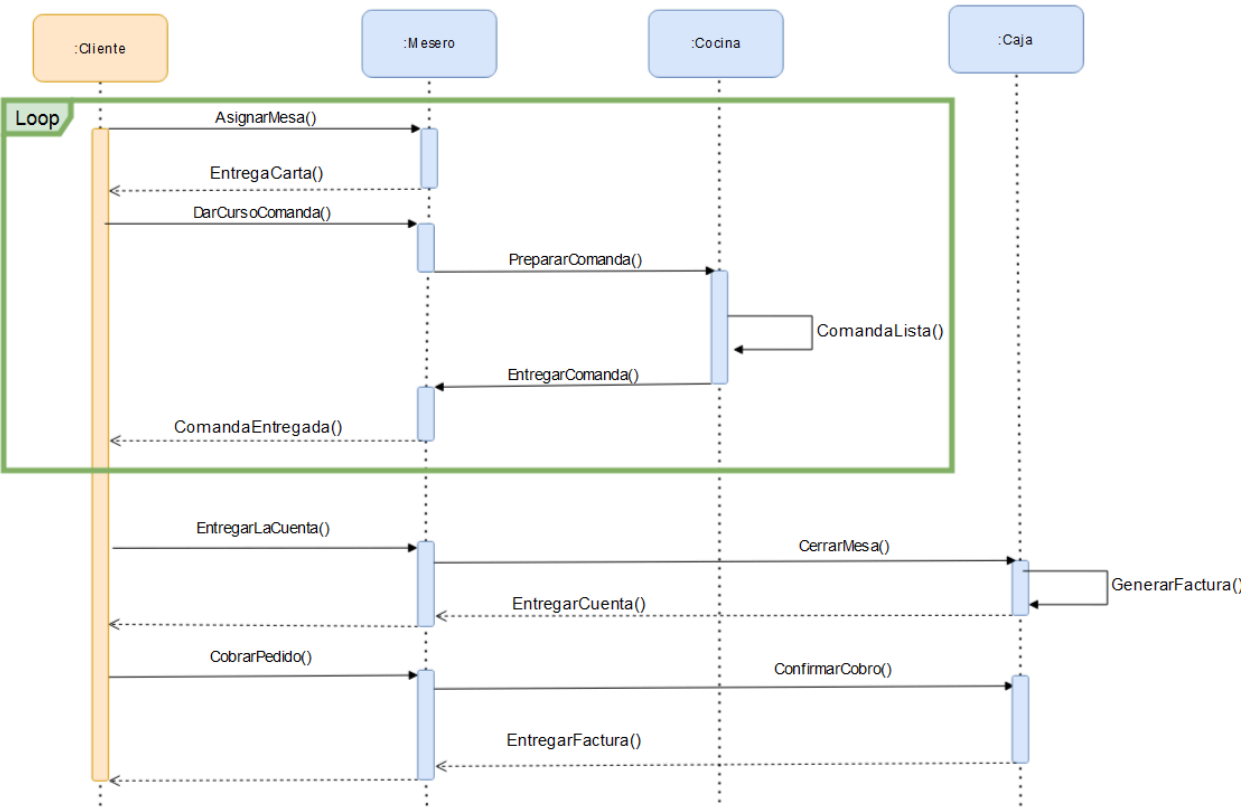
Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 17

G04.03 Diagrama de Secuencia de Roles:



G05. Otros Requisitos

❖ Estándares aplicables:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 18				

- El sistema debe tener una interfaz de usuario amigable.
- El sistema debe tener el logo de la empresa en algún lugar.
- El sistema debe ser veloz.

- ❖ Requisitos de Desempeño: Se espera que FSSC garantice tiempos de carga rápidos, con una velocidad de respuesta elevada para agilizar los procesos y una experiencia fluida para los usuarios. Además, priorizará el uso eficiente de la memoria para maximizar el rendimiento del sistema. En caso de, por ejemplo, tardar más de 30 segundos en cargar información de un evento o de cualquier acción solicitada, se lo devolverá a la página de inicio.
- ❖ Requisitos del Sistema: FSSC estará diseñado para funcionar en hardware estándar de uso común, con requisitos mínimos que incluyen un procesador compatible, memoria ram suficiente para permitir fluidez, y suficiente capacidad de almacenamiento. El hardware en el que se utilizará el sistema no es de alto nivel, por lo que no es deseado que esto sea un impedimento a la hora de trabajar.
- ❖ Requisitos de Entorno: El sistema será compatible con Windows, el cual es el SO montado en las máquinas. Se deberá disponer de una conexión a internet estable para acceder al sistema y realizar transacciones en línea, por ejemplo, a la hora de los pagos.

N01 Proceso de negocio

N01.1 Identificar roles intervinientes

- Comensal (Persona – Actor directo – Fuente de información)
- Mesero (Persona – Primario - Usa GUI)
- Caja (Persona - Primario - Usa GUI)
- Cocina (Persona - Secundario - Usa GUI)
- Banco (Sistema – Se conecta con el Sistema de Ventas – Remoto)

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 19				

N01.2 Descripción funcional del proceso de negocio

1. **Solicitud de Mesa:** El comensal solicita una mesa al mesero, indicando el número de personas. El sistema verifica la disponibilidad de mesas y asigna una si hay lugar. En caso contrario, se informa al comensal el tiempo estimado de espera.
 - **Campos:** Número de personas.
2. **Verificación de Disponibilidad:** El sistema consulta la base de datos para verificar qué mesas están libres y cuáles ocupadas.
 - **Campos:** Estado de la mesa (desocupada/ocupada), capacidad de la mesa.
3. **Asignación de Mesa:** Se asigna una mesa libre a los comensales. El sistema actualiza el estado de la mesa a "ocupada".
 - **Campos:** Número de mesa, estado de la mesa
4. **Toma de Pedido:** El mesero toma el pedido del comensal y lo introduce en el sistema.
 - **Campos:** Número de pedido, mesa asignada, código de producto, cantidad, precio unitario, personalizaciones (observaciones especiales del cliente).
5. **Preparación de Pedido:** El sistema envía el pedido a la cocina, que comienza a prepararlo.
 - **Campos:** Estado del pedido (en espera, en preparación, listo).
6. **Entrega de Pedido:** El mesero lleva el pedido a la mesa asignada.
 - **Campos:** Estado del pedido (entregado).
7. **Consumo y Nuevos Pedidos:** Si el comensal desea pedir más, se repite el proceso de toma de pedido, asignando el nuevo pedido a la misma mesa.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 20					

- **Campos:** (Mismos que en el paso de "Toma de Pedido").
- 8. **Solicitud de Cuenta:** El comensal solicita la cuenta. El sistema busca la comanda asociada a la mesa.
- 9. **Cierre de Mesa:** El sistema marca la mesa como “desocupada” y genera la factura correspondiente.
 - Campos:** Estado de la mesa (desocupada).
- 10. **Generación de Factura:** Se crea una factura detallada con todos los productos consumidos, sus precios y el total a pagar.
 - **Campos:** Número de factura, fecha, mesa asignada, productos (código, descripción, cantidad, precio unitario), subtotal, total, impuestos, forma de pago, número de cliente (si está registrado), datos de contacto del cliente (si están disponibles).
- 11. **Cobro:** El cliente realiza el pago y el sistema registra la transacción.
 - **Campos:** Número de pago, método de pago, monto, fecha.
- 12. **Entrega de Factura:** Se entrega una copia de la factura al cliente, ya sea en formato físico o electrónico.
 - **Campos:** Número de factura.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 21				

N01.3 Esquema ECS

Entrada	Comportamiento	Salida
Numero de personas	Verificar disponibilidad mesas	Tiempo de espera
Estado de mesas	Asignar mesa	Numero de mesa asignada
Menu	Cursar comanda	Numero de comanda
Comanda propuesta	Realizar comanda	Detalle de comanda
Productos seleccionados	Notificar comanda lista	Factura
Método de pago	Cerrar mesa	Comprobante de pago
Monto	Generar factura	
	Cobrar cuenta	
	Procesar pago	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 22				

N01.4 Diagrama de proceso

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

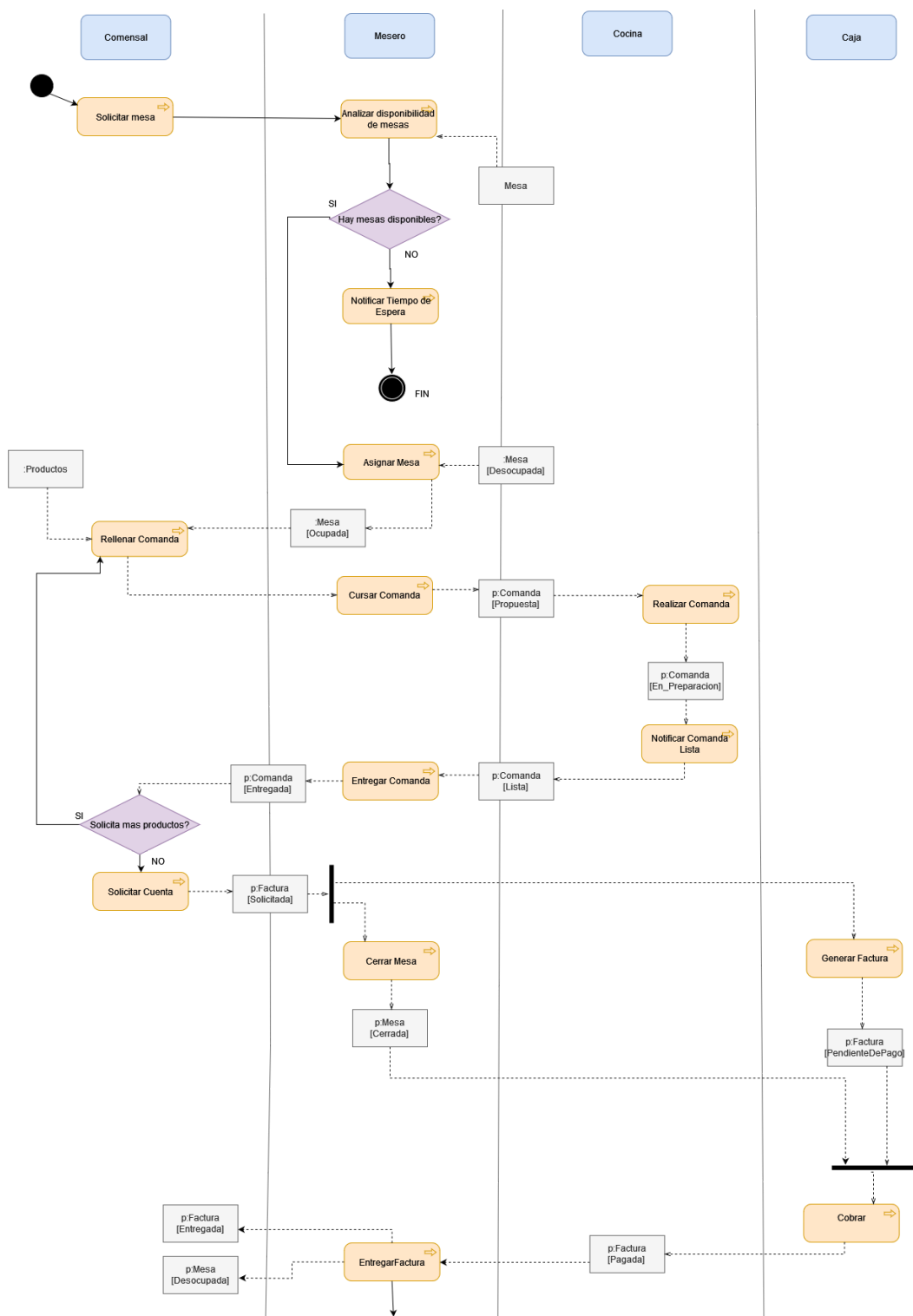
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 23





Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

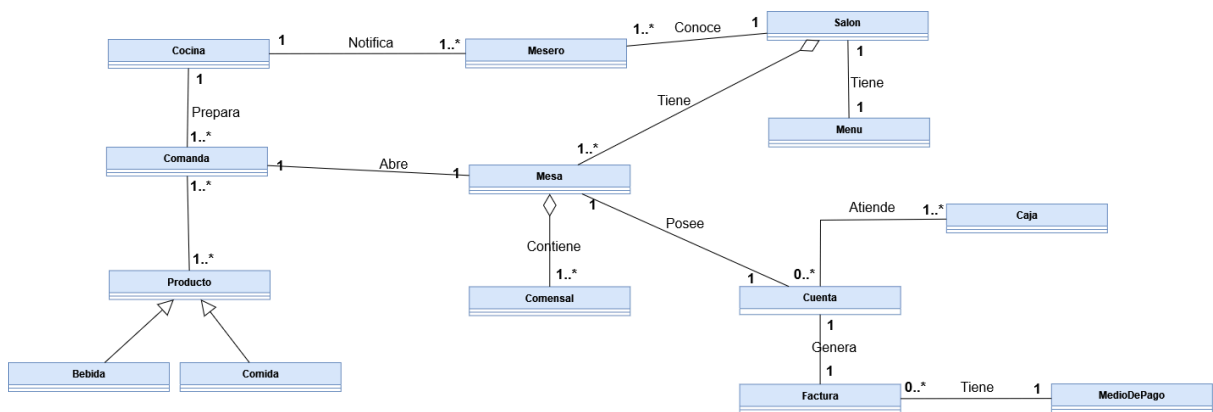
Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 24

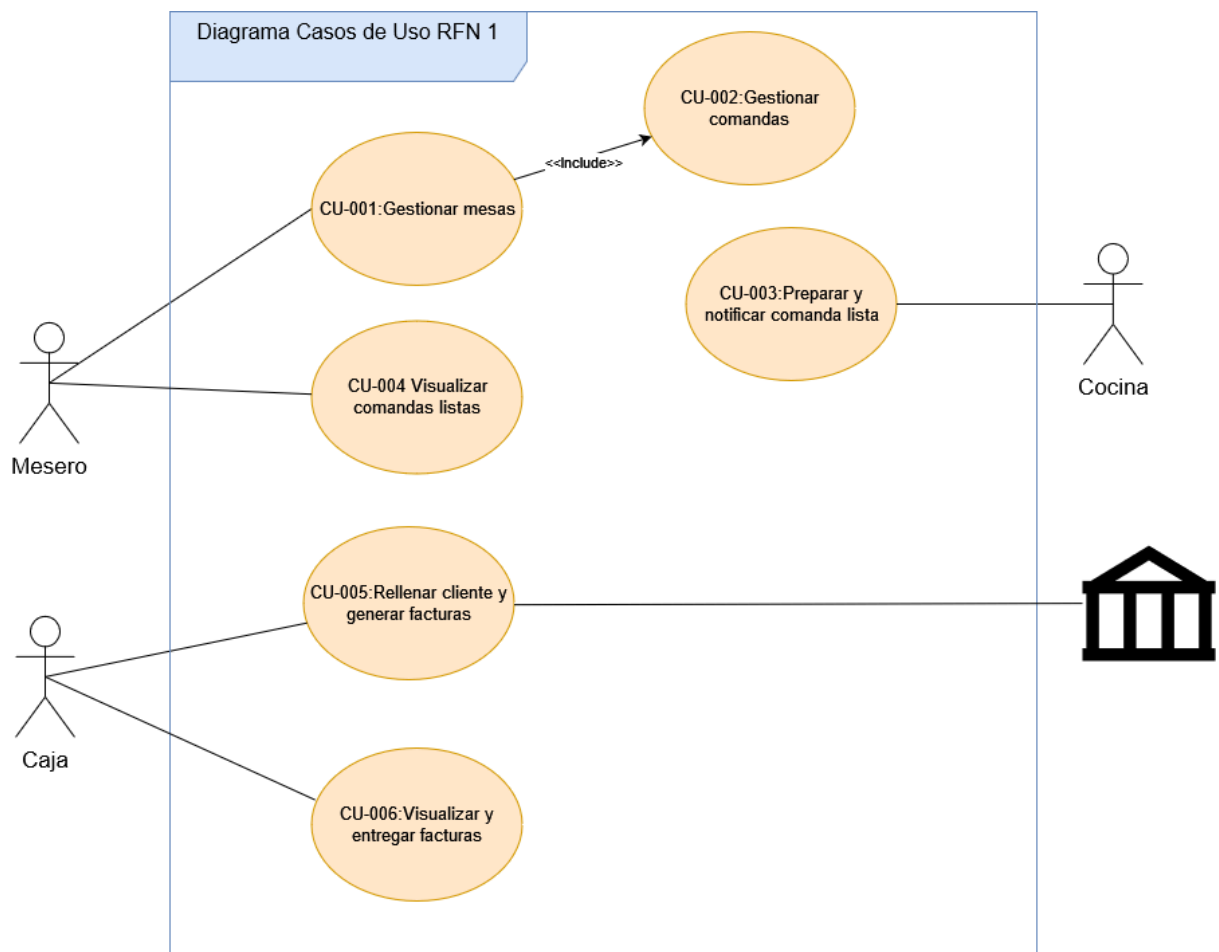
N01.4 Modelo conceptual



N02. Especificaciones de Casos de Uso

N02.1 Diagrama de Casos de Uso General

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 25					



N02.2 CU 001 “Gestionar mesas”

N02.2.1 Especificación CU 001 “Gestionar mesas”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 26					

Nombre: CU-001 “Gestionar mesas”
Objetivo: Permitir al mesero gestionar las mesas del restaurante, asignando mesas a los clientes, creando comandas, y cerrando mesas una vez finalizado el servicio.
Actor principal: Mesero
Actor Secundario: Ninguno
Precondiciones: El actor debe estar logueado en el sistema, debe tener acceso a la pantalla de mesas y las mesas deben estar disponibles para asignarse a los comensales.
Disparador: El mesero ingresa a la pantalla de gestión de mesas, donde puede ver el estado de las mesas y realizar las acciones correspondientes.
Postcondiciones: La mesa se asigna a un cliente y está disponible para agregar productos a la comanda, la mesa se marca como "cerrada" una vez que se haya completado el servicio, si se asigna una mesa a un cliente, el mesero podrá realizar una comanda.
Flujo principal: 1. El usuario ingresa a la pantalla de "Gestionar mesas". 2. El sistema muestra las mesas disponibles con su numero de mesa, capacidad de la mesa y su estado 3. El usuario visualiza las mesas disponibles. 4. El usuario selecciona una mesa y presiona el botón “Asignar mesa” para asignarla a un cliente. 5. El sistema valida los datos. 6. El sistema marca la mesa como “Ocupada”. 7. El usuario selecciona una mesa y presiona el botón “Realizar comanda”. 8. El sistema valida los datos. 9. (include): el usuario inicia acción de gestionar comanda de la mesa. CU-002: "Gestionar comandas". 10. El usuario, después de que el cliente termine de consumir, selecciona la mesa y presiona el botón “Cerrar Mesa”. 11. El sistema valida los datos. 12. El sistema marca el estado de la mesa como cerrada.
Flujo alternativo: 2.1 No hay mesas disponibles, se le notifica al cliente el tiempo de espera. 5.1 La mesa no se encuentra disponible para asignarla a un cliente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

Año:
2024

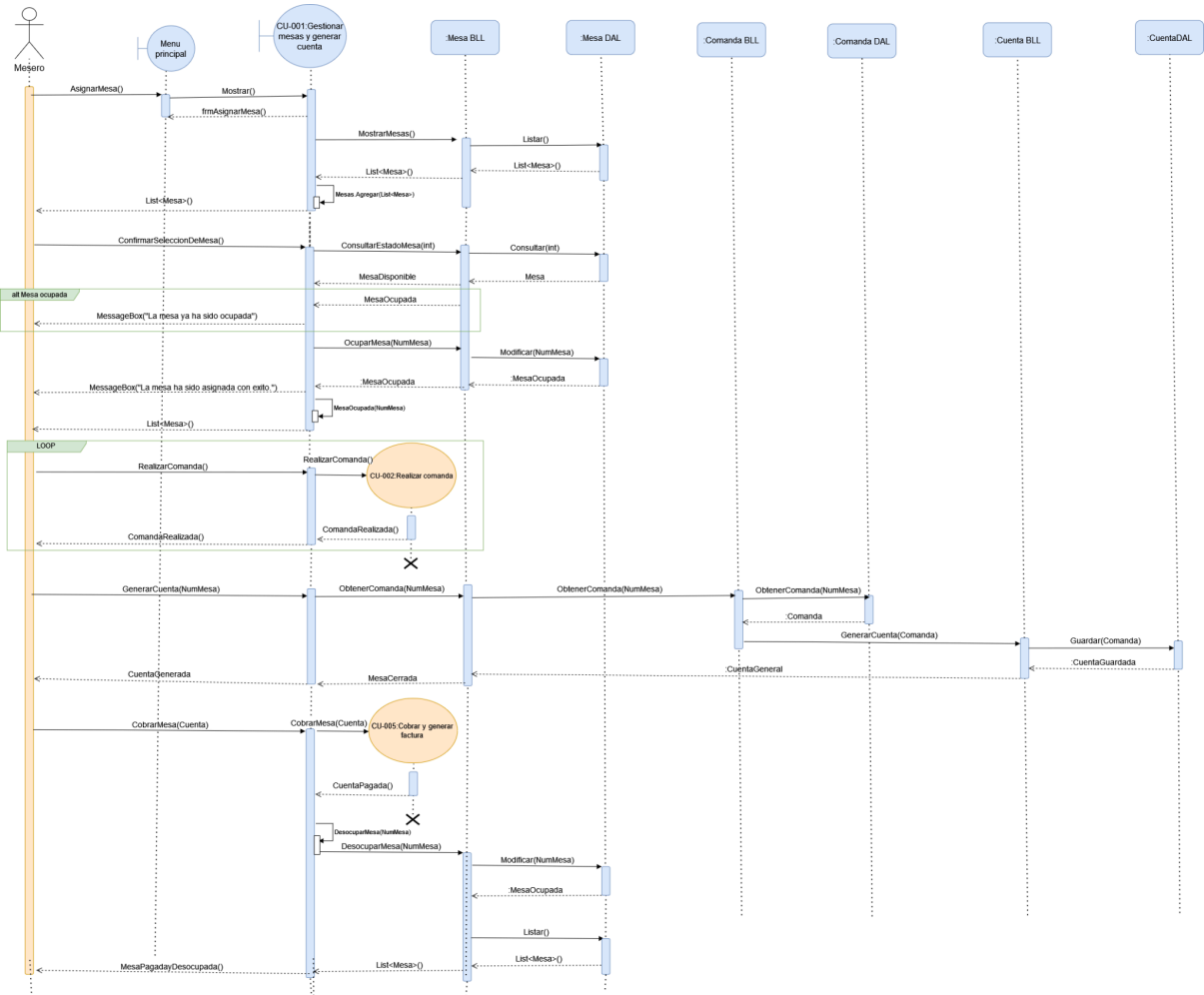
1.0.0

Puerco Araña

Página: 27

11.1 La mesa no se encuentra en estado “Ocupada” se vuelve al paso anterior.

N02.2.2 Diagrama de secuencia CU 001 “Gestionar mesas”



N02.2.3 Diagrama de clases CU 001 “Gestionar mesas”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

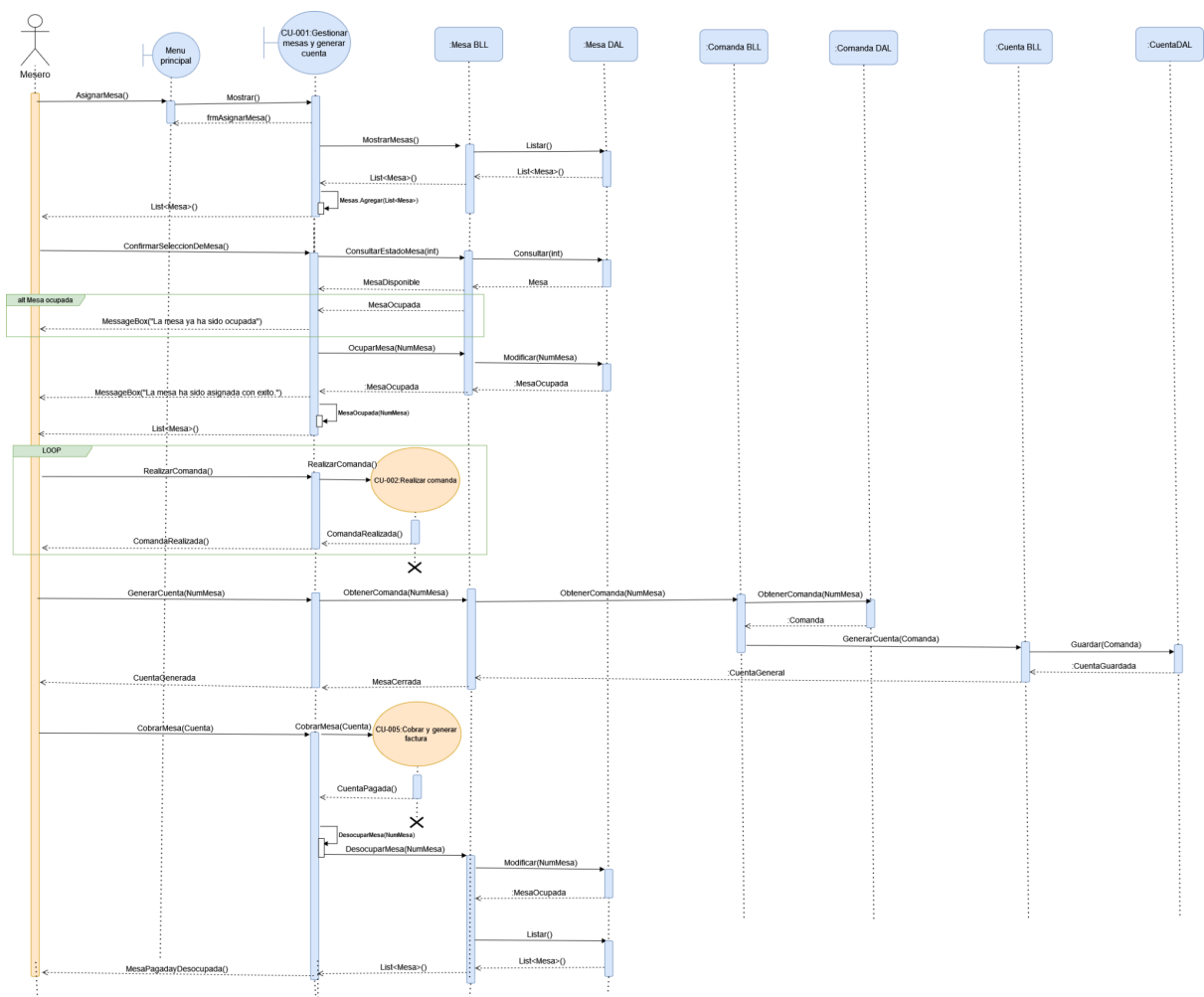
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 28



N02.2.4 Modelo de datos CU 001 “Gestionar mesas”



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

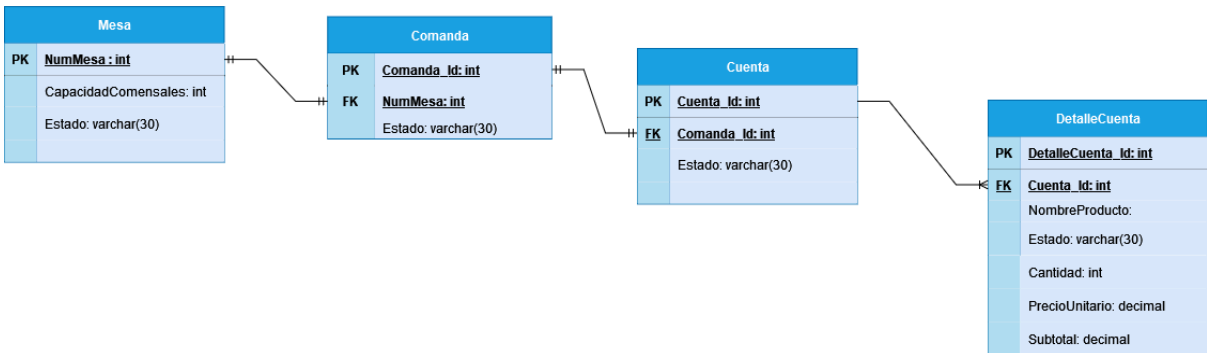
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 29



N02.3 CU-002 “Gestionar comandas”

N02.3.1 Especificación CU-002 “Gestionar comandas”

Nombre: CU-002 “Gestionar comandas”
Objetivo: Agregar productos a una comanda y enviarla a la cocina.
Actor principal: Mesero
Actor Secundario: Ninguno
Precondiciones: La mesa está ocupada y asignada a un cliente. La pantalla de productos y la opción para gestionar la comanda están disponibles.
Disparador: El mesero selecciona una mesa ocupada y comienza a agregar productos a la comanda.
Postcondiciones: Los productos seleccionados se agregan a la comanda. La comanda se envía a la cocina.
Flujo principal: - El usuario ingresa a la pantalla “Gestionar comandas”. - El sistema muestra el listado de productos disponibles para la comanda. - El usuario selecciona los productos de la comanda, seleccionando la cantidad, y los va agregando a la comanda presionando el botón “Agregar producto”. - El sistema valida el producto seleccionado

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 30					

- El usuario presiona el botón “Ver comanda”.
- El sistema valida los productos seleccionados.
- El sistema muestra una lista con los productos seleccionados actualmente de la comanda y una lista con los productos seleccionados anteriormente. Se detalla ID de la comanda, nombre, estado del producto,cantidad, precio unitario, subtotal, descripción, si es o no es postre, categoría.
- El usuario presiona el botón “Confirmar comanda”.
- El sistema valida los productos de la comanda actual.
- El sistema marca los productos de la comanda actual en estado “Propuesto”.
- El sistema envía la comanda a la cocina.

Flujo alternativo:

- El producto seleccionado se validó incorrectamente, se vuelve al paso anterior.
- No hay ningún producto en la lista de productos de la comanda actual, se vuelve al paso anterior.

N02.3.2 Diagrama de secuencia CU-002 “Gestionar comandas”



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

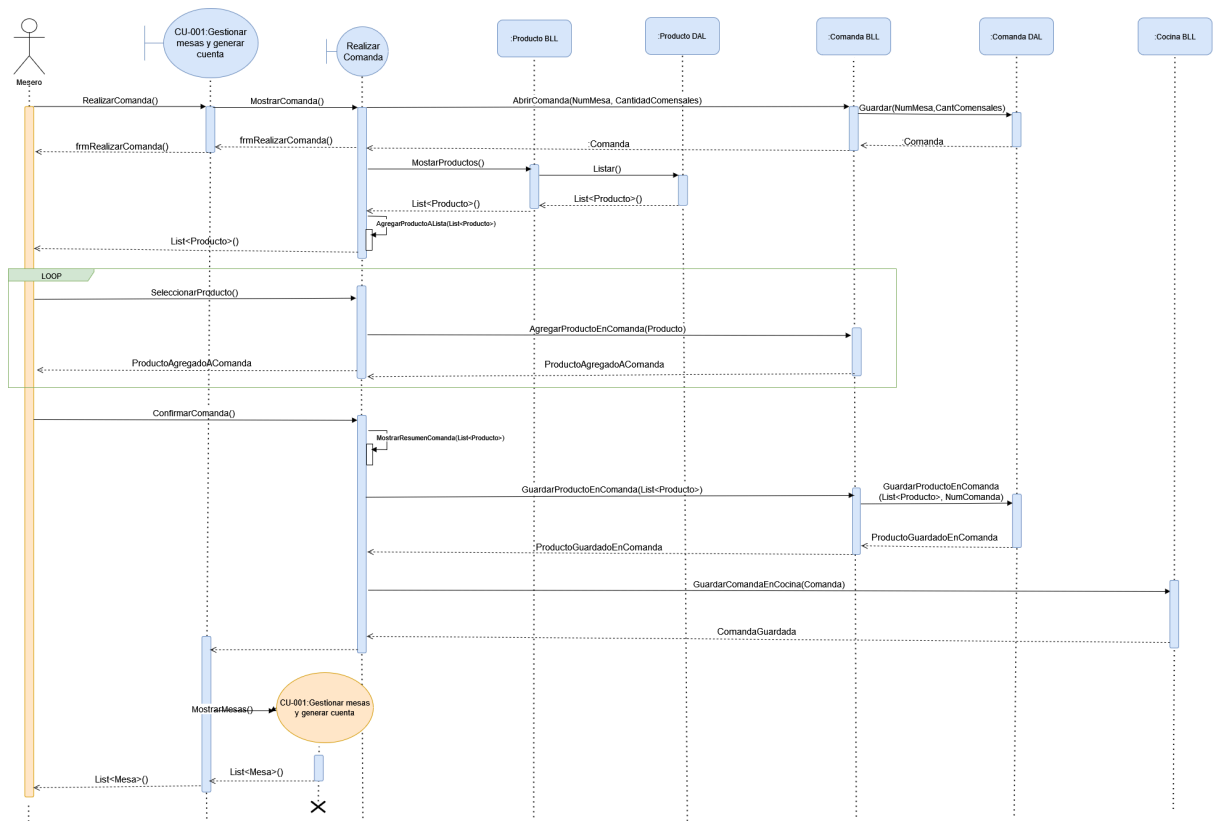
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 31



N02.3.3 Diagrama de clases CU-002 “Gestionar comandas”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

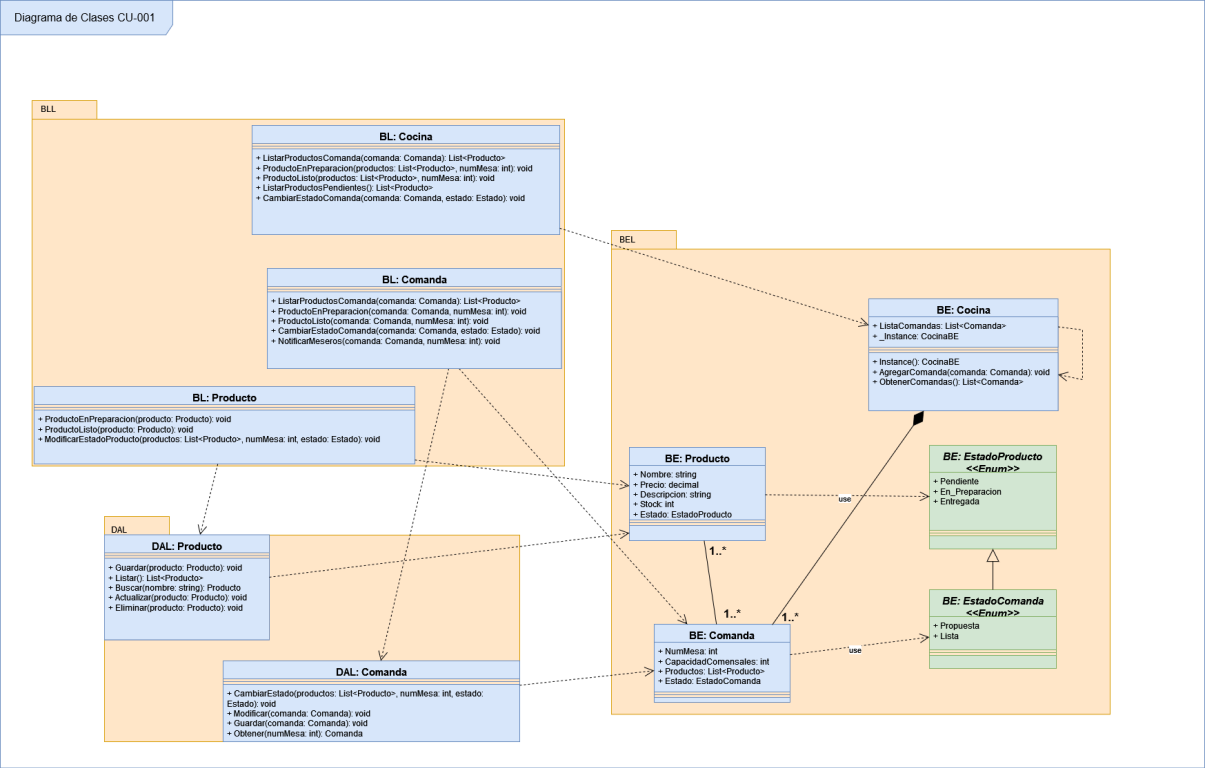
Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

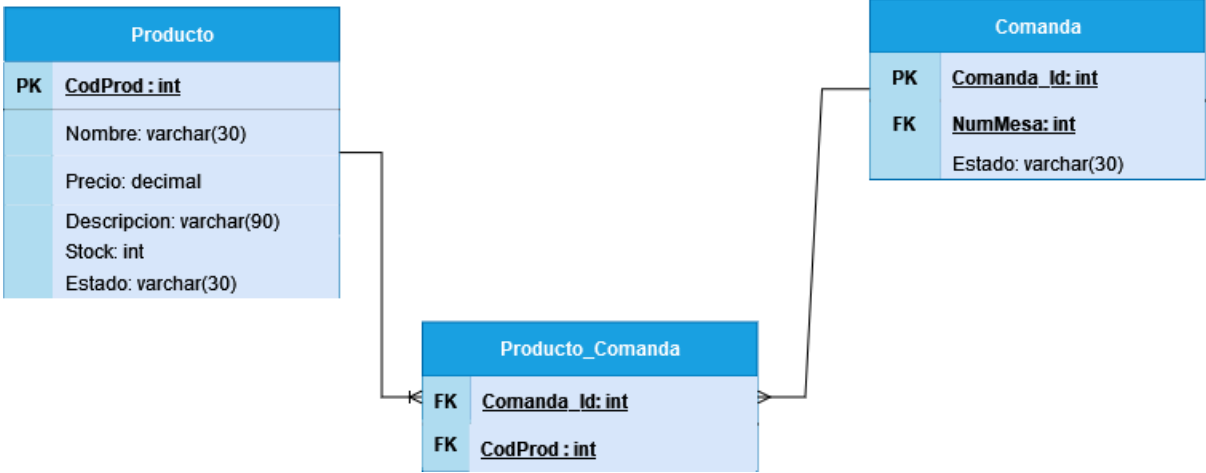
Página: 32

Diagrama de Clases CU-001



N02.3.4 Modelo de datos CU-002 "Gestionar comandas"

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 33					



N02.4 CU 003: “Preparar y notificar comanda lista”

N02.4.1 Especificación CU 003: “Preparar y notificar comanda lista”

Nombre: CU 003:Preparar y notificar comanda lista
Objetivo: Permitir que el cocinero pueda marcar los productos de la comanda en estado “preparación” y en estado “listo”.
Actor principal: Cocinero
Actor Secundario:
Precondiciones: El mesero inicia sesión y tiene acceso a la pantalla. Se debe haber realizado una comanda.
Disparador: El cocinero selecciona la opción de comandas cocina dentro del menú del sistema.
Postcondiciones: La cocina marcó la comanda como “En preparación” o “Lista”
Flujo principal: 1. El usuario ingresa a la pantalla de "Comandas cocina".

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 34				

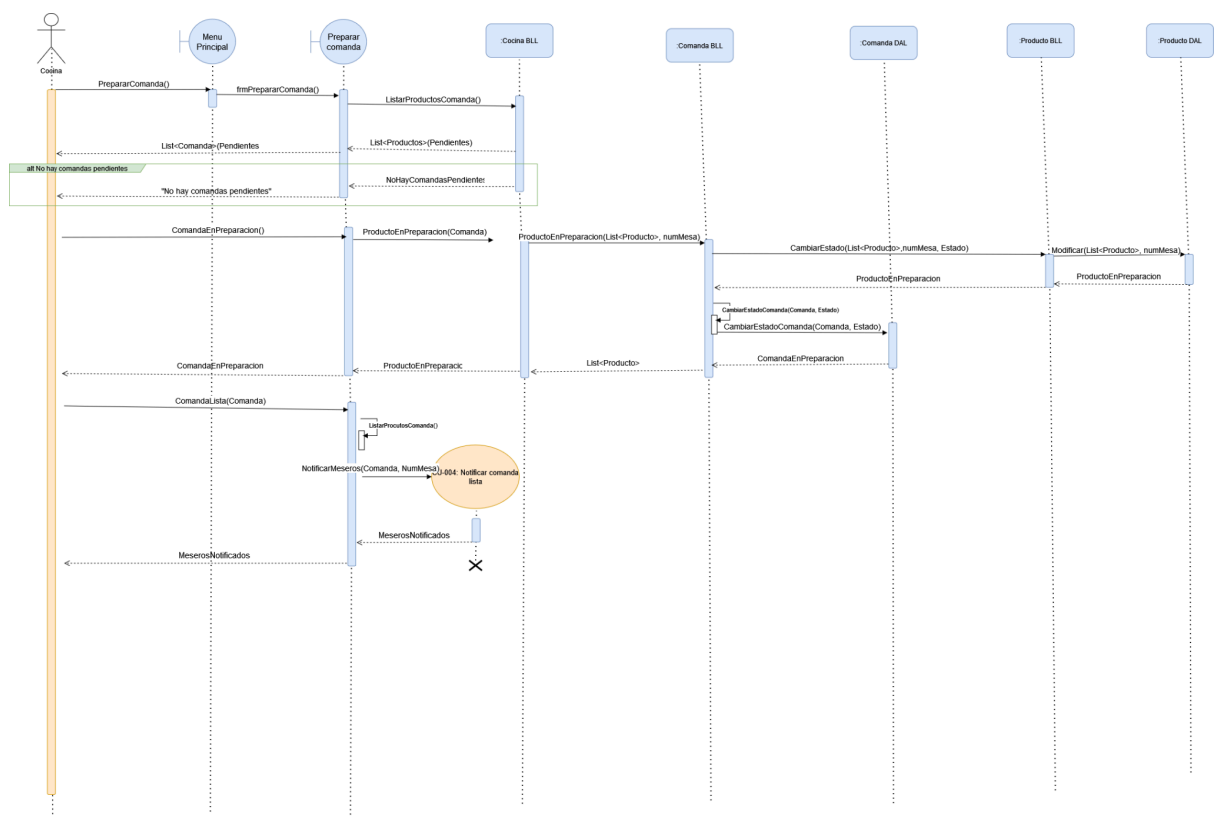
- El sistema muestra una lista. El sistema muestra los detalles de las comandas pendientes. Detalla el id de la comanda, número de mesa y la fecha y hora de creación de la comanda.
- El usuario selecciona una comanda.
- El sistema muestra los productos de la comanda seleccionada. Detalla Nombre, Estado de producto, cantidad, precio unitario.
- El usuario selecciona una de las comandas en la lista y presiona el botón “Comanda en preparación”.
- El sistema valida la comanda seleccionada.
- El sistema marca los productos de la comanda como “En preparación”.
- El sistema actualiza la interfaz.
- El usuario selecciona una de las comandas en la lista y presiona el botón “Comanda lista”.
- El sistema valida la comanda seleccionada.
- El sistema marca los productos de la comanda como “Lista”.
- El sistema actualiza la interfaz.

Flujo alternativo:

- Los productos de la comanda no se encuentran en el estado “Propuesta”. Se vuelve al paso anterior.
- Los productos de la comanda no se encuentran en el estado “En preparación”. Se vuelve al paso anterior.

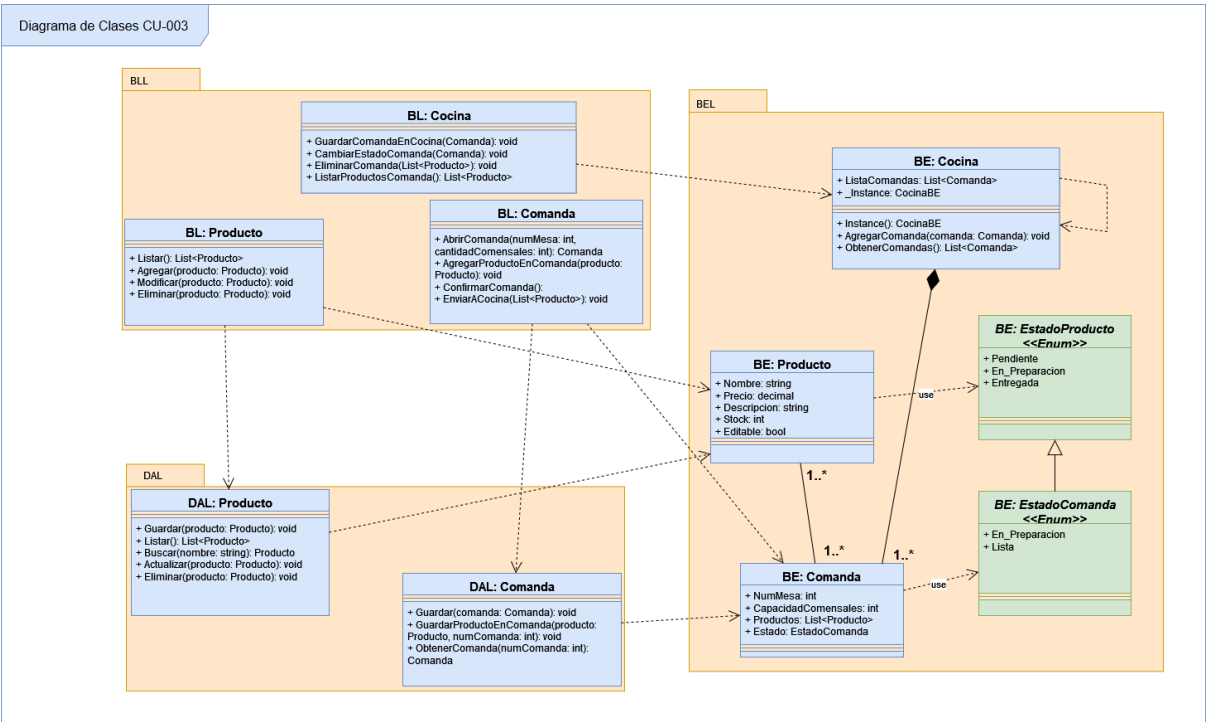
N02.4.2 Diagrama de secuencia CU 003:Preparar y notificar comanda lista

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 35					

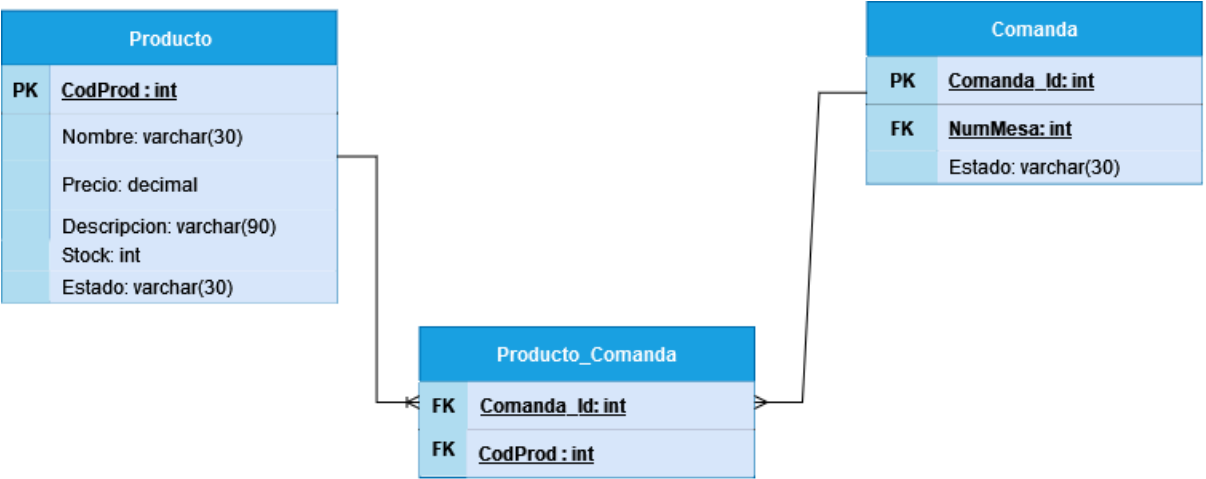


N02.4.3 Diagrama de clases CU 003:Preparar y notificar comando lista

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 36					



N02.4.4 Modelo de datos CU 003:Preparar y notificar comanda lista



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 37					

N02.5 CU 004 “Visualizar comandas listas”

N02.5.1 Especificación CU 004 “Visualizar comandas listas”

Nombre: CU 004 “Visualizar comandas listas”
Objetivo: Permitir que el mesero vea las comandas que han sido marcadas como listas para entrega, para que pueda entregar los productos al cliente.
Actor principal: Mesero
Actor Secundario:
Precondiciones: El mesero debe estar logueado en el sistema y tener permisos de acceder a la pantalla de comandas listas para entregar.
Disparador: El mesero selecciona la opción de visualizar comandas listas dentro del menú del sistema.
Postcondiciones:
Flujo principal: 1. El usuario ingresa a la pantalla de "Comandas a entregar". 2. El sistema muestra una lista de las notificaciones de comandas que han sido marcadas como "listas" por la cocina. Detalla id de la notificación, id de la comanda, id de la mesa y si fue vista la notificación o no 3. El usuario selecciona una de las notificaciones en la lista. 4. El sistema muestra los detalles de la comanda seleccionada, 5. El usuario selecciona una de las comandas en la lista y presiona el botón “Comanda lista”. 6. El sistema valida la notificación seleccionada 7. El sistema marca la notificación como vista y los productos de la comanda como “Entregada”..
Flujo alternativo:

N02.5.2 Diagrama de secuencia CU 004 “Visualizar comandas listas”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

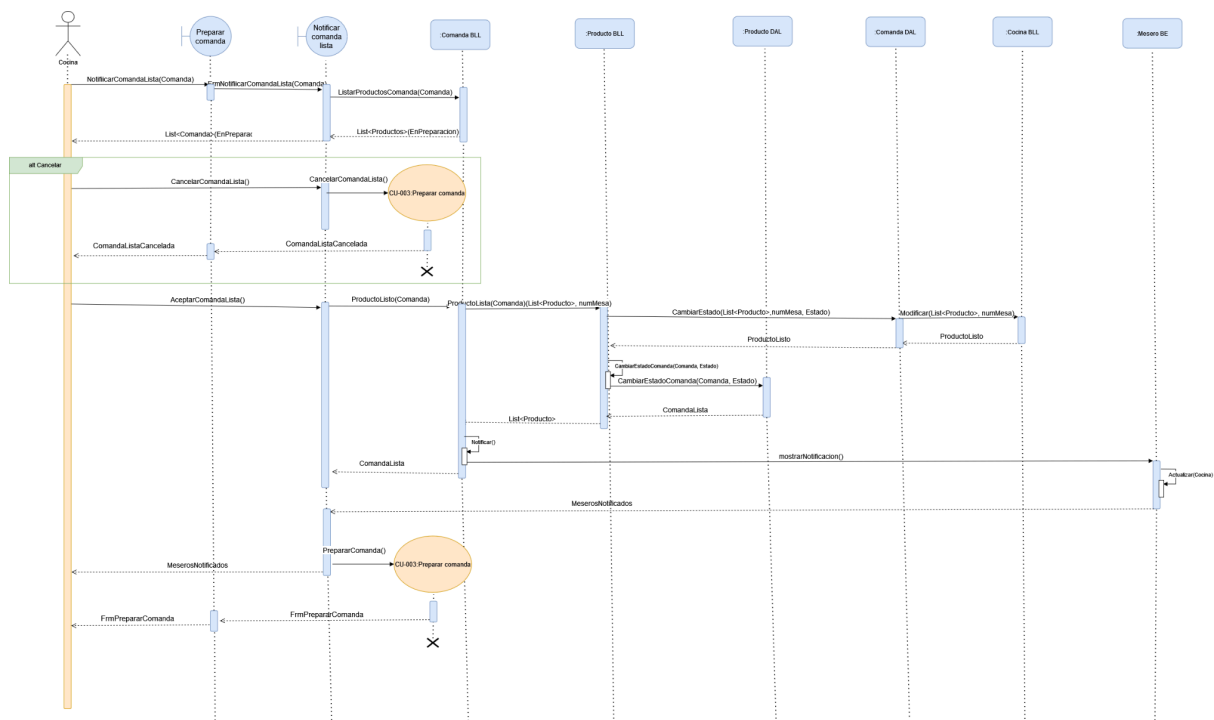
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

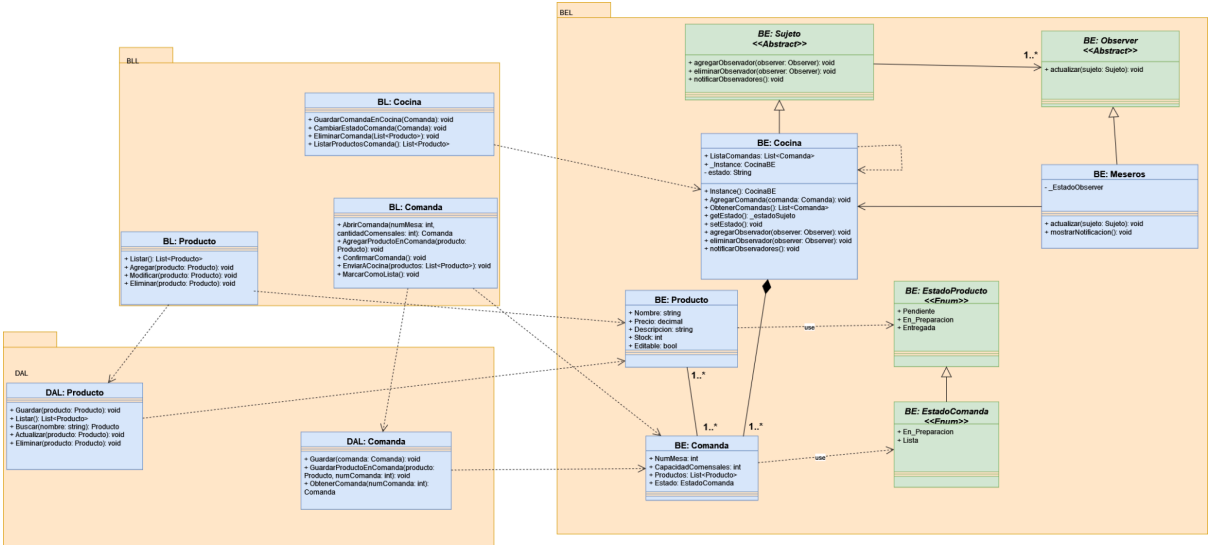
Puerco Araña

Página: 38

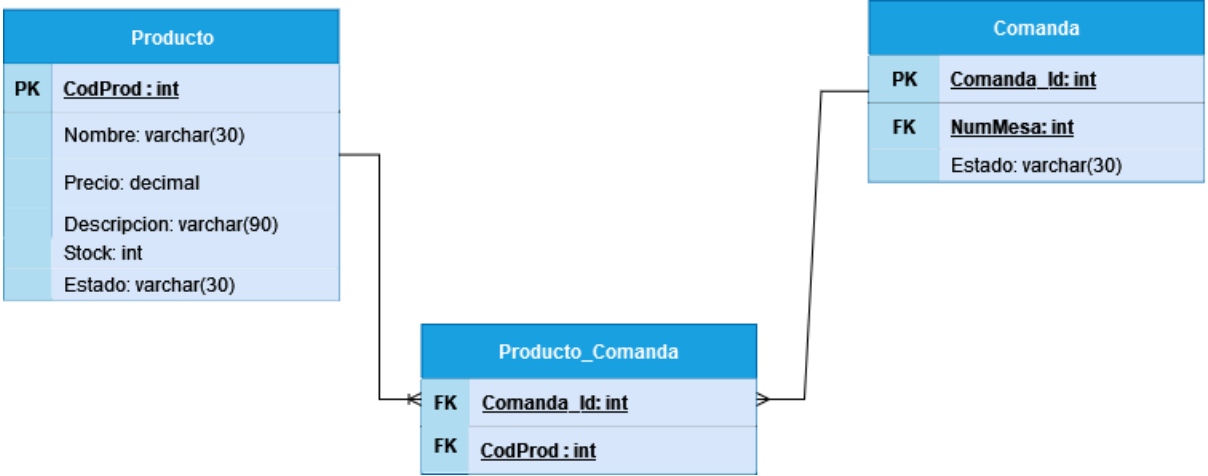


N02.5.3 Diagrama de clases CU 004 “Visualizar comandas listas”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 39				



N02.5.4 Modelo de datos CU 004 “Visualizar comandas listas”



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 40					

N02.6 CU-005: Rellenar cliente y generar facturas

N02.6.1 Especificación CU-005: "Cobrar y generar factura"

Nombre: CU-005: Rellenar cliente y generar facturas
Objetivo: El cajero guarda al cliente y genera una factura.
Actor principal: Cajero
Actor Secundario: Comensal
Precondiciones: El cajero inicia sesión en el sistema y tiene permisos para acceder a la pantalla "Generar facturas".
Disparador: El mesero presiona el botón "Cerrar mesa".
Postcondiciones: La factura se encuentra generada y el cliente guardado
Flujo principal: 1. El usuario ingresa a la pantalla "Generar facturas". 2. El sistema muestra el listado de las mesas las cuales se encuentran en estado "Cerradas". 3. El usuario selecciona una mesa y presiona el botón "Generar factura". 4. El sistema muestra un listado de los medios de pago disponibles, un campo para ingresar la propina y el descuento en porcentaje. 5. El usuario selecciona el medio de pago, ingresa la propina y el porcentaje de descuento y presiona el botón "Confirmar". 6. El sistema valida los datos ingresados y el medio de pago seleccionado. 7. El sistema muestra un formulario con los datos necesarios para generar la factura. Se detalla nombre del cliente, apellido, dirección, email, teléfono. 8. El usuario completa los campos y presiona el botón "Confirmar". 9. El sistema valida los datos. 10. El sistema guarda el cliente y genera la factura. Se vuelve a la pantalla principal.
Flujo alternativo: 6.1 El usuario selecciona el medio de pago que no es "Efectivo", se muestran los campos adicionales de número de la tarjeta, tipo de tarjeta y banco emisor.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

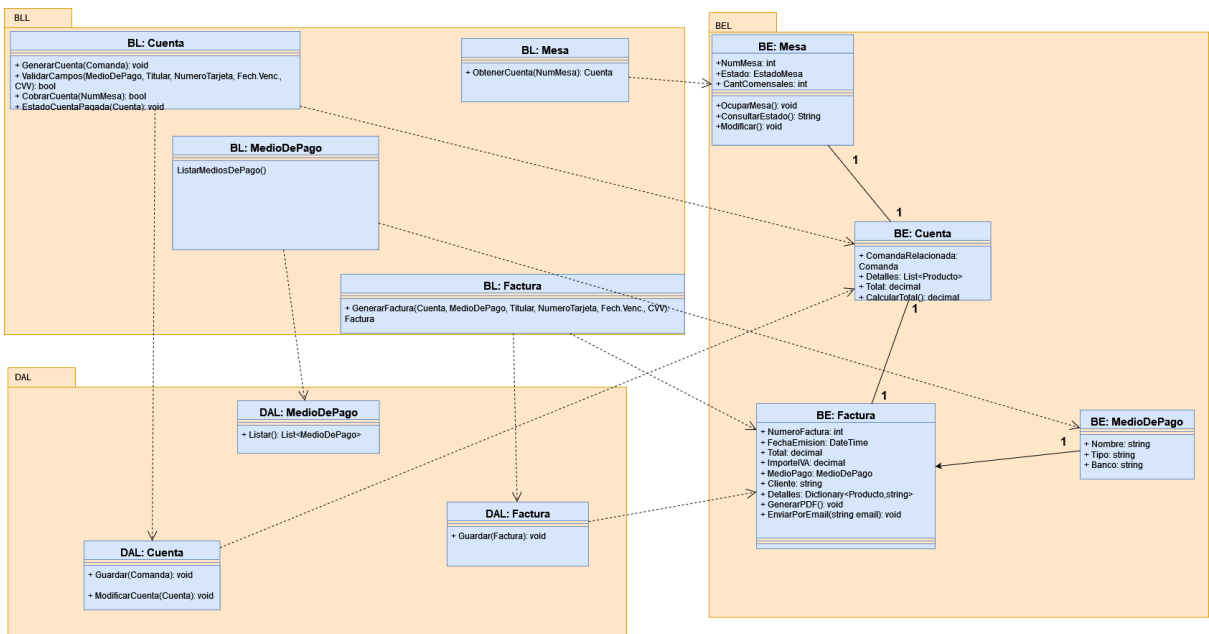
Turno:
Noche

Año:
2024

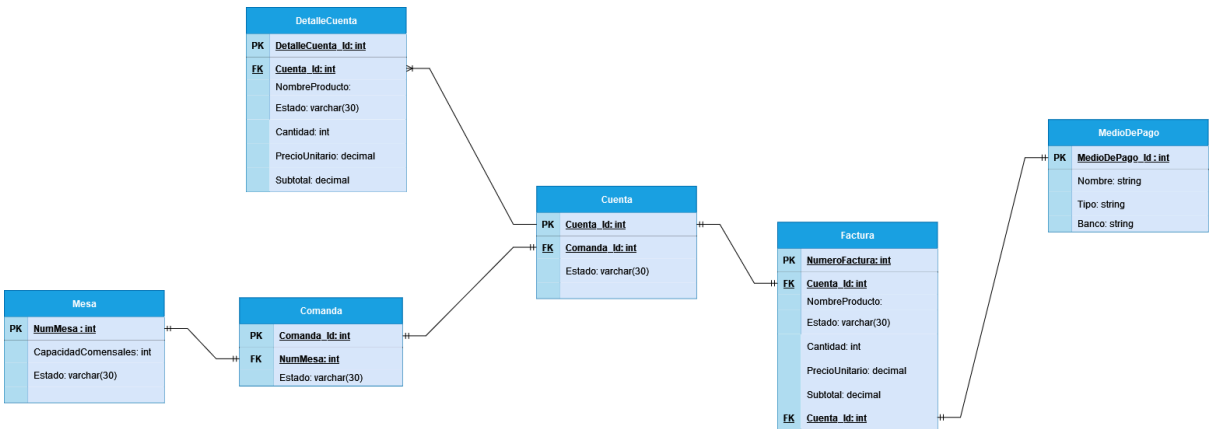
1.0.0

Puerco Araña

Página: 42



N02.6.4 Modelo de datos CU-005: Rellenar cliente y generar facturas



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 43					

N02.6 CU-005: Rellenar cliente y generar facturas

N02.6.1 Especificación CU-005: "Cobrar y generar factura"

Nombre: CU-006:Visualizar y entregar facturas
Objetivo: El cajero visualiza
Actor principal: El cajero cambia el estado de la factura y se la entrega al cliente.
Actor Secundario: Comensal
Precondiciones: El cajero inicia sesión en el sistema y tiene permisos para acceder a la pantalla "Ver facturas".
Disparador: El cajero presiona el botón "Ver facturas".
Postcondiciones: La factura se encuentra en estado entregada.
Flujo principal: 1. El usuario ingresa a la pantalla "Ver facturas". 2. El sistema muestra una lista de facturas y un filtro según el estado de la factura que se quiere visualizar. 3. El usuario selecciona el estado de las facturas que quiere visualizar, estas serán "pendiente de pago, pagada, entregada". 4. El sistema muestra las facturas que coincidan con el filtro seleccionado, mostrando número de la factura, fecha de emisión, id de la comanda asociado a la factura, subtotal general, descuento total, propina, método de pago, id del cliente y fecha de cierre. 5. El usuario selecciona una factura en estado pendiente de pago y presiona el botón "Marcar como pagado". 6. El sistema valida la selección. 7. El sistema cambia el estado de la factura a "Pagada". 8. El sistema actualiza el listado de facturas con el filtro previamente seleccionado. 9. El usuario filtra el listado de facturas con el estado "Pagada". 10. El sistema actualiza el listado de facturas con el estado "Pagada".



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

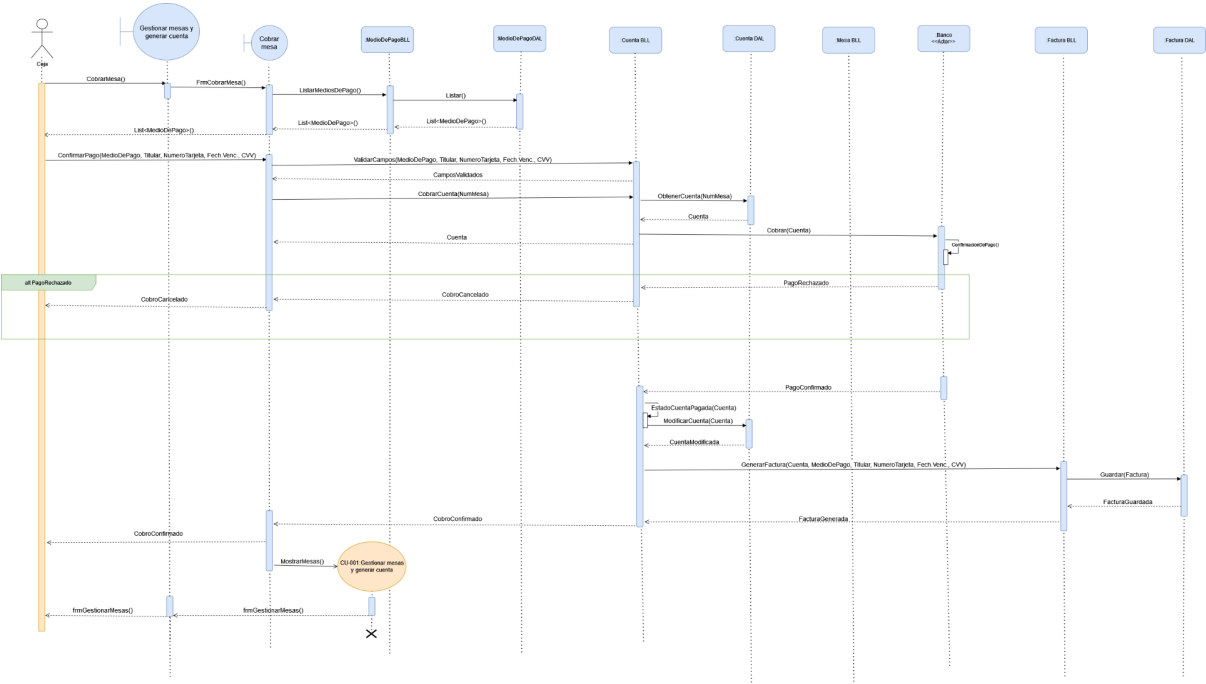
Página: 44

11. El usuario selecciona una factura y presiona el botón “Entregar factura”.
12. El sistema valida la selección.
13. El sistema muestra la factura seleccionada y los detalles de la misma.
14. El usuario presiona el botón “Entregada”.
15. El sistema cambia el estado de la factura a “Entregada”.

Flujo alternativo:

- 6.1 La factura seleccionada no se encuentra en estado “Pendiente de pago”. Se vuelve al paso anterior.
- 12.1 La factura seleccionada no se encuentra en estado “Pagada”. Se vuelve al paso anterior.

N02.6.2 Diagrama de secuencia CU-005: Rellenar cliente y generar facturas



N02.6.3 Diagrama de clases CU-005: Rellenar cliente y generar facturas

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

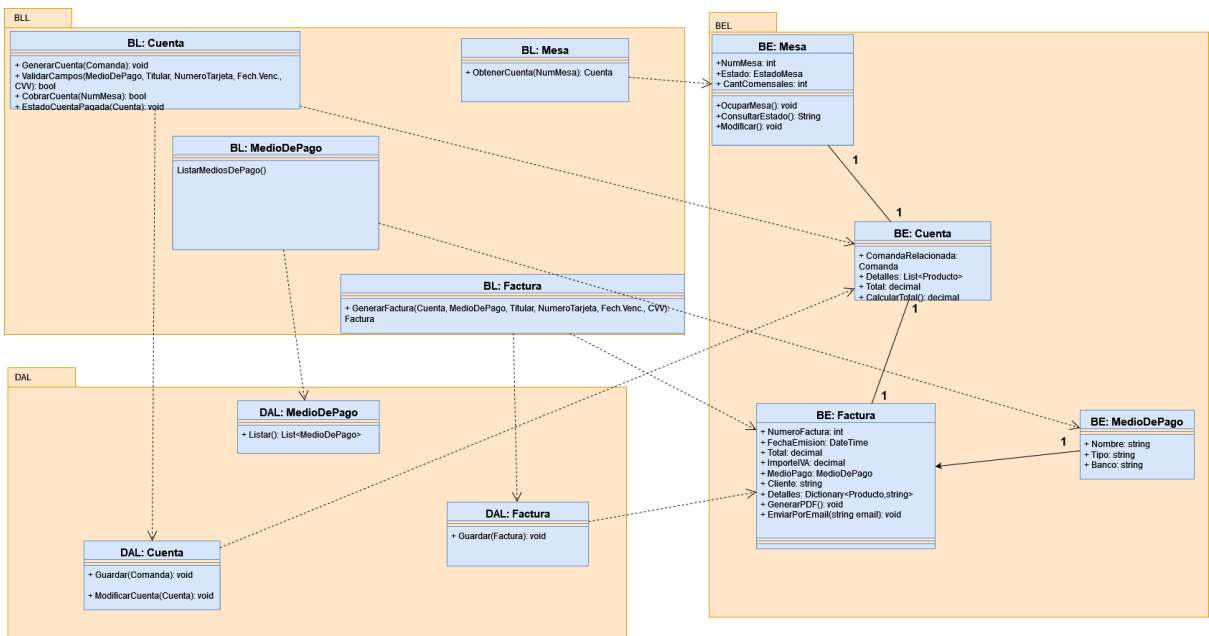
Turno:
Noche

Año:
2024

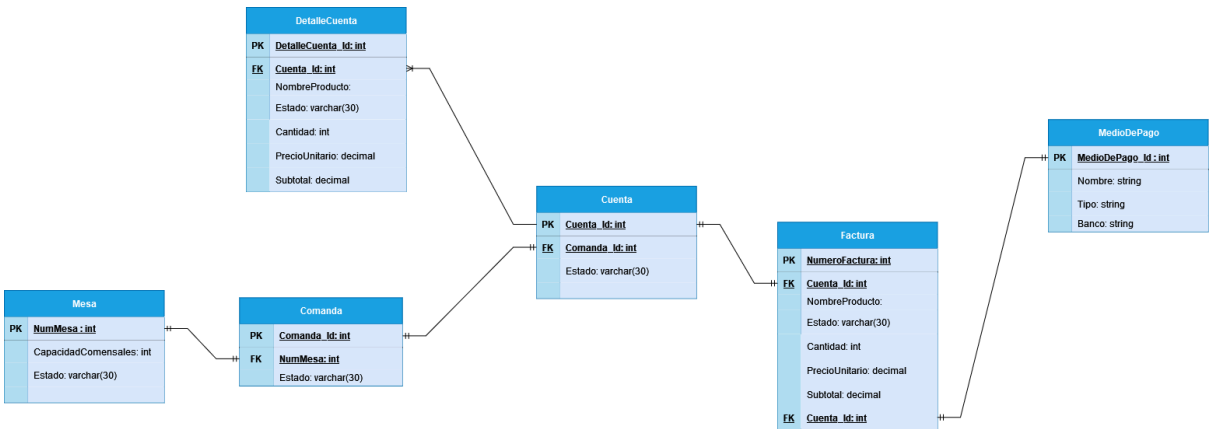
1.0.0

Puerco Araña

Página: 45



N02.6.4 Modelo de datos CU-005: Rellenar cliente y generar facturas

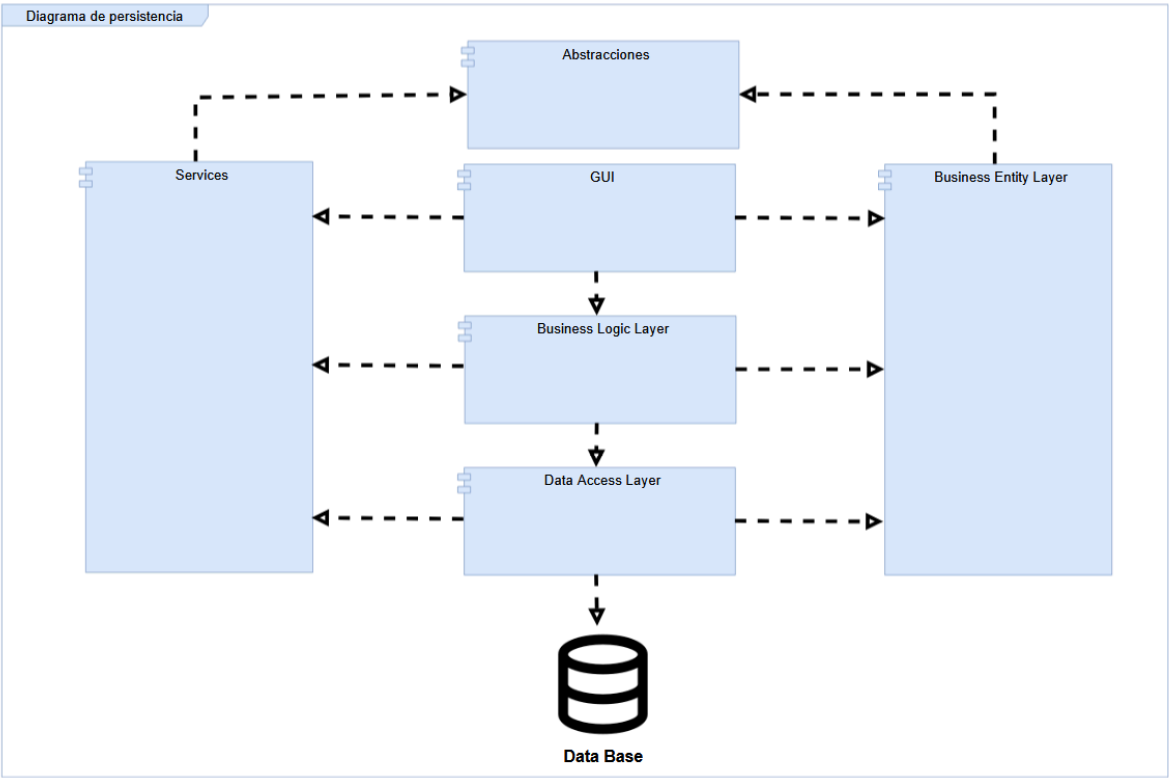


UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 46					

T01. Arquitectura Base

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 47					

T01.1 Diseño de la arquitectura (Diagrama de capas)



T01.2 - Captura de pantalla de las capas creadas en el IDE

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 48				



Solution 'IngenieriaSoftware_GonzaloGomez_3J' (6 of 6 projects)

▶



IngenieriaSoftware.Abstracciones

▶



IngenieriaSoftware.BEL

▶



IngenieriaSoftware.BLL

▶



IngenieriaSoftware.DAL

▶



IngenieriaSoftware.Servicios

▶



IngenieriaSoftware.UI



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

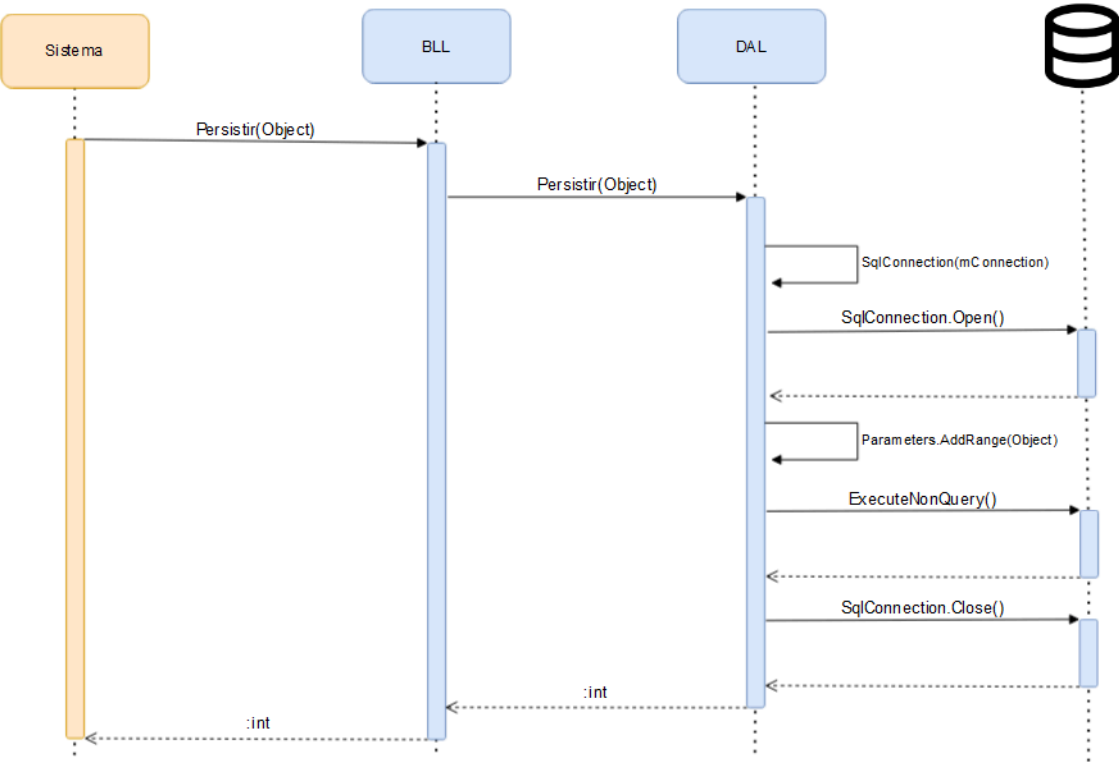
Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

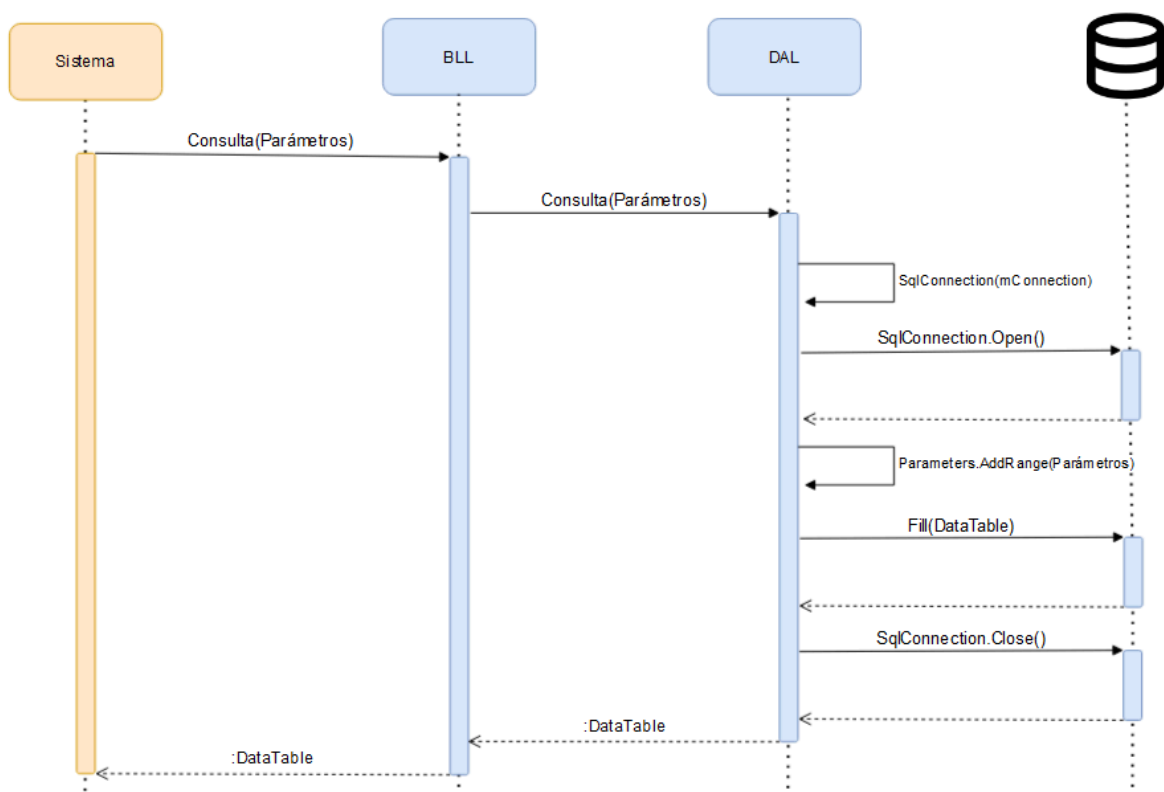
Página: 49

T01.3 - Esquema de Persistencia de Datos



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 50				

T01.3 - Esquema de Consulta de Datos



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 51				

T02. Gestión de Log In / Log Out del Sistema

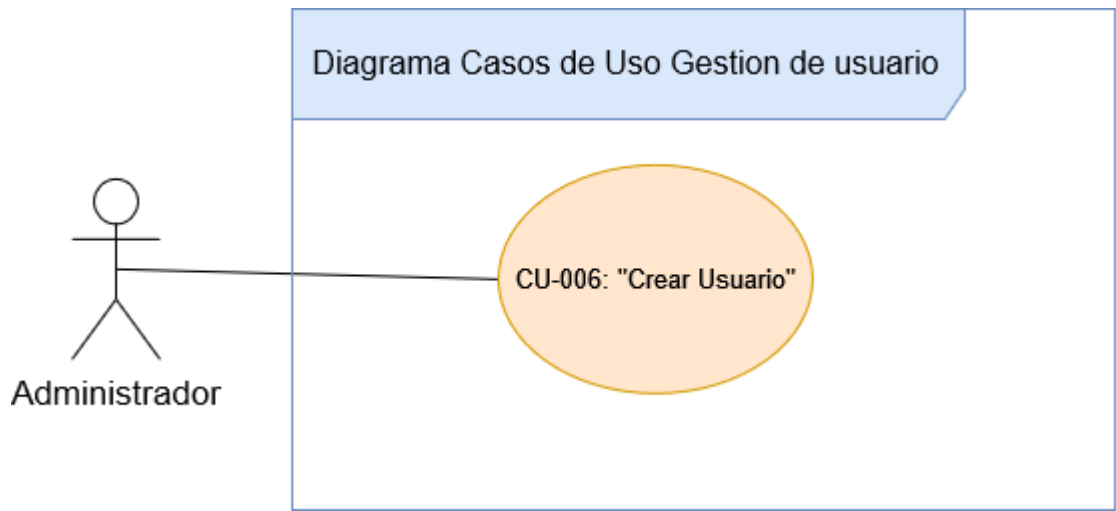
T02.1. CU 006 Gestionar usuario “Crear usuario”

T02.1.1 Descomposición Funcional: Crear Usuario

1. El administrador ingresa al “Menú principal”, va a la sección “Admin” y presiona el botón “Gestionar usuarios”.
2. El administrador selecciona "Gestión Usuario" en el submenú de Administrador.
3. El sistema muestra una lista de usuarios y opciones disponibles.
4. El administrador presiona el botón "Agregar".
5. El sistema presenta un formulario para ingresar los datos del nuevo usuario.
6. El administrador completa los campos requeridos.
7. El sistema valida los datos ingresados.
8. Si son válidos, se crea el usuario:
 - Se genera automáticamente la contraseña (DNI + Apellido).
 - Se genera automáticamente el nombre de usuario (Nombre + Apellido).
9. El sistema guarda el nuevo usuario en la base de datos.
10. El sistema muestra un mensaje de confirmación al administrador.

T02.1.2 Diagrama de caso de uso CU 006 “Crear usuario”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 52					



T02.1.3 Especificación CU 006 “Crear usuario”

Nombre: CU06 “Crear usuario”
Objetivo: Crear una cuenta nueva de usuario en el sistema
Actor principal: Administrador
Actor Secundario: -
Precondiciones: El actor debe estar logueado en el sistema como administrador
Disparador: El administrador presiona el botón “Gestion de usuarios”
Postcondiciones: El administrador crea una nueva cuenta de usuario.
Flujo principal: 1. El administrador presiona el botón “Gestion de usuarios” en la sección “Admin” dentro del “Menú principal” 2. El sistema abre la pantalla de “Gestion de usuarios” donde se pueden visualizar todos los usuarios del sistema. 3. El administrador presiona el botón “Agregar”.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 53					

- El sistema nos muestra una pantalla con los diferentes campos a agregar: Nombre, Apellido, DNI, Email, Rol y NombreUsuario.
- El administrador completa los datos y presiona el botón “Aplicar”.
- El sistema valida que el usuario no exista previamente.
- El sistema crea la contraseña concatenando el nombre con el DNI del usuario.
- El sistema encripta la contraseña y crea una nuevo registro en la tabla de usuarios de la base de datos.
- El sistema actualiza la grilla y el administrador visualiza el nuevo usuario creado.

Flujo alternativo:

- 2.1 El administrador no va a continuar con la operación, por lo que presiona el botón “X” cerrando la pantalla.
 - 2.1.1 El sistema muestra el menú principal.
- 6.1 El usuario ya existe en la base de datos por lo que el sistema le informa al administrador.
 - 6.1.1 Se retorna al punto 2.

T02.1.4 Diagrama de secuencia CU 006 “Crear usuario”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

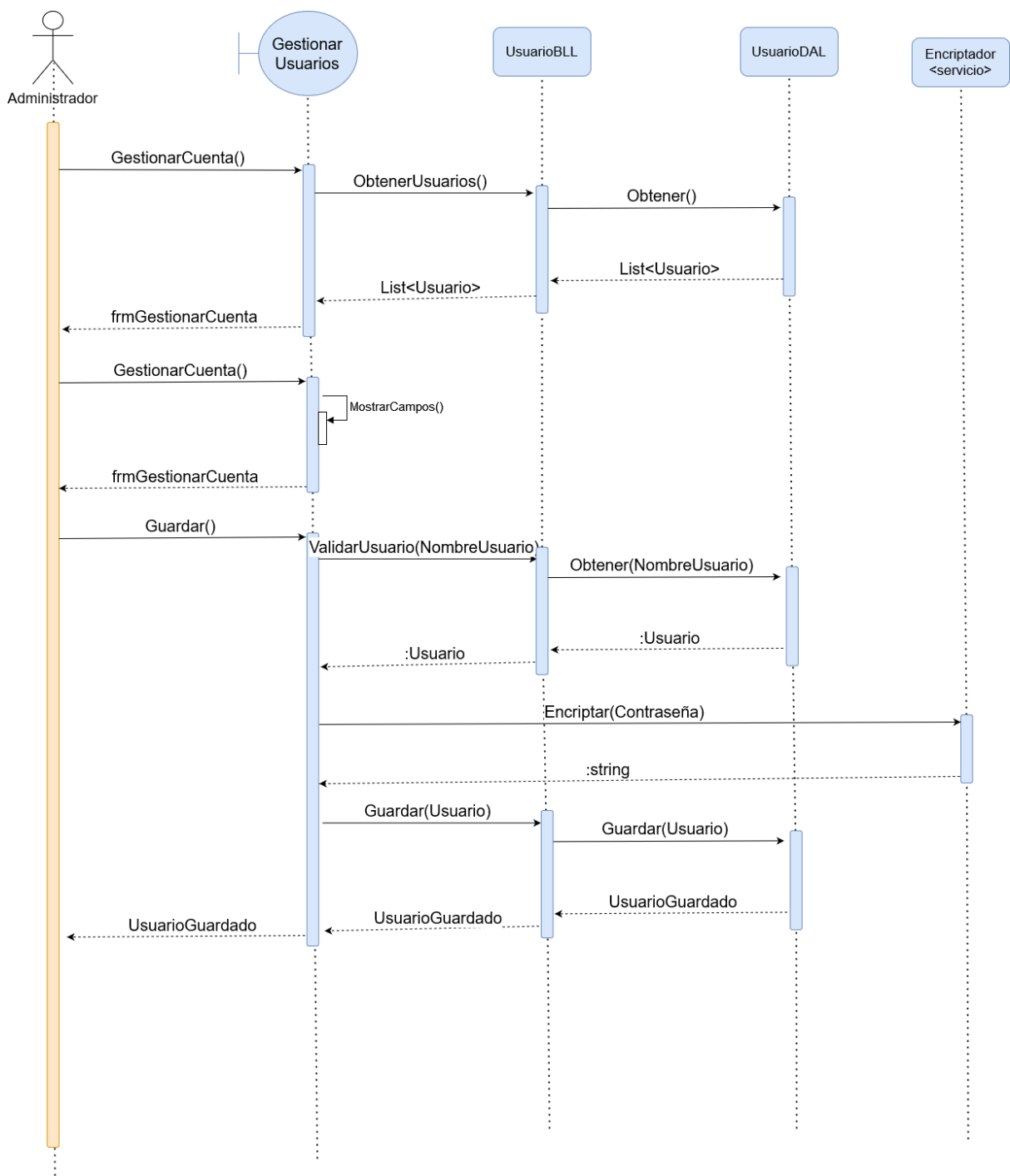
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

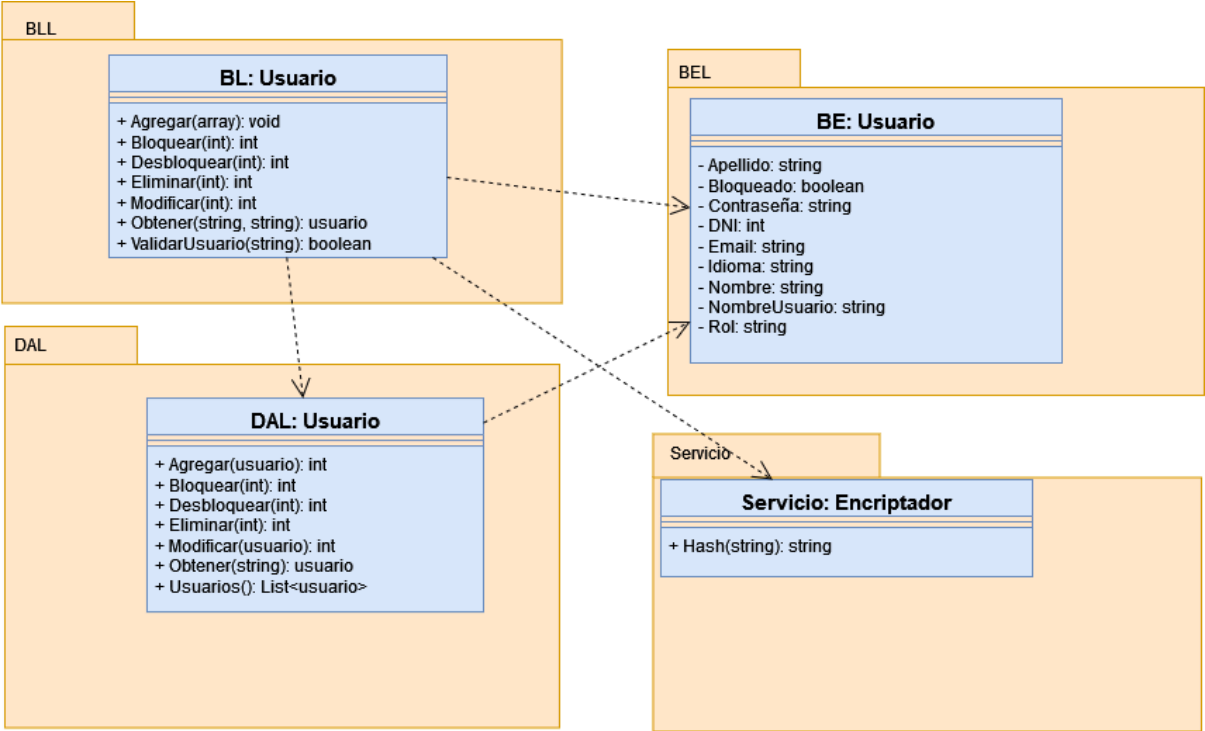
Puerco Araña

Página: 54



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 55					

T02.1.4 Diagrama de clases CU 006 “Crear usuario”



T02.1.4 Modelo de datos CU 006 “Crear usuario”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 56					

Usuario	
PK	DNI: varchar(25)
	Nombre: varchar(25)
	Apellido: varchar(25)
	Email: varchar(50)
	Intentos: int
	Bloqueado: bool
FK	Perfil_Id: varchar(25)
FK	Idioma_Id: varchar(25)
	NombreUsuario: varchar(25)
	Contraseña: varchar(25)

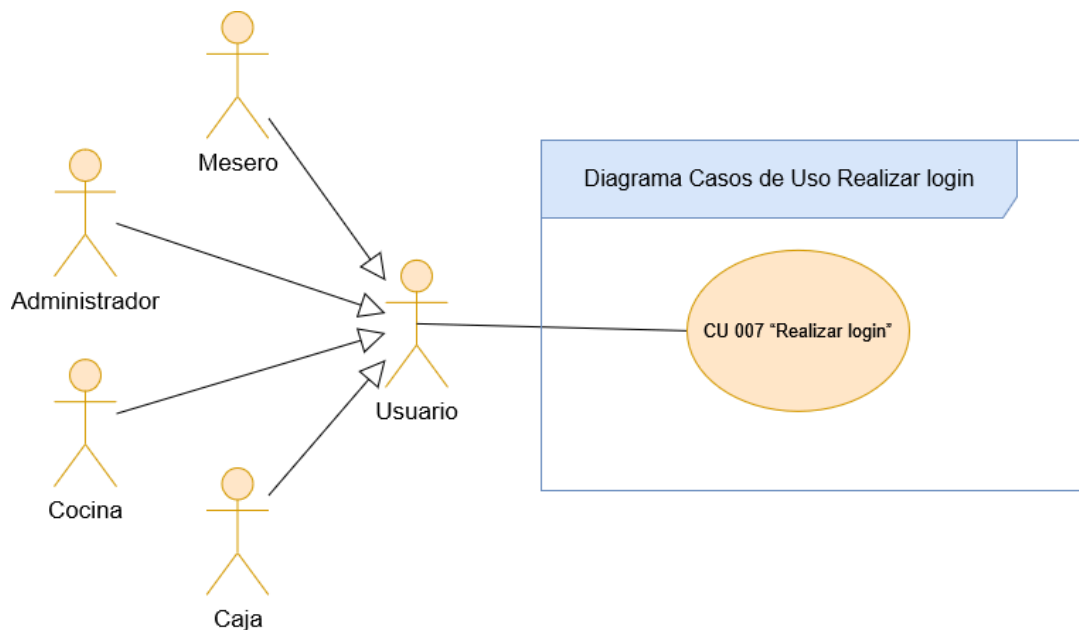
T02.2. CU 007 “Realizar login”

T02.2.1 Descomposición Funcional: “Realizar login”

1. El usuario inicia el programa.
2. El sistema muestra la pantalla “Login”.
3. El usuario ingresa los datos de Usuario y Contraseña.
4. El usuario presiona el botón “Ingresar”.
5. El sistema encripta la contraseña.
6. El sistema valida que el usuario exista, en caso de que muestra un mensaje de usuario inexistente.
7. Si el usuario existe el sistema verifica que no esté inactivo ni bloqueado.
8. Si el usuario existe el sistema valida que la contraseña coincida. En caso de que no coincida se le suma un intento, al llegar a los tres intentos queda bloqueado.
9. En caso de que la contraseña coincida el sistema inicia la sesión con el usuario.
10. El sistema muestra la pantalla “menú principal” con las funciones asociadas al rol de esa cuenta.

T02.2.2 Diagrama de caso de uso CU 007 “Realizar login”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 57					



T02.2.3 Especificación CU 007 “Realizar login”

Nombre: CU 007 “Realizar login”
Objetivo: El usuario se ingresa en el sistema
Actor principal: Administrador, Mesero, Caja, Cocina
Actor Secundario: -
Precondiciones: El usuario debe estar registrado y no estar bloqueado.
Disparador: El administrador presiona el botón “Gestion de usuarios”
Postcondiciones: El administrador crea una nueva cuenta de usuario.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 58					

Flujo principal:

1. El usuario inicia el programa.
2. El sistema abre la pantalla de “Inicio de sesión” donde se solicitan los datos de Usuario y Contraseña.
3. El usuario ingresa los campos y presiona el botón “Ingresar”.
4. El sistema verifica los datos del usuario.
5. El sistema muestra el menú principal con las funciones asociadas al perfil del usuario.

Flujo alternativo:

- 4.1 El sistema detecta que el usuario se encuentra bloqueado y muestra un mensaje en pantalla. Se retorna al punto 2.
- 4.2 El sistema detecta que el usuario no existe. Se retorna al punto 2.
- 4.3 El sistema detecta que el usuario ingresó incorrectamente la contraseña por lo que se procede a sumar un intento al usuario.
- 4.4 El sistema detecta que el usuario está inactivo, se muestra la excepción en pantalla y se vuelve al paso

2

T02.2.4 Diagrama de secuencia CU 007 “Realizar login”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

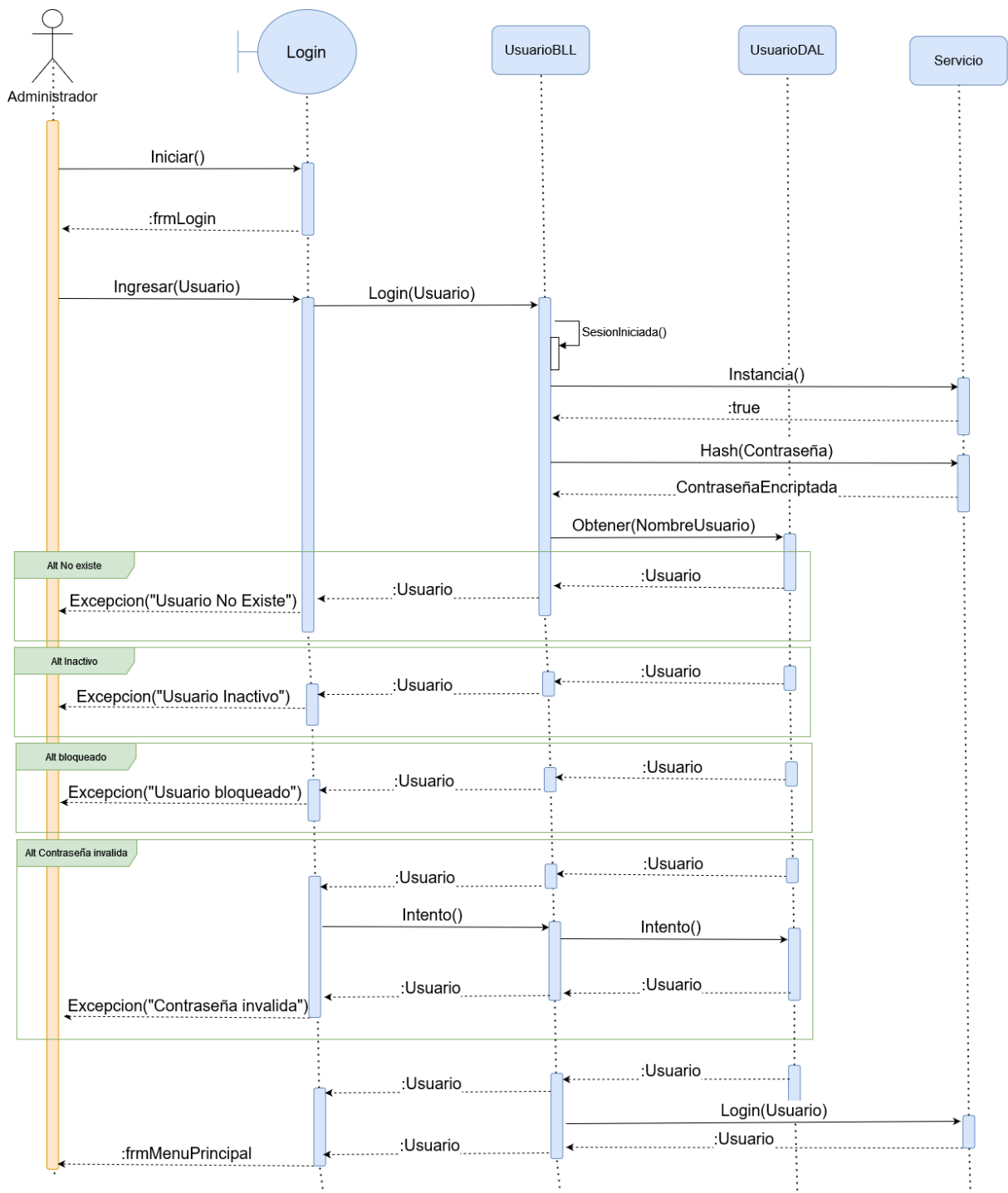
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

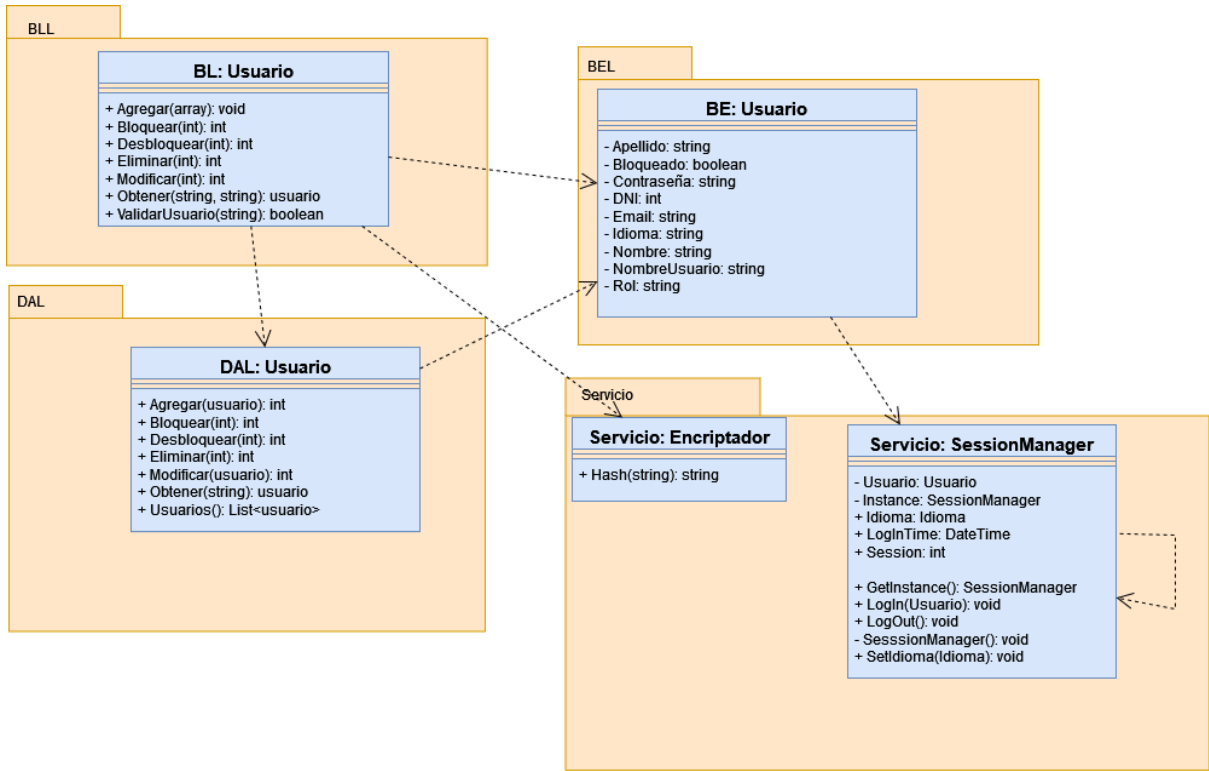
Puerco Araña

Página: 59



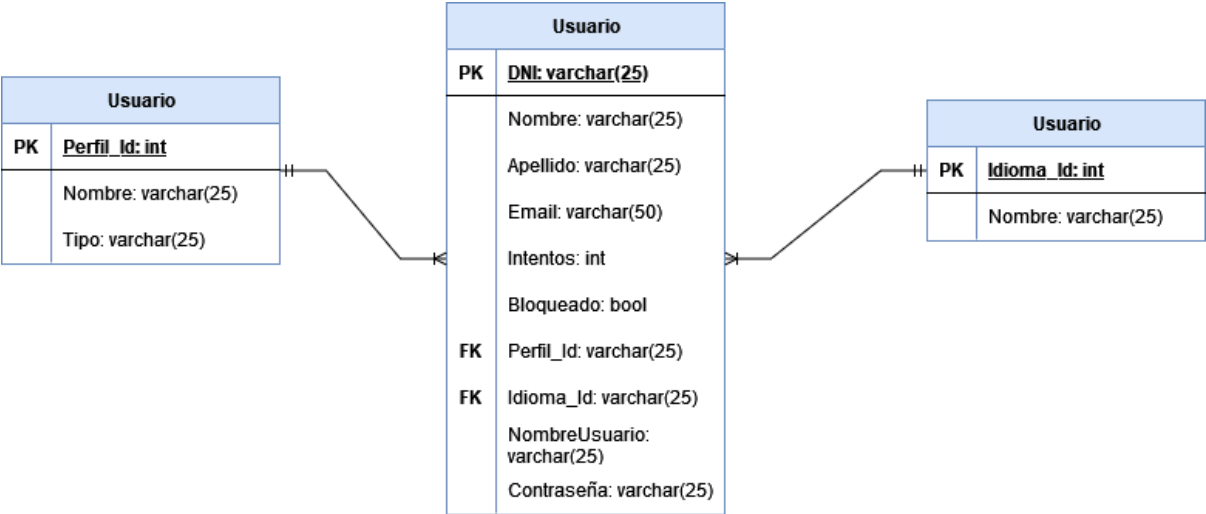
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 60					

T02.2.4 Diagrama de clases CU 007 “Realizar login”



T02.2.4 Modelo de datos CU 007 “Realizar login”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 61				



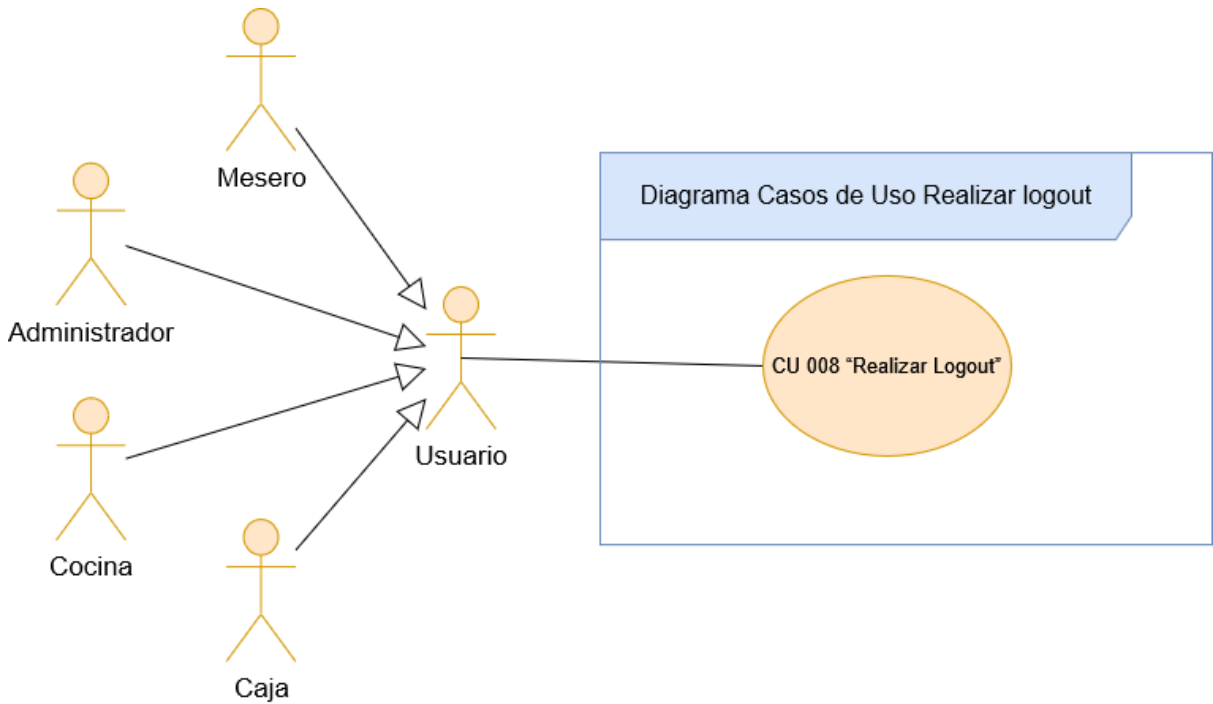
T02.3. CU 008 “Realizar Logout”

T02.3.1 Descomposición Funcional: “Realizar logout”

- 1. El usuario presiona el botón “Salir” dentro de la sección “Usuario” del menú principal.
- 2. El sistema le muestra un mensaje para verificar que quiere salir.
- 3. El usuario confirma su salida.
- 4. El sistema nos muestra la pantalla de “Login”.

T02.3.2 Diagrama de caso de uso CU 008 “Realizar Logout”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 62					



T02.3.3 Especificación CU 008 “Realizar Logout”

Nombre: CU 008 “Realizar Logout”
Objetivo: El usuario realiza sale de la sesión correctamente
Actor principal: Administrador, Mesero, Caja, Cocina
Actor Secundario: -
Precondiciones: El usuario debe estar logueado en el sistema

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 63					

Disparador: El usuario presiona el botón “Salir” de la sección “Usuario”.

Postcondiciones: El usuario salio del sistema y este muestra la pantalla de “Iniciar Sesión”

Flujo principal:

- El usuario selecciona el botón “Salir” en la sección de “Usuario” dentro del menú principal.
- El sistema muestra un mensaje para confirmar la salida.
- El usuario presiona “Aceptar”.
- El sistema cierra la sesion y abre la pantalla de “Iniciar sesión”

Flujo alternativo:

- El usuario se arrepiente y presiona el botón “Cancelar”.
 - El sistema vuelve al menú principal.

T02.3.4 Diagrama de secuencia CU 008 “Realizar Logout”



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

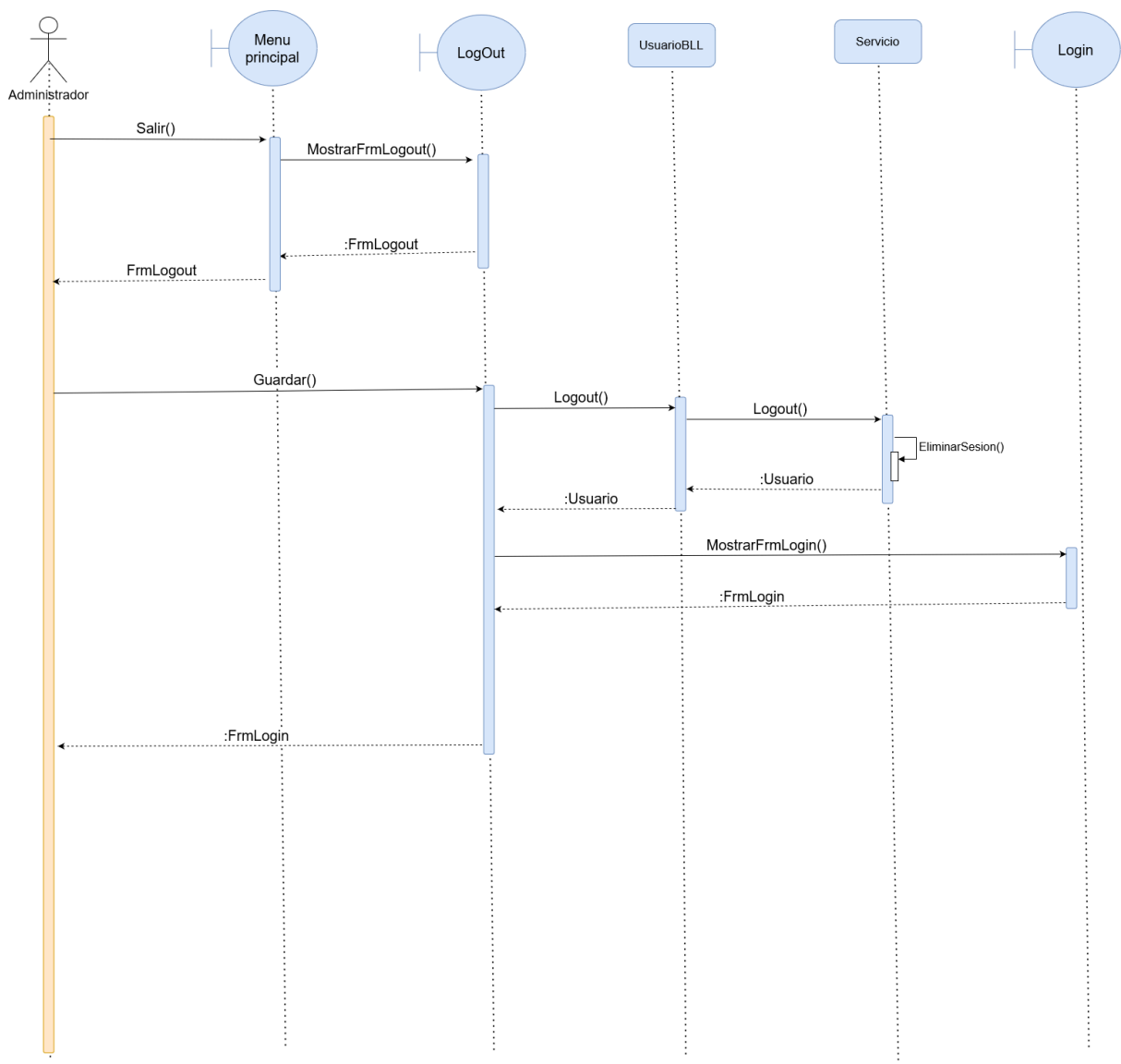
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 64



T02.3.4 Diagrama de clases CU 008 “Realizar Logout”



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

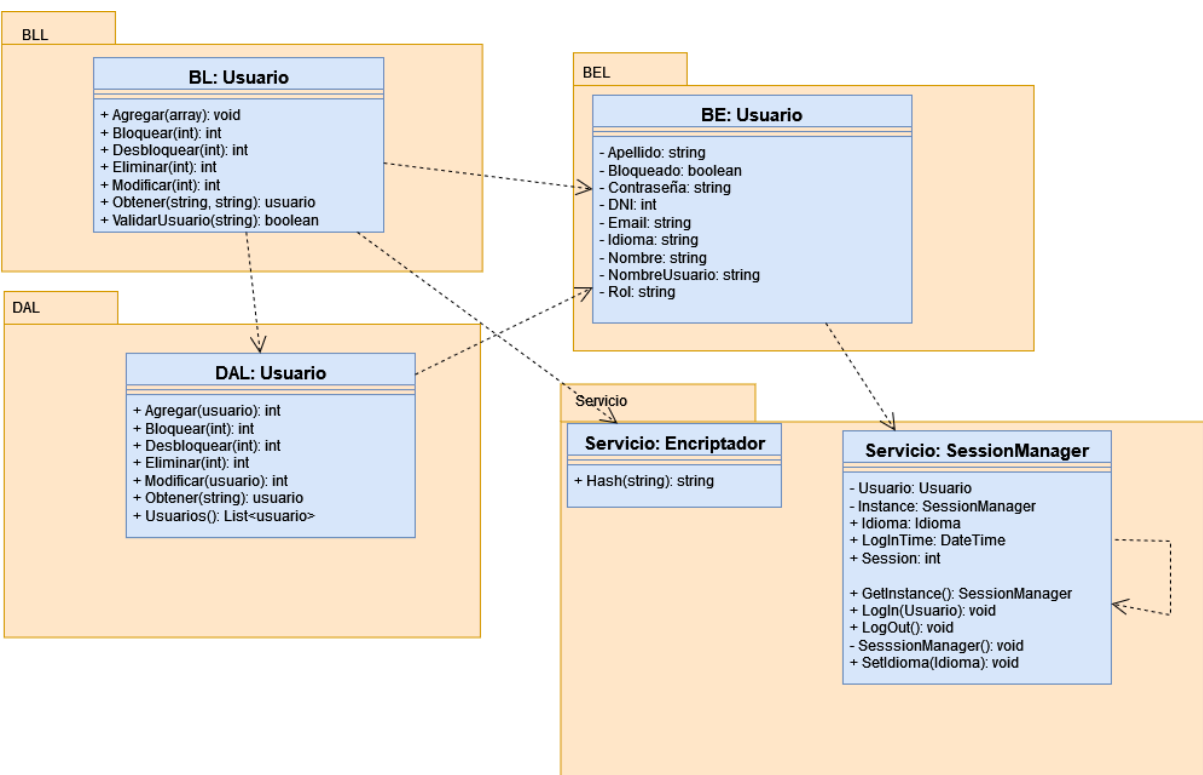
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 65



T02.3.4 Modelo de datos CU 008 “Realizar Logout”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 66					

Usuario	
PK	<u>DNI: varchar(25)</u>
	Nombre: varchar(25)
	Apellido: varchar(25)
	Email: varchar(50)
	Intentos: int
	Bloqueado: bool
FK	Perfil_Id: varchar(25)
FK	Idioma_Id: varchar(25)
	NombreUsuario: varchar(25)
	Contraseña: varchar(25)

T03. Gestión de Encriptado

T03.1 Criptografía irreversible

Dentro del sistema, se utilizará el algoritmo de hash criptográfico SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) para el almacenamiento seguro de las contraseñas de usuario.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 67				

Usuario	
PK	DNI: varchar(25)
	Nombre: varchar(25)
	Apellido: varchar(25)
	Email: varchar(50)
	Intentos: int
	Bloqueado: bool
FK	Perfil_id: varchar(25)
FK	Idioma_id: varchar(25)
	NombreUsuario: varchar(25)
	Contraseña: varchar(25)

Este enfoque se basa en principios de seguridad sólidos y se justifica por varias razones fundamentales:

1. Seguridad Robusta:

SHA-256 es un algoritmo de hash criptográfico ampliamente reconocido por su seguridad robusta. Genera un resumen de mensaje de 256 bits que es extremadamente difícil de revertir o descifrar, incluso mediante métodos avanzados de criptoanálisis. Esta característica garantiza un alto nivel de protección para las contraseñas de nuestros usuarios contra intentos de intrusión y acceso no autorizado.

2. Resistencia a Ataques Conocidos:

SHA-256 ha resistido con éxito numerosos intentos de ataques criptográficos durante muchos años desde su introducción. Aunque ningún algoritmo de seguridad es completamente inmune a futuros avances tecnológicos, hasta la fecha no se ha

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 68				

encontrado ningún método efectivo para comprometer la integridad del algoritmo SHA-256.

3. Amplia Adopción y Soporte:

SHA-256 es ampliamente utilizado en una variedad de aplicaciones de seguridad y criptografía, lo que garantiza su interoperabilidad y compatibilidad con otros sistemas y herramientas. Su estatus como un estándar de la industria respaldado por organizaciones como el NIST (Instituto Nacional de Normas y Tecnología) y la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) aumenta aún más su credibilidad y fiabilidad.

4. Cumplimiento Normativo:

El uso de SHA-256 para el almacenamiento de contraseñas cumple con muchos estándares y regulaciones de seguridad de la información, incluidos aquellos establecidos por organizaciones gubernamentales y de la industria. Esto asegura que nuestras prácticas de seguridad estén alineadas con las mejores prácticas y directrices reconocidas a nivel internacional.

La elección de utilizar SHA-256 para el almacenamiento de contraseñas de usuario se basa en su sólida reputación de seguridad, resistencia comprobada y amplia adopción en la industria. Esto nos permite garantizar la protección confiable de las credenciales de nuestros usuarios y mantener la integridad y confidencialidad de sus datos en nuestro sistema.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 69				



T03.2 Criptografía reversible

Criptografía AES (Advanced Encryption Standard)

AES (Advanced Encryption Standard) es uno de los algoritmos de cifrado simétrico más ampliamente utilizados y seguros en la actualidad. Fue establecido como un estándar por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de Estados Unidos en 2001 y es utilizado para proteger datos confidenciales en una variedad de aplicaciones.

Este tipo de criptografía se usará para el cliente

Características de AES

- Algoritmo Simétrico: Utiliza la misma clave para cifrar y descifrar la información.
- Tamaños de Clave: AES soporta tres tamaños de clave: 128 bits, 192 bits y 256 bits. Cuanto más larga es la clave, mayor es el nivel de seguridad.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 70				

- Bloques de Datos: Opera en bloques de datos de 128 bits.
- Rondas de Cifrado: El número de rondas de cifrado depende del tamaño de la clave:
 - AES-128: 10 rondas.
 - AES-192: 12 rondas.
 - AES-256: 14 rondas

Ventajas de AES

- Alta Seguridad: AES proporciona un nivel muy alto de seguridad y es resistente a todos los ataques conocidos hasta la fecha.
- Eficiencia: Es muy eficiente en términos de velocidad tanto en software como en hardware.
- Versatilidad: Su capacidad para soportar diferentes tamaños de clave lo hace adaptable a diversas necesidades de seguridad.

T04. Gestión de Perfiles de Usuario (Entrega 2)

T04.a Alta

Objetivo

El objetivo de la gestión de alta de usuarios es permitir la creación segura y eficaz de nuevas cuentas de usuario dentro del sistema. Este proceso no solo incluye la captura y el almacenamiento de datos del usuario, sino que también asegura que estos datos sean validados y cifrados adecuadamente para mantener la seguridad y la integridad del sistema.

Descripción detallada de cómo funciona

El proceso de alta de usuarios comienza cuando un usuario potencial llena un formulario proporcionando su correo electrónico y contraseña.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 71				

1. Validación de entrada:

Inicialmente, el sistema verifica que el correo electrónico y la contraseña cumplen con los criterios especificados, como el formato correcto del correo electrónico. Esta validación ayuda a prevenir errores comunes y aumenta la seguridad del usuario.

2. Encriptación de Contraseña:

Utilizando la clase Seguridad, la contraseña ingresada por el usuario se encripta utilizando el algoritmo SHA-256. Este paso es crucial para asegurar que las contraseñas almacenadas en la base de datos no sean legibles ni accesibles en su forma original.

3. Verificación de Unicidad:

Antes de proceder con el almacenamiento, el sistema, a través de la capa de servicio, verifica que no existe ya un usuario con el mismo correo electrónico. Esta comprobación asegura la unicidad de las cuentas y evita duplicaciones.

4. Registro en la Base de Datos:

Si la verificación es exitosa y no se encuentran duplicados, la capa de servicio procede a registrar el nuevo usuario en la base de datos. Este paso incluye pasar las propiedades del usuario, como el correo electrónico y la contraseña cifrada, a la función correspondiente de la capa de acceso a datos (DAL), que finalmente guarda los datos en la base de datos.

5. Confirmación:

Una vez completado el registro, el sistema devuelve una confirmación al usuario indicando que la cuenta ha sido creada exitosamente. Además, se registra este evento en el sistema de bitácora a través de BitacoraBLL para auditorías y seguimiento de actividades.

T04b.Baja

Objetivo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 72				

El objetivo de este proceso es permitir la eliminación segura y efectiva de los usuarios del sistema. Esto incluye asegurar que solo los usuarios que deben ser eliminados, y bajo las condiciones correctas, sean eliminados de la base de datos.

Descripción detallada de cómo funciona

El proceso de baja de usuarios en nuestro sistema es manejado cuidadosamente para garantizar la integridad y la seguridad de los datos del usuario. Este proceso implica varios pasos críticos para asegurar que la eliminación sea precisa y segura:

1. Selección del Usuario:

El proceso comienza cuando un administrador o usuario con permisos adecuados selecciona el usuario que desea eliminar del sistema. Esto generalmente se realiza a través de una interfaz gráfica donde se pueden listar y seleccionar los usuarios registrados.

2. Confirmación y Validación:

Antes de proceder con la eliminación, el sistema solicita una confirmación para asegurarse de que el usuario ha sido seleccionado intencionalmente para la eliminación.

3. Llamada a UsuarioBLL para la Baja:

Una vez confirmada la selección y la intención de eliminar, se invoca al método Borrar de la clase UsuarioBLL. Este método actúa como un intermediario entre la interfaz de usuario (UI) y las operaciones de bajo a nivel de base de datos (DAL).

4. Operación de Baja en UsuarioBLL :

El UsuarioBLL tiene la responsabilidad de la eliminación efectiva, la cual prepara y ejecuta la operación de baja. Esto incluye preparar el comando de SQL para eliminar el usuario de la base de datos, utilizando el identificador único del usuario para evitar errores de eliminación.

5. Ejecución del Procedimiento Almacenado:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 73					

UsuarioBLL llama al procedimiento almacenado pasando el Id del usuario como parámetro para asegurar que solo el usuario correcto sea eliminado de la base de datos. Si el usuario se encuentra disponible el campo Activo pasa a 0 indicando que se eliminó el registro.

6. Registro en Bitácora:

Después de realizar la eliminación, se registra esta acción en el sistema de bitácora mediante BitacoraBLL . Esto incluye registrar el evento de eliminación junto con detalles como el ID del usuario eliminado y la fecha y hora del evento, lo cual es crucial para auditorías de seguridad y cumplimiento normativo.

7. Confirmación al Usuario:

Finalmente, se informa al administrador o al usuario con permisos que la eliminación se ha completado exitosamente, proporcionando tranquilidad y cerrando el proceso de eliminación

T04c. Modificar

Objetivo

El objetivo principal de la gestión de modificación de usuarios es permitir la actualización segura y eficaz de los datos de usuario dentro del sistema. Este proceso asegura que los cambios se realicen de manera controlada y coherente, manteniendo la integridad de los datos del usuario.

Descripción detallada de cómo funciona

La modificación de usuarios es manejada cuidadosamente para garantizar la precisión y la seguridad de la actualización de datos.

1. Selección del Usuario:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 74					

El proceso comienza cuando un administrador o usuario con permisos adecuados selecciona un usuario de la lista de usuarios activos, utilizando la función `Listar()` para obtener los datos actuales que se muestran en la interfaz de usuario.

2. Introducción de nuevos datos:

El usuario o el administrador introduce los nuevos datos que desean actualizar, como el correo electrónico y contraseña. El sistema puede validar estos nuevos datos para asegurar que cumplen con los estándares requeridos, como formato de correo y complejidad de la contraseña.

3. Llamada `UsuarioBLL` para actualizar:

Con los nuevos datos validados, se llama al método `Modificar()` de la clase `BLL_USUARIO`. Este método es responsable de coordinar la lógica de negocio asociada con la actualización de los datos del usuario.

4. Operación de actualización en `UsuarioBLL`:

`UsuarioBLL` prepara y ejecuta la operación de actualización en la base de datos. Esto incluye preparar y ejecutar el procedimiento almacenado `ActualizarUsuario`, pasando los nuevos datos como parámetros.

5. Ejecución del Procedimiento Almacenado:

`UsuarioBLL` ejecuta el procedimiento almacenado `Guardar_Usuario` en la base de datos, utilizando los parámetros actualizados para asegurar que solo los datos del usuario específico sean modificados.

6. Confirmación al Usuario:

Finalmente, se notifica al usuario o administrador que la modificación se ha completado exitosamente, confirmando que los datos del usuario han sido actualizados en el sistema.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 75					

T04.1 CU 009 “Crear/Modificar perfiles”

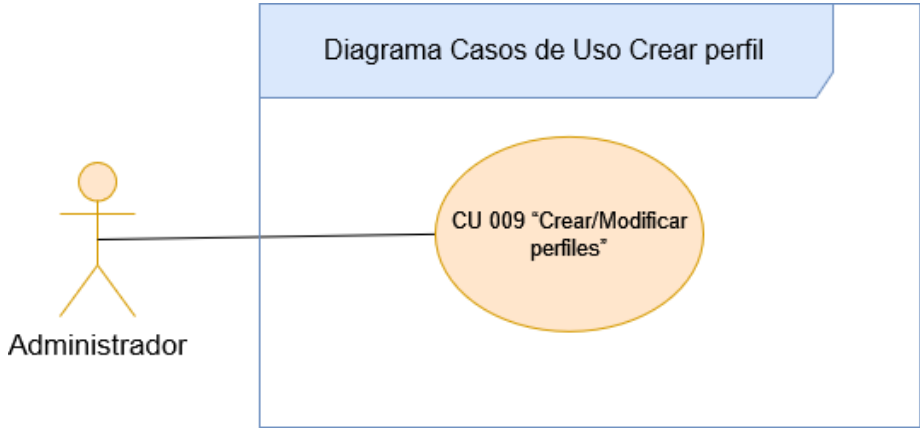
T04.1.1 Descomposición Funcional: CU 009 “Crear/Modificar perfiles”

Nombre: CU 009 “Crear/Modificar perfiles”
Objetivo: El administrador crea un perfil
Actor principal: Administrador
Actor Secundario: -
Precondiciones: El usuario debe estar logueado en el sistema como administrador.
Disparador: El administrador presiona el botón “Crear usuario” en la sección “Gestión de perfiles”.
Postcondiciones: El administrador creó un perfil.
Flujo principal: 1. El administrador accede a la sección “Gestión de perfiles”. 2. El sistema muestra una pantalla con todos los perfiles. 3. El administrador presiona el botón “Crear perfil”. 4. El sistema abre una pantalla que muestra dos listas, una con los permisos y otra con las familias, y una lista en donde se coloca el resumen de los permisos y familias que tiene el perfil que se está creando. 5. El administrador ingresa el nombre del perfil y presiona el botón asignar nombre. 6. El sistema valida que el nombre del perfil no esté repetido. 7. El administrador selecciona y agrega los componentes para ese perfil. 8. El sistema valida que no se repitan componentes. 9. El administrador presiona el botón “Guardar”.
Flujo alternativo: 6.1 El sistema muestra un mensaje que ingrese otro nombre para el perfil debido a que ya existe. 6.1.1 El sistema muestra un mensaje que el componente que se quiere agregar ya se encuentra entre los componentes de ese perfil. 8.1 El sistema muestra un mensaje que el componente que se quiere agregar ya se encuentra entre los

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 76					

componentes de ese perfil.

T04.1.2 Diagrama de caso de uso CU 009 “Crear/Modificar perfiles”



T04.1.3 Especificación de caso de uso CU 009 “Crear/Modificar perfiles”

T04.1.4 Diagrama de secuencia CU 009 “Crear/Modificar perfiles”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

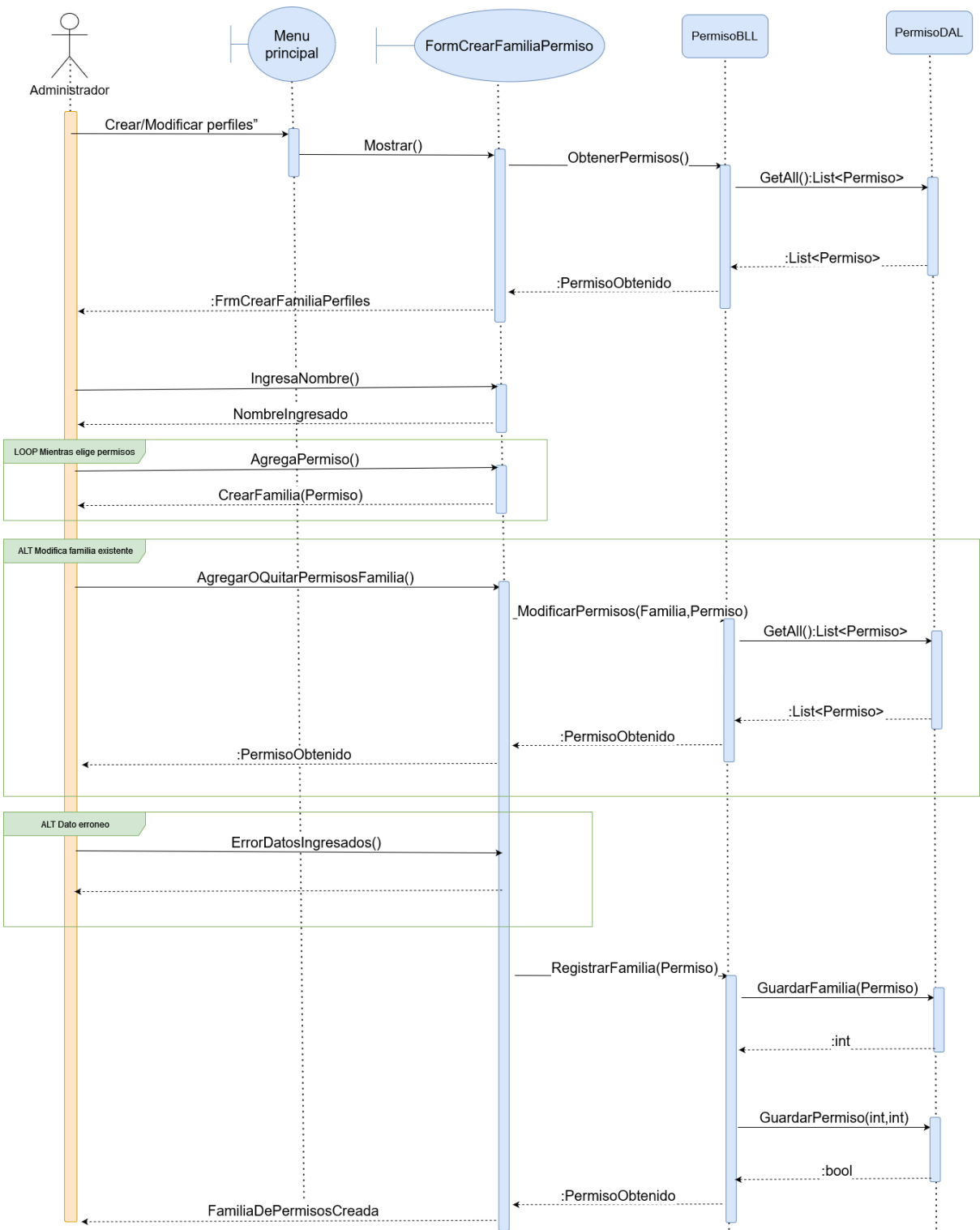
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

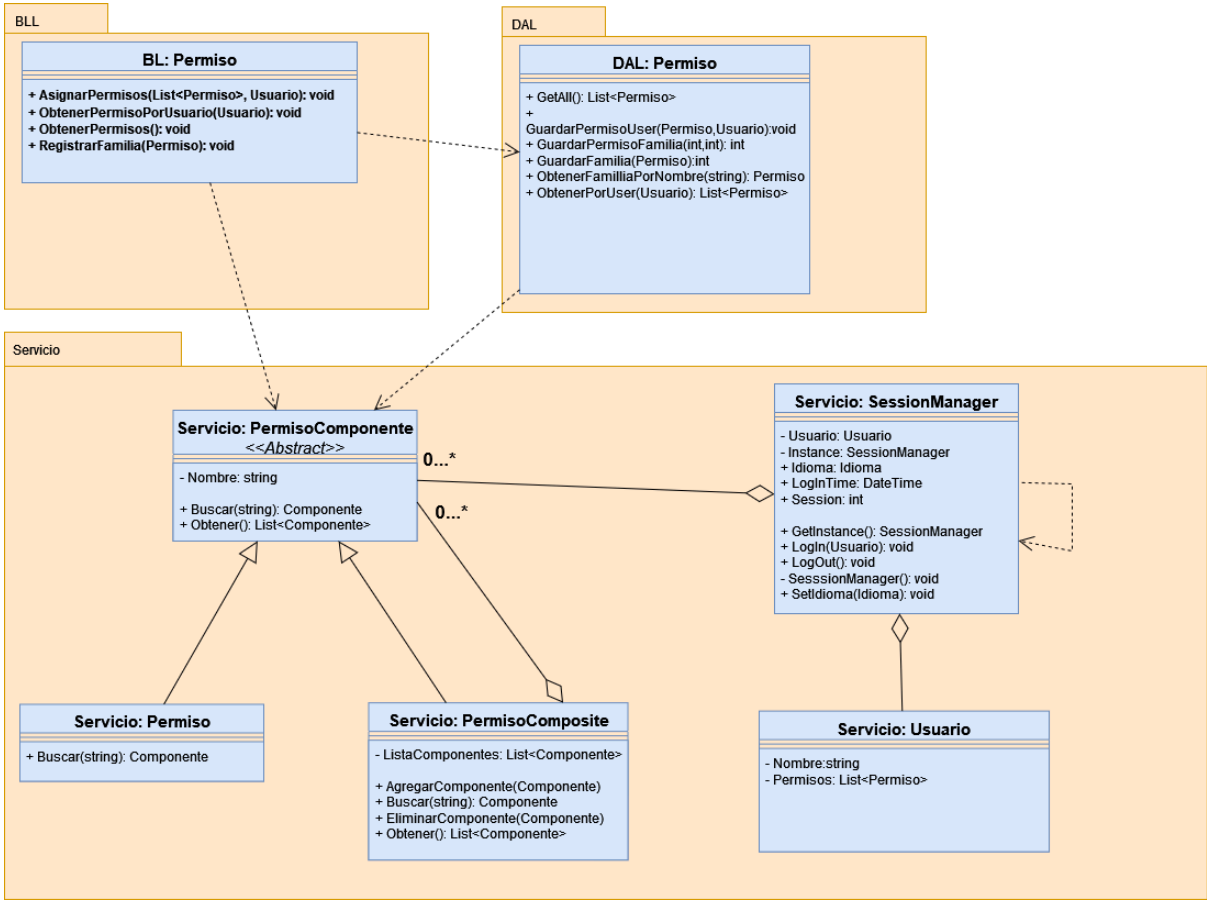
Puerco Araña

Página: 77



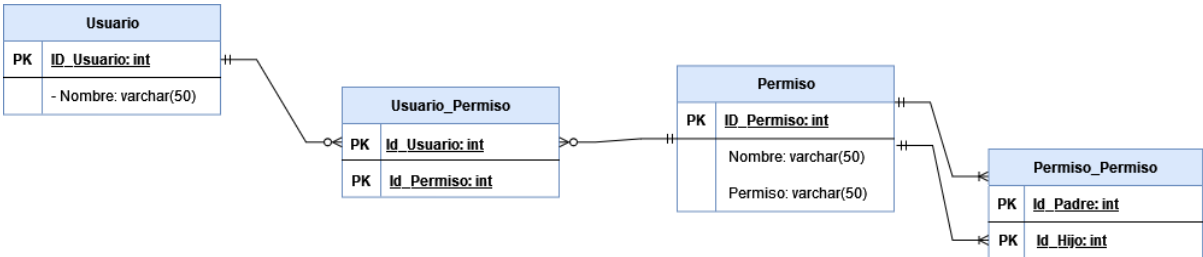
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 78					

T04.1.5 Diagrama de clases CU 009 “Crear/Modificar perfiles”



T04.1.6 Modelo de datos CU 009 “Crear/Modificar perfiles”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 79					



T05. Gestión de Múltiples Idiomas (Entrega 2)

Objetivo

El principal objetivo de la gestión de múltiples idiomas en nuestro sistema es proporcionar una interfaz de usuario adaptable a diferentes idiomas, mejorando así la accesibilidad y la experiencia del usuario. Esto permite a los usuarios seleccionar su idioma preferido y ver toda la interfaz en dicho idioma, facilitando su interacción con la aplicación.

Descripción detallada del funcionamiento

La gestión de múltiples idiomas se implementa a través de varios componentes clave dentro del sistema, que incluyen la capa de presentación (UI), la capa de lógica de negocio (BLL) y la capa de acceso a datos (DAL). Aquí se explica cómo se realiza esta gestión paso a paso:

1. Definición y Almacenamiento de Idiomas y Traducciones:

Tablas y Procedimientos Almacenados:

- Idiomas almacena los diferentes idiomas disponibles con su respectivo identificador y nombre.
- Palabras almacena todas las palabras y frases que se pueden traducir, junto con un identificador único.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 80				

- Traducciones almacena las traducciones de cada palabra para cada idioma, relacionando los identificadores de Idiomas y Palabras con el texto traducido.

Procedimientos Almacenados:

- Guardar_Traduccion: Este procedimiento se encarga de insertar o actualizar una traducción en la tabla Traducciones. Primero, verifica si la palabra ya existe en la tabla Palabras. Si no existe, la inserta y luego guarda la traducción.
- ListarTraduccionesPorIdioma: Este procedimiento recupera todas las traducciones para un idioma específico, uniendo las tablas Traducciones y Palabras para obtener el texto de la palabra y su traducción.
- Borrar_Traduccion: Este procedimiento elimina una traducción específica de la tabla Traducciones.

2. Carga de Idiomas y Traducciones:

Formulario de Configuración de Idiomas:

En el formulario ConfigurarIdioma, se cargan todos los idiomas disponibles y se muestran en un ComboBox. El usuario puede seleccionar un idioma para visualizar y gestionar sus traducciones.

Las traducciones existentes para el idioma seleccionado se muestran en un DataGridView. Los usuarios pueden agregar, modificar o eliminar traducciones directamente desde esta interfaz.

Al agregar o modificar una traducción, se utiliza la capa de lógica de negocio (TraduccionBLL) para actualizar la base de datos.

3. Actualización de la Interfaz:

Patrón Observer:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 81					

El patrón Observer se implementa a través de SessionManager, que notifica a todos los formularios observadores cuando se cambia el idioma.

Los formularios registran observadores a SessionManager y actualizan sus textos cuando se selecciona un nuevo idioma. Este mecanismo asegura que cualquier cambio de idioma se propague inmediatamente a todas las interfaces de usuario abiertas.

Selección de Idioma:

Al seleccionar un idioma en el ComboBox de idiomas, se notifica a SessionManager que cambia el idioma actual. SessionManager entonces llama al método Actualizar en todos los observadores registrados.

El método Actualizar recorre todos los controles del formulario y cambia su texto según las traducciones disponibles para el idioma seleccionado, utilizando los tags definidos en cada control para identificar las palabras a traducir.

4. Implementación adicional:

Registro en la Bitácora:

Todas las acciones relacionadas con la gestión de idiomas y traducciones se registran en la bitácora del sistema utilizando BitacoraBLL. Esto incluye la creación, modificación y eliminación de traducciones, así como los cambios de idioma. Este registro proporciona una pista de auditoría que puede ser utilizada para revisar cambios y actividades sospechosas.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

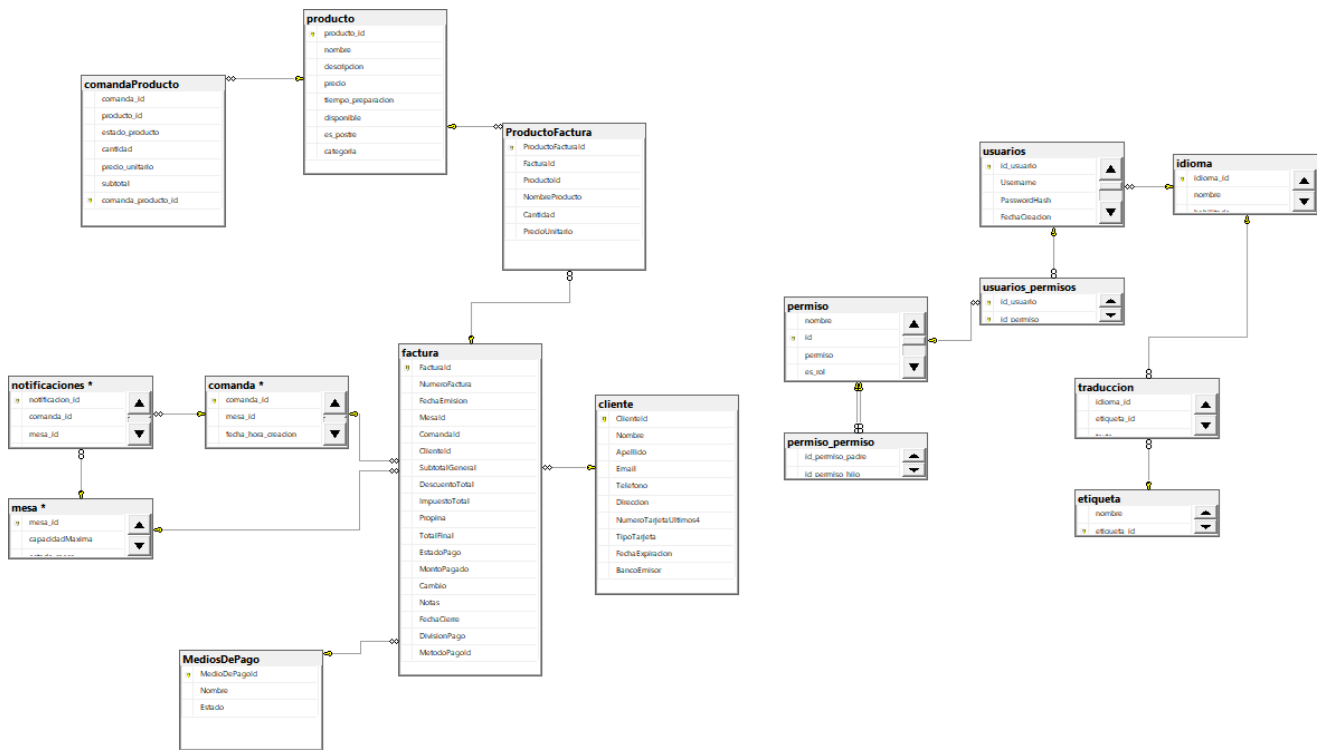
Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 82

G07. Modelo de datos parcial de todos los módulos implementados



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 83					

T06. Trabajo de Diploma

T06a. Gestión de Bitácora.

T06a.1 Objetivo

El objetivo del subsistema de bitácora es registrar todas las operaciones realizadas por los usuarios durante el uso del sistema, con el fin de garantizar la trazabilidad, auditoría y supervisión de las actividades. Esto permite conocer qué usuarios han interactuado con el sistema, qué acciones han ejecutado, cuándo lo hicieron y con qué datos estuvieron involucrados.

T06a.2 Descripción detallada de cómo funciona

El subsistema de bitácora intercepta las acciones importantes ejecutadas por los usuarios (como inicios de sesión, creación, modificación o eliminación de registros, exportaciones, etc.) y las almacena en una tabla de base de datos específica ("Bitacora") para este propósito.

Cada vez que se realiza una actividad relevante:

1. Se captura la **fecha y hora** exacta.
2. Se identifica al **usuario** que realiza la acción.
3. Se registra el **tipo de actividad** (por ejemplo: *login*, *crear_pedido*, *eliminar_cliente*, etc).

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 84				

- Se añade **información asociada** a la actividad (como el ID del registro modificado, campos cambiados, etc.).

Además, la bitácora permite búsquedas combinadas (por ejemplo, buscar acciones hechas por un usuario específico en una fecha determinada que involucren cierta palabra clave en la información asociada).

En caso de que ocurra un error al intentar guardar el registro de bitácora en la base de datos (por ejemplo, si la conexión falla o hay una excepción en la capa de acceso a datos), el sistema guarda automáticamente la entrada de bitácora en un archivo de texto plano llamado "**log_fallos.txt**", ubicado localmente. Este mecanismo asegura que ninguna acción crítica se pierda, incluso ante fallos inesperados del sistema o de la base de datos.



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

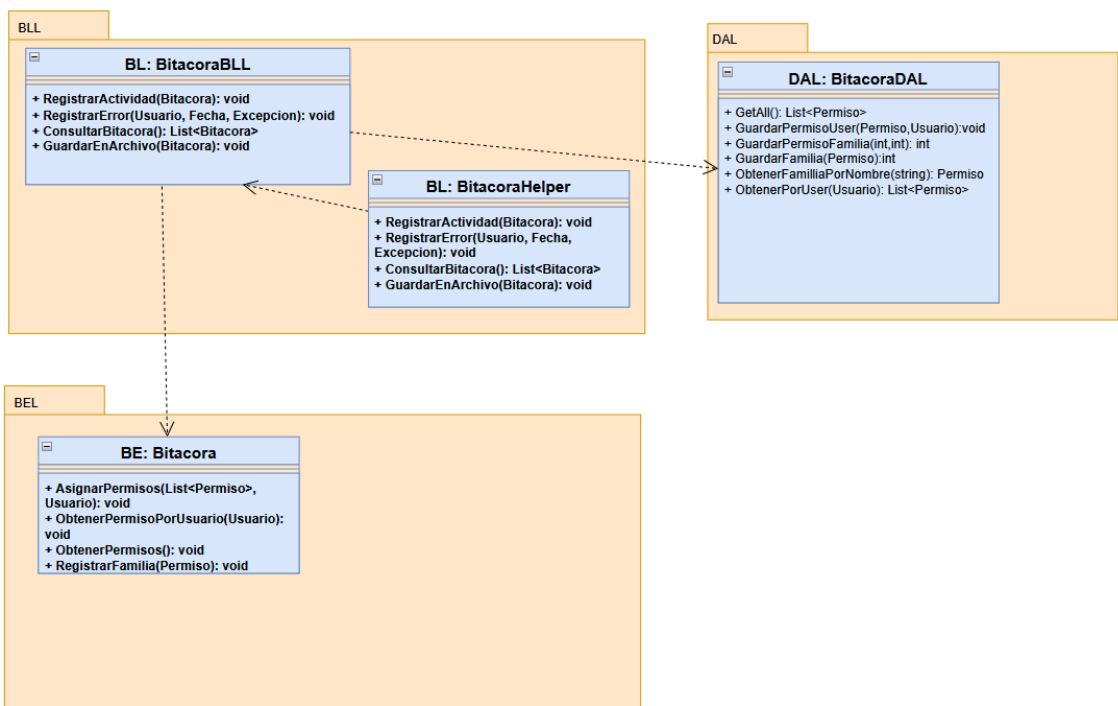
Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 85

T06a.3 Diagrama de clases



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 86				

T06b. Control de cambios.

T06b.1. Objetivo

Diseñar e implementar una funcionalidad que permita llevar un control detallado de los cambios realizados sobre una entidad específica del sistema, asegurando la trazabilidad completa de su ciclo de vida. Esta funcionalidad está orientada a la auditoría, respondiendo a las preguntas **¿quién?**, **¿cuándo?** y **¿qué cambió?**, y permitiendo reconstruir estados anteriores de los objetos.

T06b.2. Descripción detallada del funcionamiento

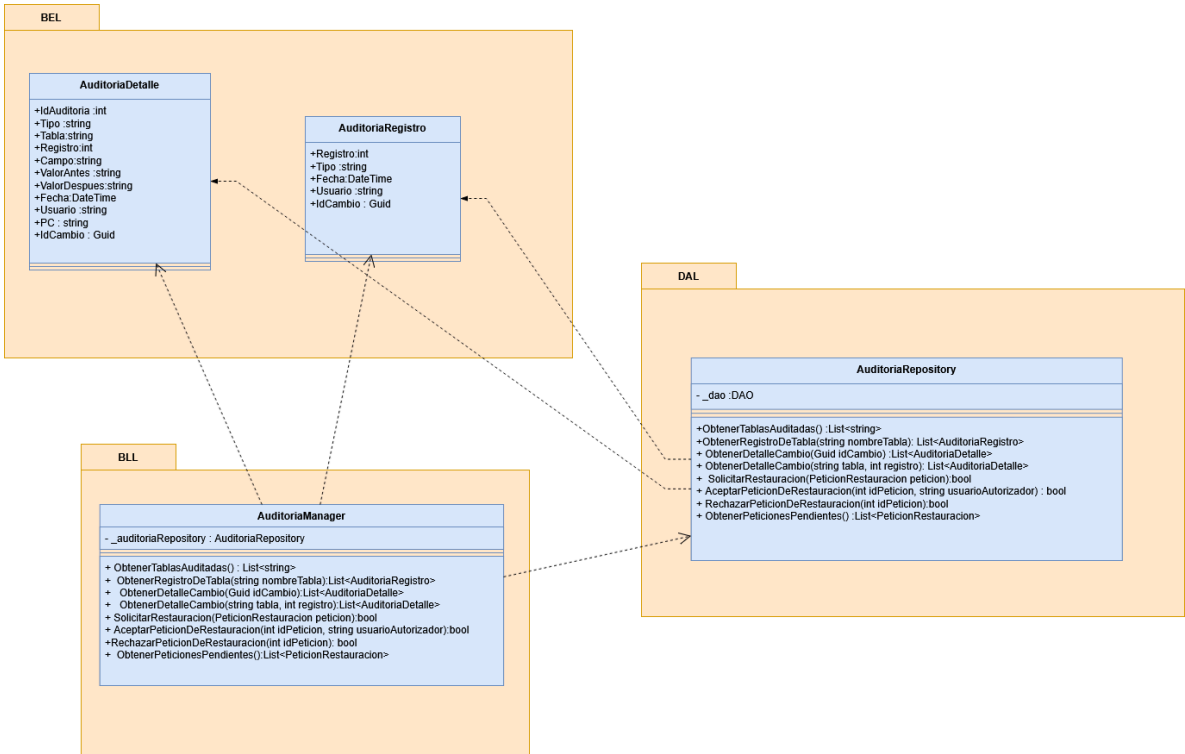
El sistema de control de cambios captura y almacena cada modificación realizada a una entidad seleccionada del sistema. Para cada cambio, se debe registrar:

- **Fecha y hora** en la que ocurrió el cambio
- **Usuario** que ejecutó la modificación
- **Campos modificados**, incluyendo los valores **anteriores** y **nuevos**
- **Identificador del objeto** afectado
- Posibilidad de **revertir** el objeto a un estado anterior

Este sistema permite visualizar un historial completo de cada entidad registrada, con la capacidad de recorrer cronológicamente los cambios y, en caso necesario, restaurar versiones anteriores de forma segura.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 87				

T06b.3 Diagrama de clases



T07. Gestión de Backup

T07.1. Objetivo

Diseñar e implementar un sistema que permita administrar de forma eficiente las copias de seguridad generadas por la aplicación, asegurando la conservación de la información y su disponibilidad para recuperación ante fallos, errores o pérdidas de datos. Esto incluye la

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 88				

gestión tanto del **catálogo de backups** como de los **archivos físicos** que contienen los datos respaldados.

T07.2. Descripción detallada del funcionamiento

El sistema de gestión de backups se encarga de crear, almacenar, catalogar y eventualmente restaurar copias de seguridad del sistema o de partes críticas de este (como bases de datos, archivos de configuración, documentos, etc.).

Cada vez que se genera un respaldo, se guarda un **registro en el catálogo de backups**, que contiene la siguiente información:

- **Fecha y hora** del respaldo
- **Usuario** (si corresponde) que lo solicitó o programó
- **Ubicación física** del archivo (ruta local o en la nube)
- **Tamaño** del archivo de backup
- **Tipo de backup** (completo, incremental, diferencial)
- **Observaciones** adicionales (si es necesario)

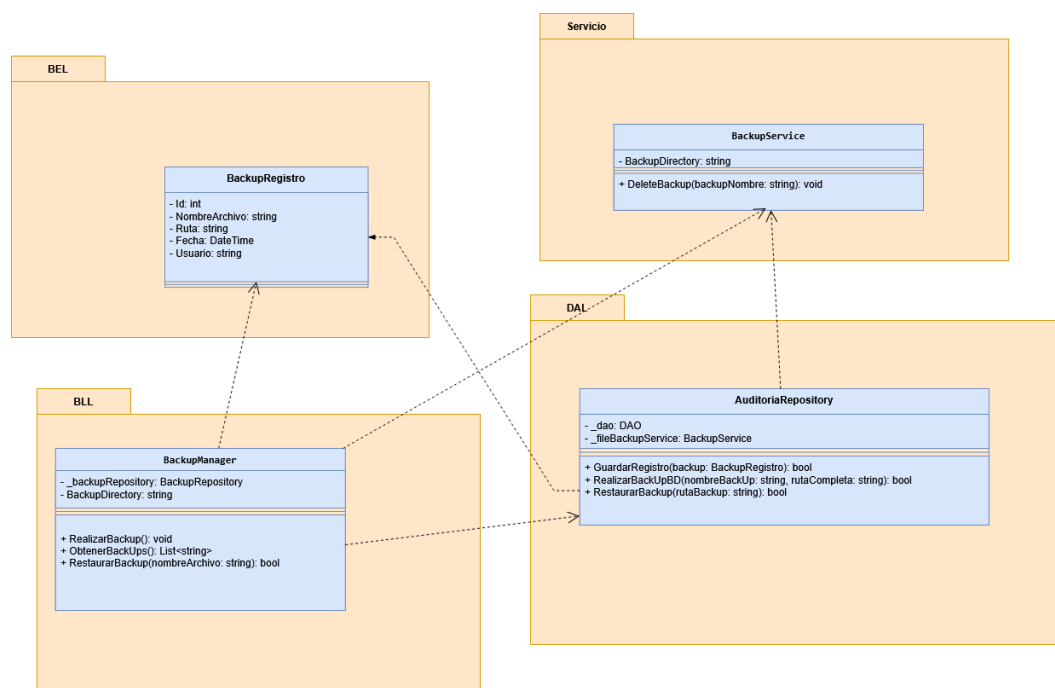
La funcionalidad también debe permitir:

- **Listar** todos los respaldos disponibles
- **Buscar** por criterios (fecha, tipo, usuario)
- **Restaurar** un backup a partir de un archivo existente

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 89				

- **Eliminar** respaldos antiguos o innecesarios de forma segura
- **Programar** backups automáticos, si se implementa.

T07.3 Diagrama de clases



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 90					

T08. Gestión de DV

T08.1. Objetivo

Implementar un mecanismo de verificación de integridad de datos en la base de datos mediante el uso de dígitos verificadores (DV), que permita detectar modificaciones externas a la base de datos, como inserciones, eliminaciones o alteraciones de registros por fuera del sistema, y asegurar que la información no haya sido intercambiada de posición.

T08.2. Descripción detallada de cómo funciona

La gestión de DV se basa en dos tipos de dígitos verificadores:

- **Dígito Verificador Horizontal (DVH):** Se calcula por cada fila de una entidad (registro), considerando el contenido de cada atributo, la posición del carácter dentro del dato y la posición del atributo dentro de la entidad. Se guarda en un campo adicional dentro de la misma tabla.
- **Dígito Verificador Vertical (DVV):** Se calcula por cada entidad, a partir de los DVH de todos los registros. Representa la integridad global de la entidad. Se almacena en una tabla auxiliar específica.

Proceso general:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 91				

1. Cálculo del DVH

Al agregar o modificar un registro, se recorre cada atributo considerado, se calcula un valor según el carácter, su posición y la posición del atributo. Se suma el resultado y se guarda como DVH.

2. Cálculo del DVV

Se suman todos los DVH de una tabla y se guarda este valor asociado al nombre de la entidad en una tabla especial llamada DigitoVerificadorVertical

3. Verificación de integridad

Al iniciar la aplicación, antes del login, se ejecuta la verificación:

- Se recalculan los DVH y DVV.
- Se comparan con los valores almacenados.
- Si hay diferencias, se genera un **error de integridad**.

4. Restauración ante error

Si se detecta una alteración:

- Se informa al administrador.
- Se puede generar un log o notificación automática.
- Se propone restaurar desde backup o ejecutar lógica para identificar el registro corrupto.

T08.3 Diagrama de clases

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 93				

RFN2. Gestión de Compras de Insumos

El sistema gestionará eficientemente el proceso de ventas en la tienda. Permitirá la verificación de stock en tiempo real antes de confirmar una venta, asegurando que solo se vendan productos disponibles. Cada transacción se registrará en el sistema, generando automáticamente una factura que incluirá los detalles del cliente y los productos vendidos. Tras cada venta, el inventario se actualizará, reflejando los movimientos de stock.

G03. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones

- **Unidad de Producto:** Un único artículo que forma parte del inventario de mercadería.
- **Caja de Producto:** Contenedor que agrupa una cantidad específica de unidades de producto, facilitando su transporte y almacenamiento.
- **Tipo de Producto:** Clasificación del producto según su naturaleza, ya sea embutido o lácteo.
- **Número de Etiqueta (NE):** Código único impreso en cada Caja/Unidad de Producto para su identificación y trazabilidad en el sistema.
- **Sectores (Zonas de Almacenamiento):** División del almacén en áreas específicas para organizar la mercadería según categorías, como temperatura, tipo de producto, o fecha de vencimiento.
- **Almacén:** Espacio físico destinado al almacenamiento de la mercadería, organizado en sectores para facilitar la gestión del stock.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 94				

- **Vencimiento (Fecha de Vencimiento):** Fecha límite hasta la cual un producto es apto para el consumo, registrada y controlada en el sistema para asegurar la frescura de los productos.
- **Lote:** Conjunto de unidades de producto fabricadas en las mismas condiciones y en el mismo período de tiempo, identificado por un número de lote.
- **Factura:** Documento legal que detalla la transacción comercial entre el proveedor y el comprador.
- **Orden de Compra:** Documento emitido por el comprador que solicita la adquisición de productos o servicios al proveedor.

G04. Descripción de las personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios (Roles)

G04.01 Diagrama de Roles

G04.03 Diagrama de Secuencia de Roles:

G05. Otros Requisitos

Interfaz y Diseño

- **Menú principal:** El sistema contará con un menú horizontal ubicado en la parte superior de la pantalla, que incluirá accesos directos a las principales

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 95				

funcionalidades: gestión de compras, ventas, inventario, clientes y proveedores.

- **Identidad visual:** La pantalla principal incluirá como fondo el logotipo de la distribuidora, reforzando la identidad visual del negocio.
- **Barra de estado inferior:** Mostrará información relevante como el nombre del usuario activo, el módulo actual (por ejemplo: compras o ventas), y la fecha y hora del sistema.

Requisitos de Desempeño

- **Velocidad de respuesta:** Las funciones críticas como la actualización de inventario o la emisión de facturas deben ejecutarse con rapidez para no afectar la experiencia del usuario.
- **Escalabilidad:** El sistema debe ser capaz de adaptarse al crecimiento del negocio, soportando un mayor volumen de transacciones y datos sin pérdida de rendimiento.
- **Fiabilidad:** El sistema debe ser robusto y funcionar de forma continua, sin interrupciones que perjudiquen las operaciones diarias.
- **Procesamiento simultáneo:** Debe permitir que múltiples usuarios realicen operaciones al mismo tiempo sin degradar el rendimiento general.

Requisitos del Sistema

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 96				

- **Recuperación ante fallos:** El sistema debe contar con mecanismos que le permitan recuperarse ante errores o interrupciones no previstas.
- **Uso eficiente de recursos:** Debe optimizar el consumo de memoria, procesador y almacenamiento para funcionar correctamente incluso en equipos con recursos limitados.
- **Compatibilidad de hardware:** El software debe ejecutarse adecuadamente en los equipos actuales, siempre que estos cumplan los requisitos mínimos recomendados.
- **Integración con otros sistemas:** Debe ser compatible con la infraestructura de red existente y permitir la integración con otros sistemas o dispositivos utilizados en la distribuidora.

Requisitos del Entorno

- **Compatibilidad con Windows:** El sistema debe funcionar correctamente en versiones actuales y soportadas del sistema operativo Windows.
- **Conexión de red confiable:** Se requiere una red estable y con velocidad adecuada para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema, especialmente en instalaciones en red local o en múltiples estaciones de trabajo.

Documentación del Sistema

Manual del Usuario

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 97					

El sistema incluirá un manual detallado en formato digital, orientado a los usuarios finales. Este documento explicará paso a paso el uso de cada funcionalidad: gestión de compras, ventas, inventario, proveedores y facturación. El lenguaje será claro, directo y fácil de entender para personal sin conocimientos técnicos.

Ayuda en Línea

Desde el menú principal, se podrá acceder a una sección de ayuda en línea organizada por módulos. Esta funcionalidad permitirá a los usuarios resolver dudas frecuentes de manera autónoma, sin necesidad de soporte técnico inmediato.

Guía de Instalación y Configuración

Se proporcionará una guía en formato PDF con instrucciones detalladas sobre la instalación y configuración inicial del software. Esta guía incluirá pasos para ajustar la aplicación a las necesidades específicas del negocio.

Archivo LEEME

Documento de texto que acompañará la instalación del sistema, con una descripción general del software, los requisitos técnicos, y una guía básica de funcionamiento. Incluirá advertencias, recomendaciones y notas importantes para el correcto uso del sistema.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 98					

N01 Proceso de negocio

N01.1 Identificar roles intervinientes

- Vendedor (Persona – no es actor directo – no usa GUI - Solicitante)
- Gerente (Persona – Primario – Usa GUI – Aprobador)
- Encargado de Compras (Persona – Primario – Usa GUI)
- Encargado de Deposito (Persona – Secundario – Usa GUI)
- Banco (Sistema- Se conecta con el sistema de compras - Remoto)
- Proveedor (Persona – no es actor directo – no usa GUI - Solicitante)

N01.1.1 Diagrama de Roles



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

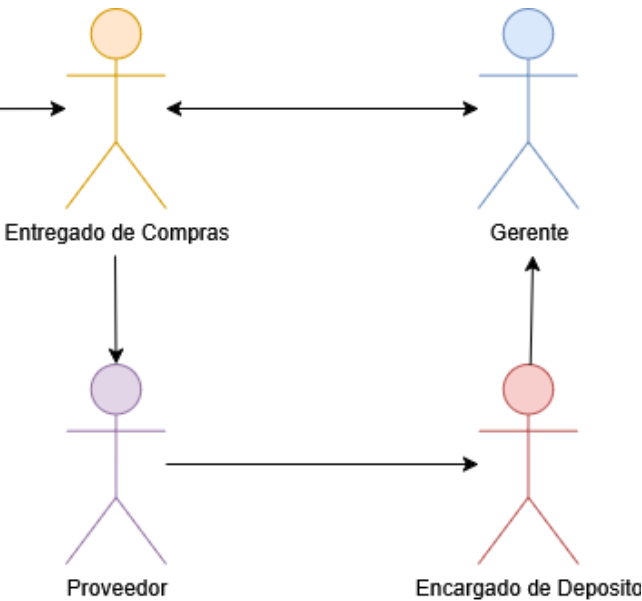
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 99





Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

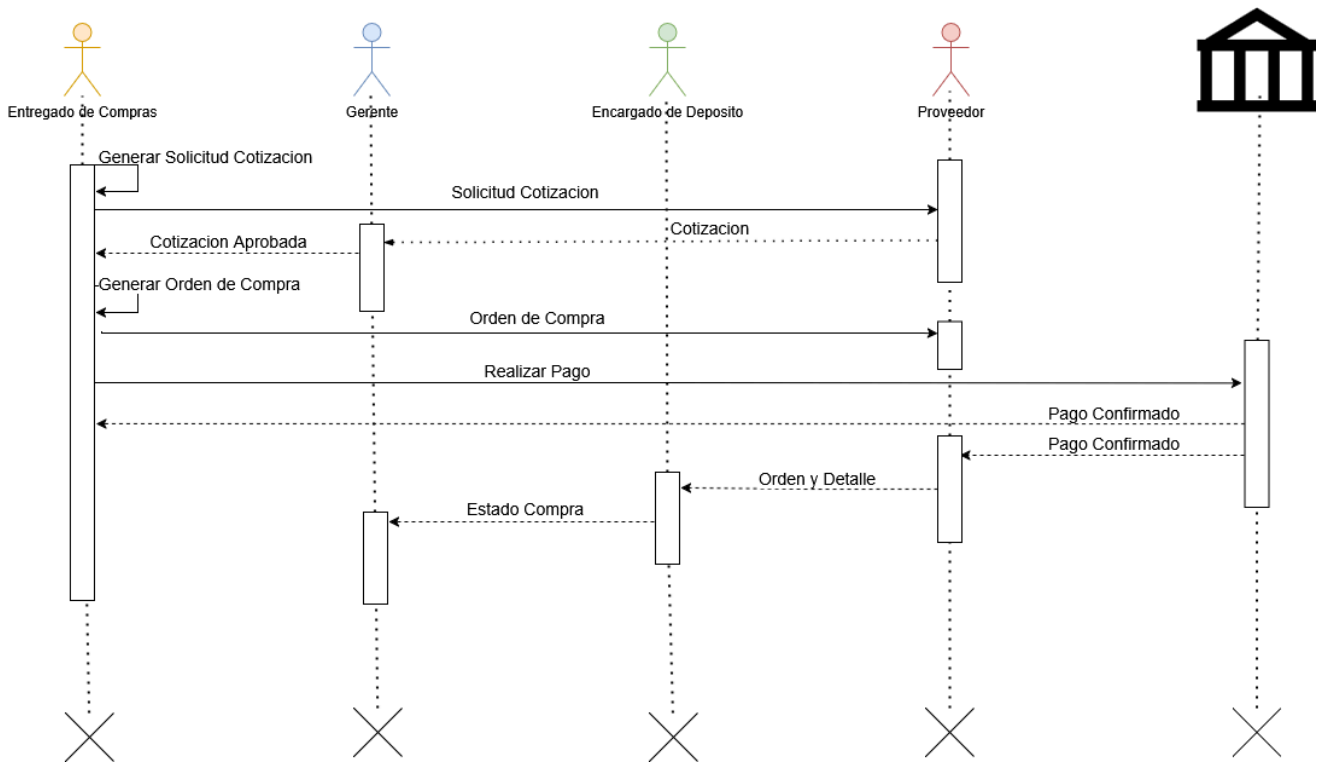
Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 100

N01.1.1 Diagrama de Secuencia de Roles



N01.2 Descripción funcional del proceso de negocio

Objetivos del Sistema

Controlar el Stock en Tiempo Real: Permitir la visualización y actualización inmediata de las existencias, tanto al recibir productos como al efectuar ventas.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 101					

Evitar Pérdidas por Falta o Exceso de Inventario: Garantizar niveles óptimos de stock, previniendo tanto el desabastecimiento como la sobreacumulación de productos.

Automatizar el Registro de Entradas y Salidas: El sistema actualizará automáticamente el inventario al momento de realizar compras o ventas.

Facilitar la Gestión de Proveedores: Mantener un registro detallado de proveedores, permitiendo una gestión ordenada de las compras y la reposición de productos.

Generar Informes para la Toma de Decisiones: Proporcionar reportes detallados sobre movimientos de inventario, productos más vendidos, fechas de vencimiento y necesidades de reposición.

Funcionalidades Principales

Gestión de Inventario:

- Registro de productos con atributos como nombre, código, categoría, unidad de medida y precio.
- Visualización del stock disponible por producto en tiempo real.
- Control de mínimos y máximos por producto, con alertas de bajo stock.

Actualización Automática:

- Ajuste automático del inventario tras realizar una venta o una recepción de productos.
- Registro histórico de movimientos de entrada y salida de inventario.

Gestión de Compras:

- Creación de órdenes de compra asociadas a proveedores.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 102					

- Registro de recepción de productos, con actualización directa del inventario.
- Control de fechas de vencimiento y lotes (si aplica).

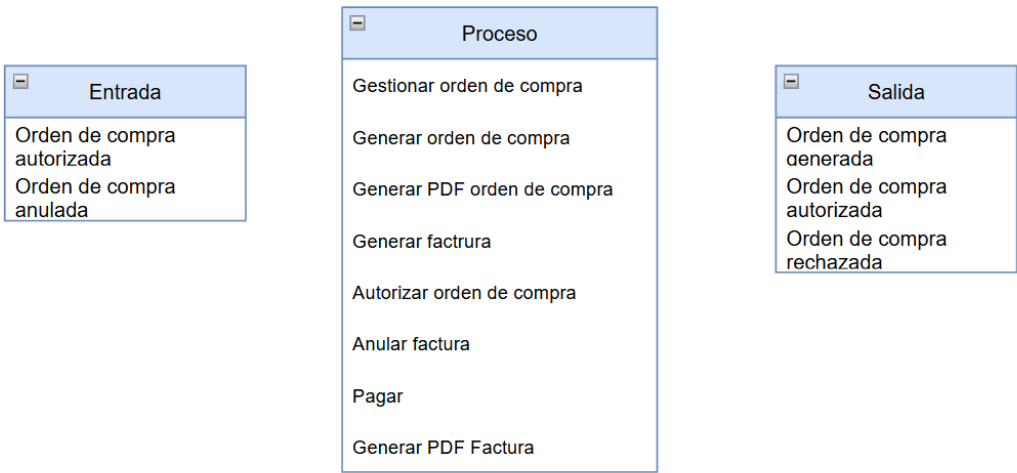
Reportes e Informes:

- Informes periódicos sobre rotación de productos, inventario valorizado y productos próximos a agotarse.
- Exportación de datos en formatos estándar (PDF, Excel).

Integración con Ventas:

- Validación de stock antes de confirmar una venta, evitando errores y ventas de productos no disponibles.
- Registro automático de cada venta con impacto directo en el inventario.

N01.3 Esquema ECS





Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

Año:
2024

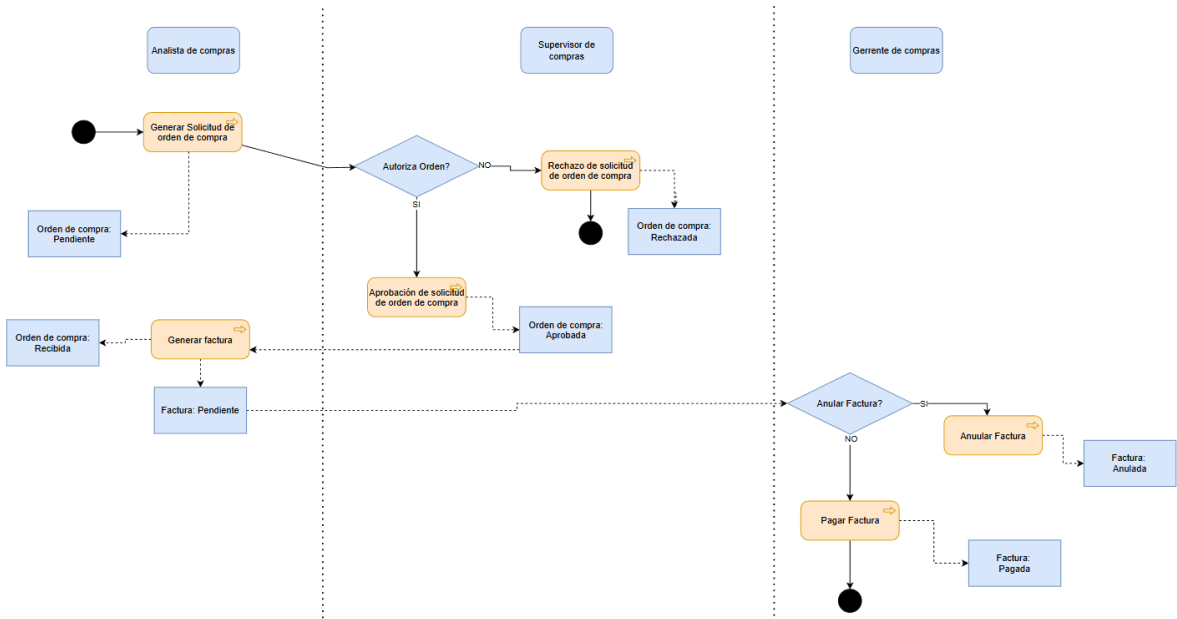
1.0.0

Puerco Araña

Página: 103

N01.4 Diagrama de proceso Compras a proveedores

Generar Orden de compra



N01.4 Modelo conceptual



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

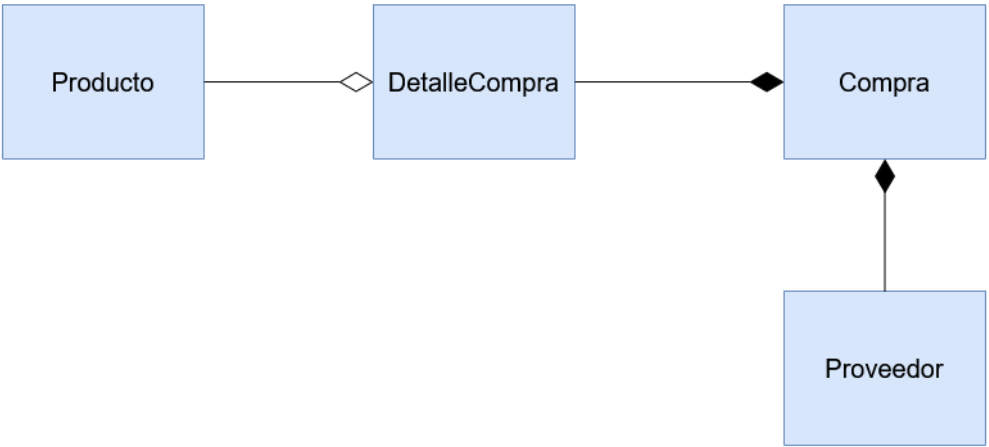
Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 104

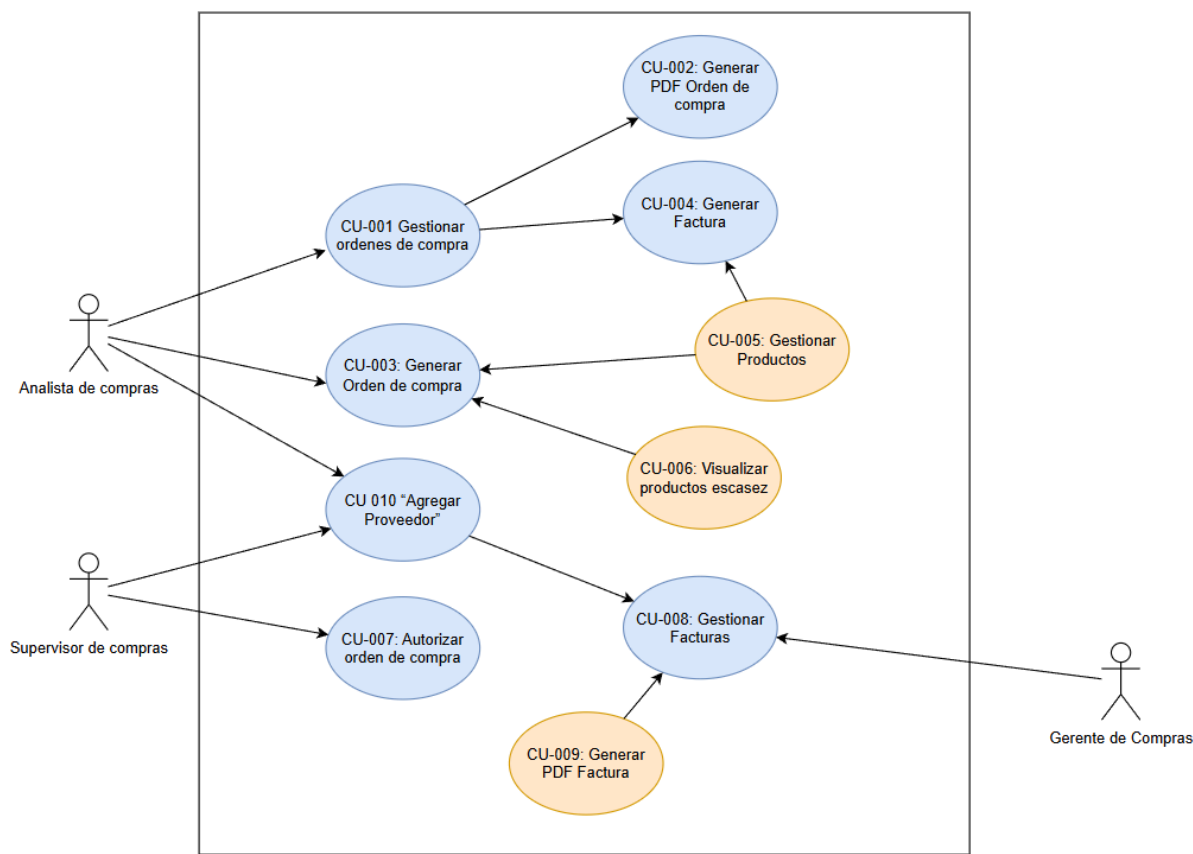
Diagrama Conceptual



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 105					

N02. Casos de Uso

N02.1 Diagrama de Casos de Uso General



N02.2 CU-001 Gestionar ordenes de compra

N02.2.1 Especificación CU-001 Gestionar ordenes de compra

ID y Nombre: CU-001 Gestionar ordenes de compra
--

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 106					

Objetivo: Gestionar las ordenes de compra pudiendo filtrar por estado, generar Pdf de respectiva orden de compra y generar una factura de ordenes de compras “Aprobadas”

Actor principal: - Analista de Compras

Precondiciones: El usuario debe estar logueado y con los permisos necesarios.

Punto de extensión: -

Disparador: Se detectan producto/s que deben reponer stock.

Postcondiciones: Se genera una solicitud de cotización.

Escenario principal:

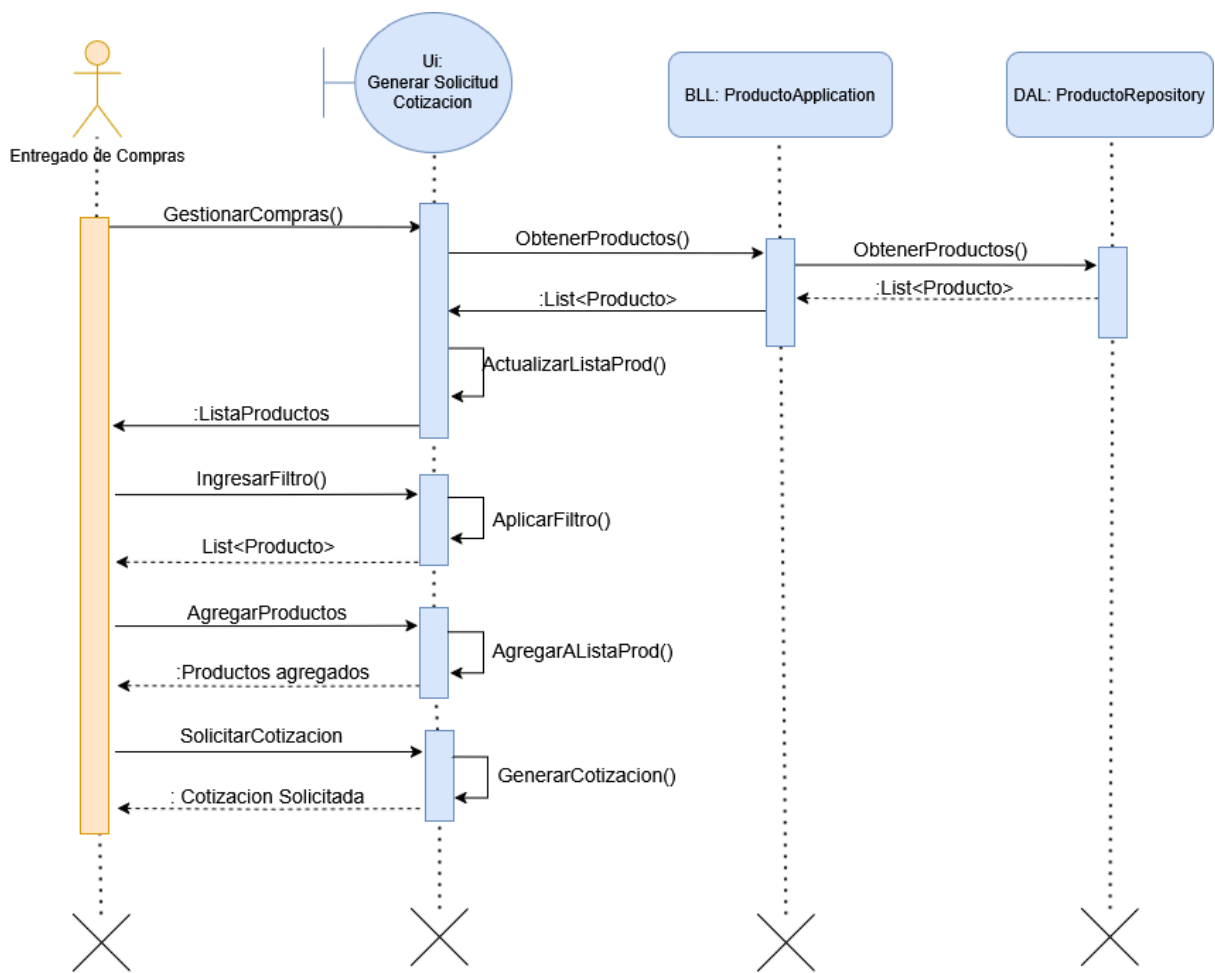
- 1- El usuario ingresa a la pantalla de listado de ordenes de compra
- 2- El sistema muestra un formulario con una lista de Órdenes de compra sin filtrar, en las que se podrá filtrar por número de Orden, fecha desde de emisión y estado de la orden de compra. Además, poseerá botones para limpiar los filtros, generar un PDF de una orden seleccionada y generar una factura en caso de estar filtrado por órdenes “aprobadas”.
- 3- El usuario selecciona una orden de compra y presiona el botón de generar PDF.
- 4- El sistema redirige al caso de uso CU-002: Generar PDF.
- 5- El usuario filtra por ordenes de compra en estado “Aprobadas” y presiona buscar.
- 6- El sistema muestra un listado de ordenes de compra aprobadas y visibiliza le boton de Generar factura
- 7- El usuario presiona Generar Factura
- 8- El sistema redirige a al CU-004: Generar Factura

Flujos alternativos:

- No se seleccionó una orden de compra. mensaje de error.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 107					

N02.2.2 Diagrama de secuencia CU-001 Gestionar ordenes de compra



N02.2.3 Diagrama de clases CU-001 Gestionar ordenes de compra

y

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

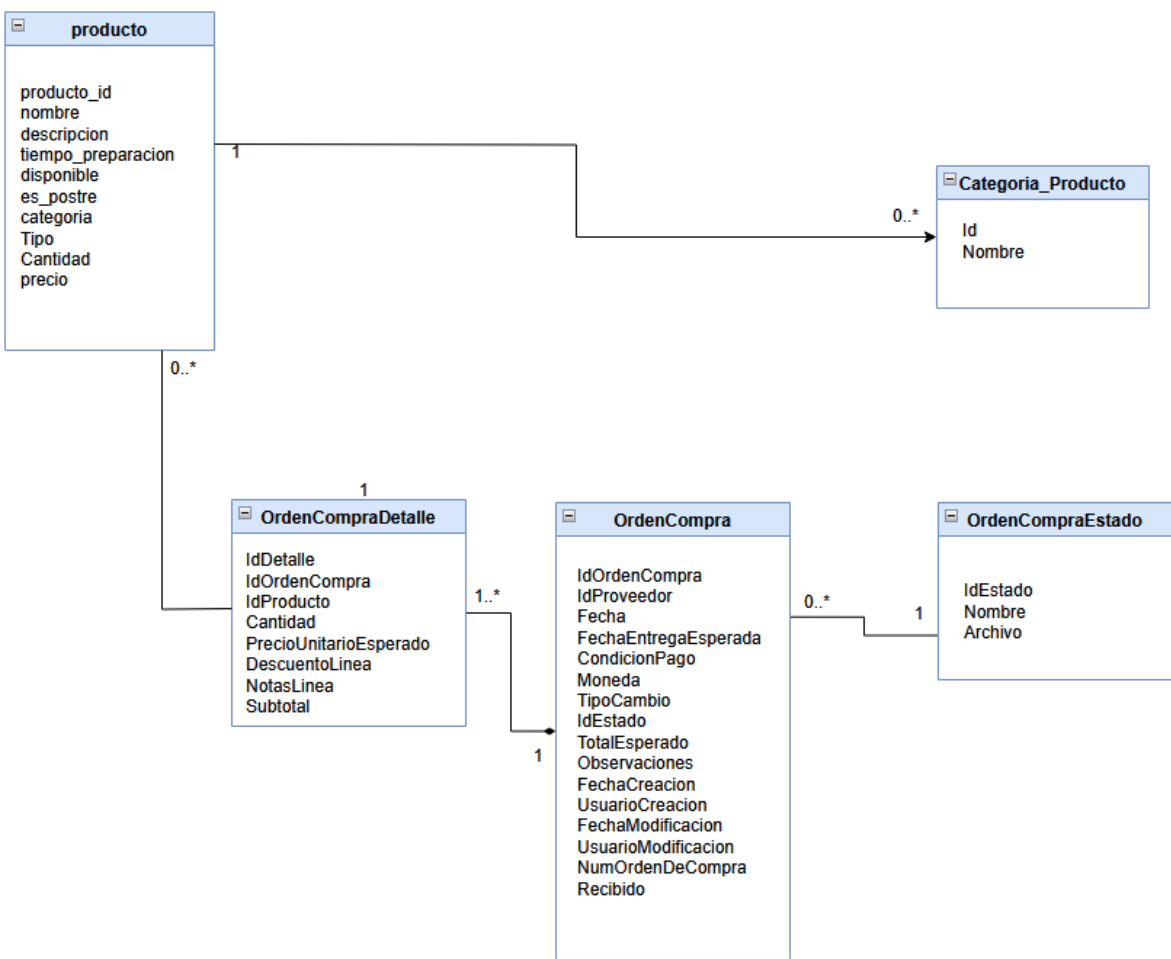
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 108



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 109					

N02.3 CU-002: Generar PDF Orden de compra

N02.3.1 Especificación CU-002: Generar PDF Orden de compra

ID y Nombre: CU-002: Generar PDF Orden de compra
Objetivo: Generar Pdf para una orden de compra seleccionada
Actor principal: - Analista de Compras
Precondiciones: Se selecciona una orden de compra y se presiona el botón Generar Pdf
Punto de extensión: -
Disparador: Se desea generar pdf de la orden de compra.
Postcondiciones: El usuario puede ver el pdf generado
Escenario principal: 1- El usuario selecciona un producto 2- El usuario presiona Generar Pdf 3- El sistema genera el pdf la orden de compra junto con sus detalles. 4- La factura deberá contener la siguiente información: a. Número factura b. Fecha emisión c. Nombre proveedor d. Subtotal e. Impuestos f. Descuento g. Total h. Medio de pago i. Estado de la orden j. Observaciones k. Fecha de registro l. Fecha de pago

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 110

m. Si se encuentra anulada

n. Listado de detalles.

5- El sistema muestra un modal con la ruta donde se instalo y permitirá copiar esta ruta

Flujos alternativos:

- El usuario no seleccionó ninguna factura. Mensaje de error



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

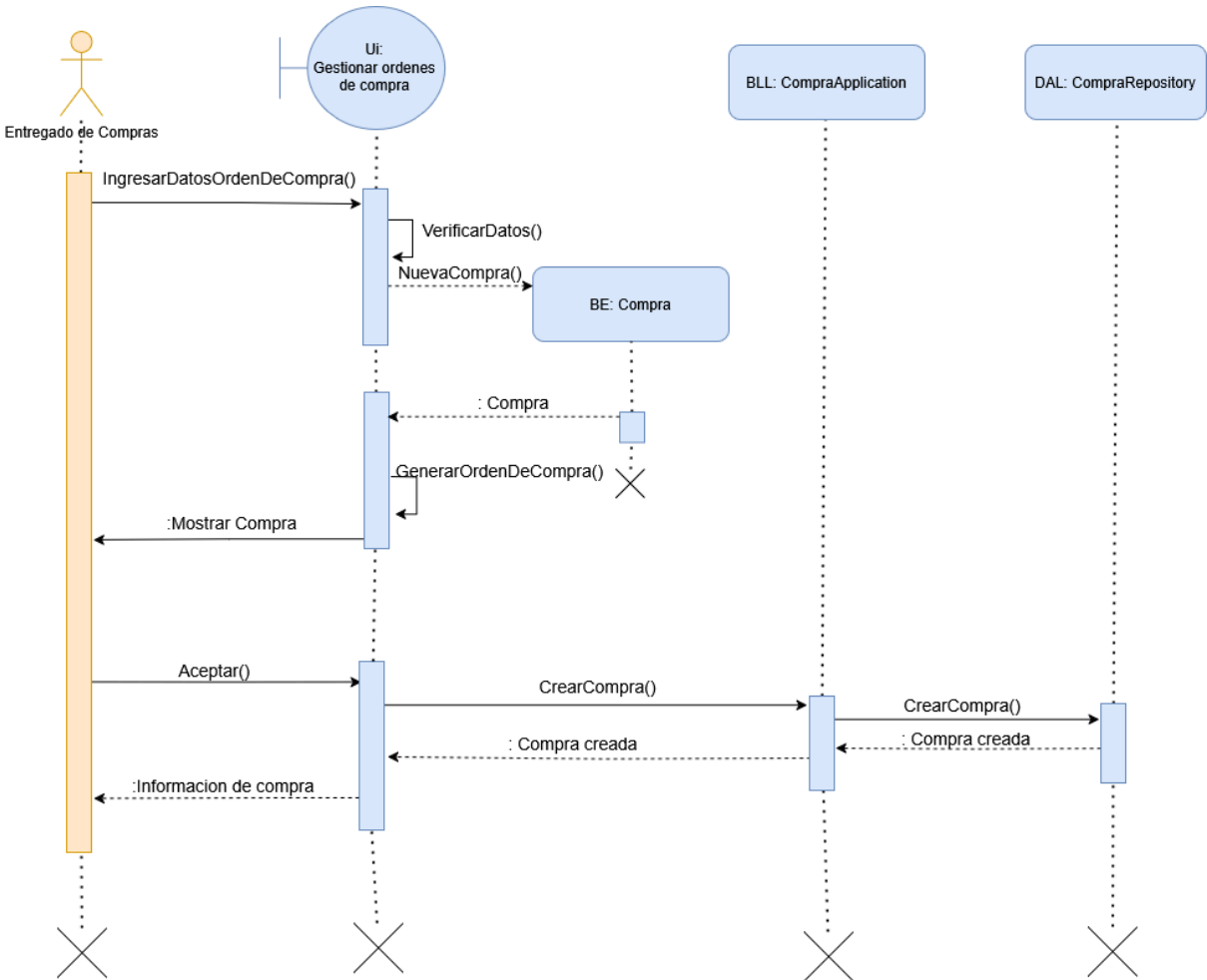
Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 111

N02.3.2 Diagrama de secuencia CU 002 “Generar Orden de Compra”



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 112					

N02.3.3 Diagrama de clases CU-002: Generar PDF Orden de compra

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

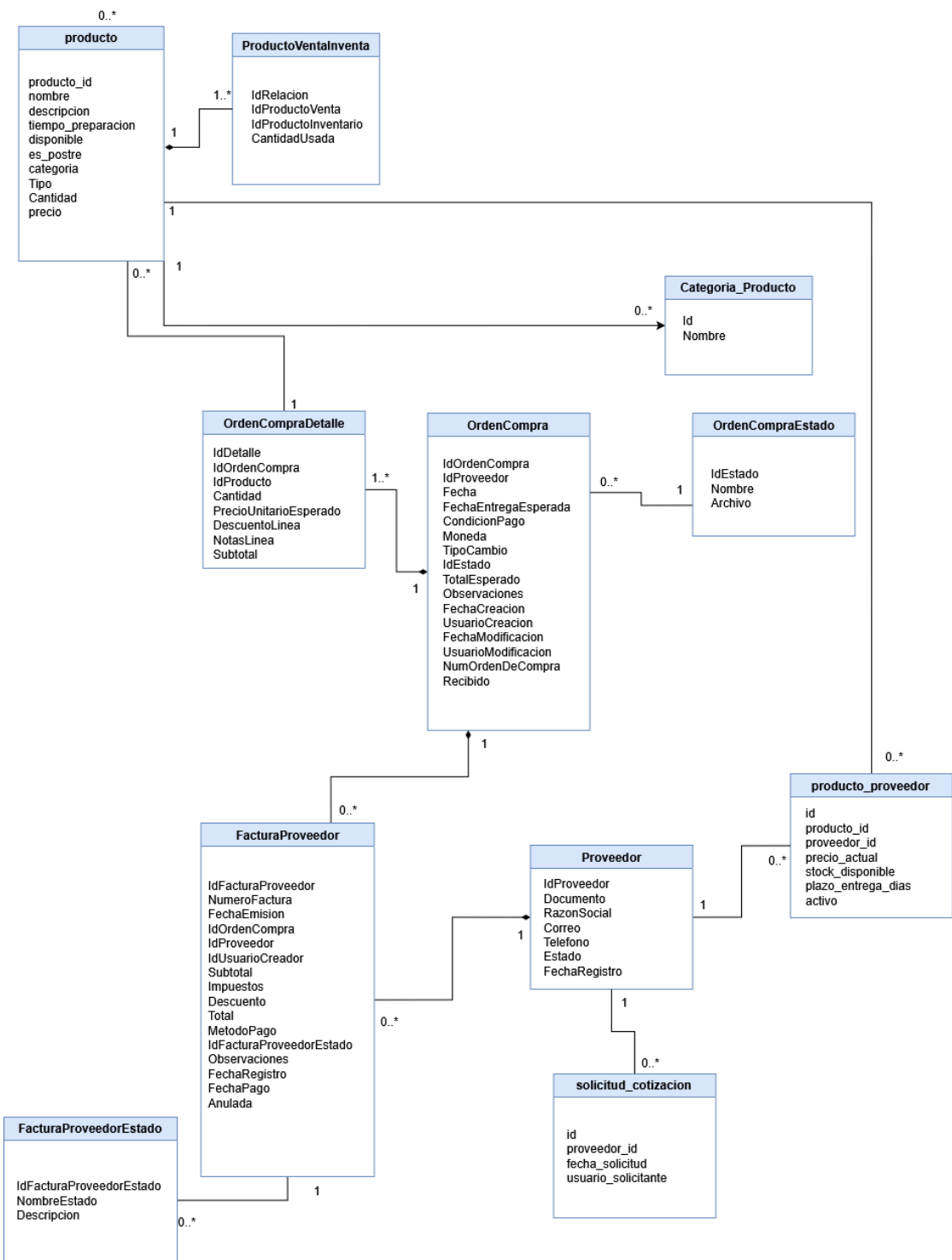
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 113



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 114				

N02.4 CU-003: Generar Orden de compra

N02.4.1 Especificación CU-003: Generar Orden de compra

ID y Nombre: CU-003: Generar Orden de compra
Objetivo: Gestionar las ordenes de compra pudiendo filtrar por estado, generar Pdf de respectiva orden de compra y generar una factura de ordenes de compras “Aprobadas”
Actor principal: - Analista de Compras
Precondiciones: El usuario debe estar logueado y con los permisos necesarios.
Punto de extensión: -
Disparador: Se detectan producto/s que deben reponer stock.
Postcondiciones: Se genera una solicitud de cotización.
Escenario principal: 1- El usuario ingresa a la pantalla de listado de ordenes de compra 2- El sistema muestra un formulario con una lista de Ordenes de compra sin filtrar, en las que se podrá filtrar por numero de Orden, fecha desde de emisión y estado de la orden de compra. Además, poseerá botones para limpiar los filtros, Generar un PDF de una orden seleccionada y Generar una factura en caso de estar filtrado por ordenes “aprobadas” 3- El usuario presiona el botón Agregar Orden

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 115					

4- El sistema redirige a un formulario donde tendrá una grilla con los productos que irá añadiendo a la orden, un botón para ver los productos que se encuentran en escasez y Un boton para poder seleccionar productos y donde colocará la siguiente informacion:

- Num. Orden de compra (obligatorio)
- Fecha de emision (obligatorio)
- Fecha entrega esperada
- Proveedor (obligatorio)
- Observaciones
- Total Esperado (obligatorio)
- Moneda (obligatorio)
- Tipo de cambio (cotizacion)
- Condiciones de pago

5- El usuario completa los campos y para agregar productos a la orden presiona Seleccionar productos.

6- El sistema redirige a un modal donde verá productos del tipo Compra e inventario (no venta) y podra ir agregando los productos unitariamente a la orden de compra y un filtro que ira mdificando el listado de productos por ombre del mismo. También poseerá un boton agregar producto qu ele pemtirá ingresar al CU-005: Gestionar Productos.

7- El usuario selecciona los productos necesarios y cierra el modal apra retornar con la orden

8- El sistema actualiza los productos seleccionados, dando la opción de modificar las cantidades de los productos seleccionados y el precio unitario ESPERADO de cada uno.

9- El usuario presiona Generar orden y se guarda la informacion junto con un estado "Pendiente" de aprobacion.

Flujos alternativos:

- El usuario presiona el botón Productos escasez. El sistema redirige al CU-006: Visualizar productos escasez
- El usuario no ingresa productos a la orden. mensaje de error.
- El usuario no completa Iso campos obligatorios. mensaje de error
- Dentro del modal de seleccion de productos para la orden, el usuario presiona agregar producto. El sistema redirige a CU-005: Gestionar Productos.
- La fecha de entrega esperada es menor a la fecha de emision de la orden. Mensaje de error.



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

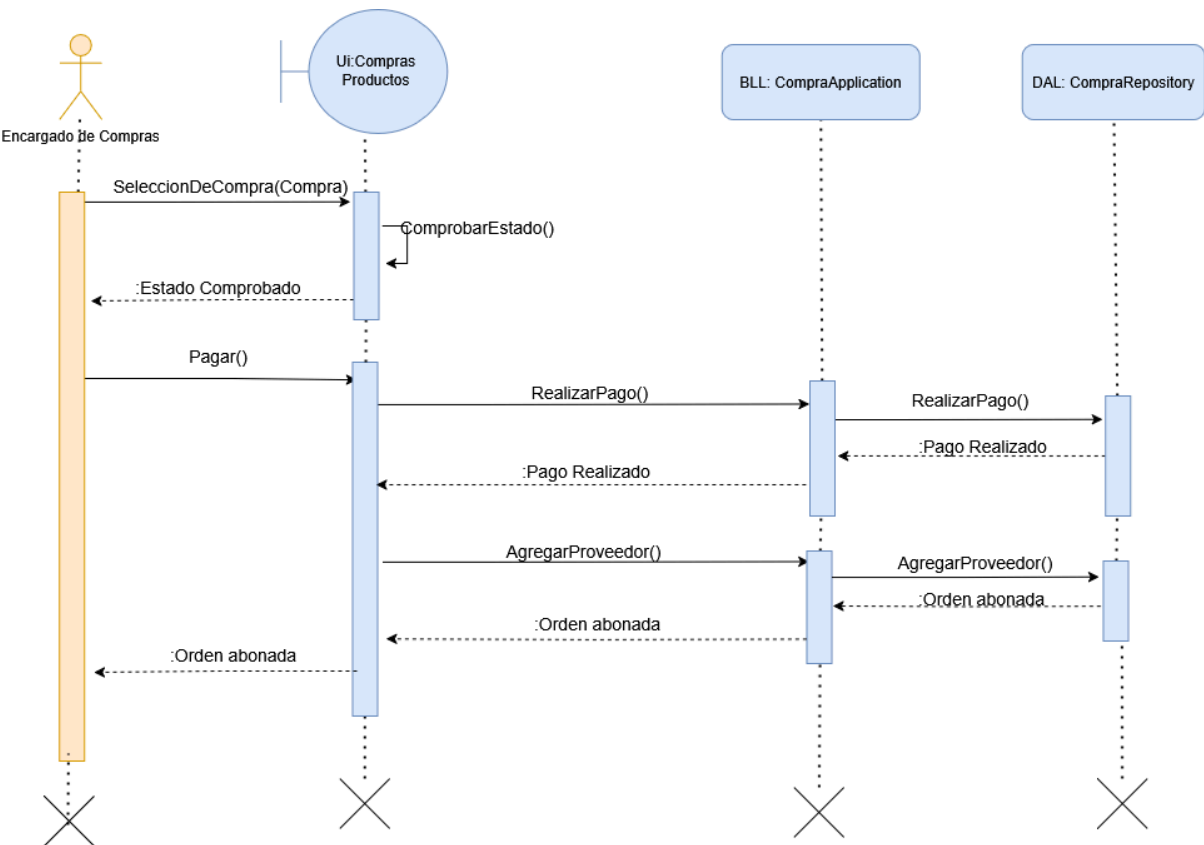
Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 116

N02.4.2 Diagrama de secuencia CU 003 “Realizar Pago”



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 117				

N02.4.3 Diagrama de clases CU-003: Generar Orden de compra

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

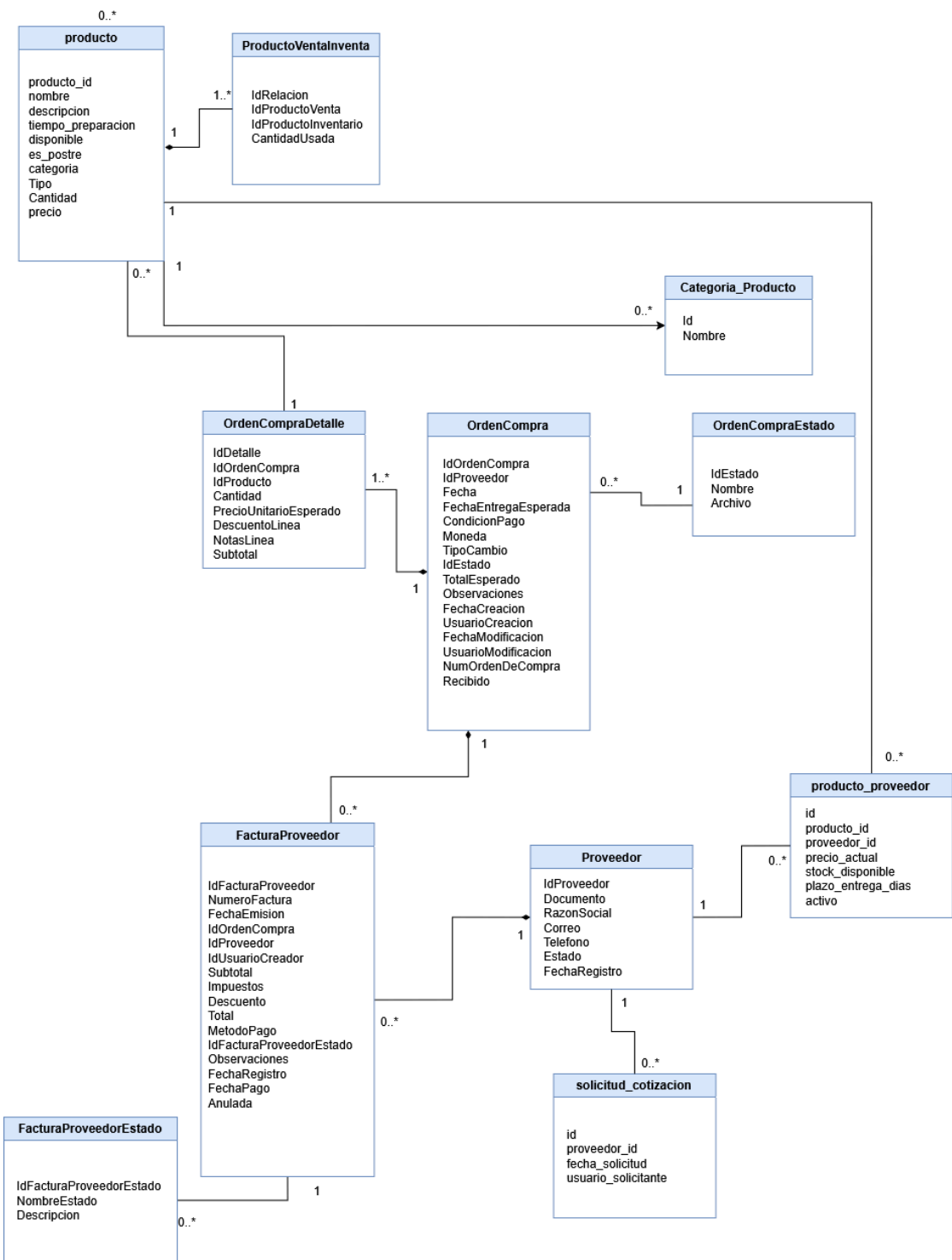
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 118



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 119					

N02.5 CU-004: Generar Factura

N02.5.1 Especificación CU-004: Generar Factura

ID y Nombre: CU-004: Generar Factura
Objetivo: Generar una factura a partir de una orden de compra
Actor principal: - Analista de compras
Precondiciones: Se debe haber generado una orden de compra y que haya sido aprobada, usuario logueado en el sistema con los permisos necesarios
Punto de extensión: -
Disparador: El usuario selecciona una orden de compra en estado aprobada y presiona generar Factura
Postcondiciones: Productos ingresados en el sistema.
Escenario principal: 1- El usuario filtra listado de ordenes de compra por Aprobadas 2- El usuario selecciona una orden de compra 3- El usuario presiona el boton Generar factura 4- El sistema redirige a la pantalla de agregar Factura, donde estarán los siguientes datos de la orden de compra: a. Numero de la orden b. Total esperado c. Moneda d. Tipo de cambio e. Condiciones de pago f. Listado de productos ingresados en la orden 5- El usuario deberá ingresar la siguiente información:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 120				

a. Numero de factura (Obligatorio) b. fecha de emisión (Obligatorio) c. Productos de la factura (Obligatorio) 6- El sistema permitirá seleccionar todos los productos habidos en la orden de compra. y un botón para seleccionar productos que no son de la orden 7- El usuario presiona el botón de agregar productos 8- El sistema redirige a un modal donde verá productos del tipo Compra e inventario (no venta) y podrá ir agregando los productos unitariamente a la orden de compra y un filtro que ira modificando el listado de productos por ombre del mismo. También poseerá un boton agregar producto que le pemtirá ingresar al CU-005: Gestionar Productos. 9- El usuario selecciona los productos necesarios y cierra el modal para retornar con la orden. 10- El sistema permitirá modificar las columnas “Cantidad” y “Precio unitario” de los productos añadidos a la factura. También. permitirá quitarlos de la lista. 11- El usuario finaliza con la carga de la factura y presiona Avanzar. 12- El sistema muestra un modal con la siguiente informacion: a. Subtotal de la factura b. Descuento c. Impuestos d. Medio de pago e. Total final de la factura 13- El usuario ingresa valores a los campos de descuento e impuesto, el valor total se irá modificando responsivamente. Además permitirá la opción de que el valor ingresado se aplique como porcentaje sobre el total o como unidad, tanto para el descuento como para impuestos 14- El usuario finaliza la carga y genera la factura	Flujos alternativos: - El usuario presiona el botón de Agregar productos. El sistema lo CU-005: Gestionar Productos - El usuario no completa los campos obligatorios. Mensaje de error - El usuario no ingresa productos a la factura. Mensaje de error. - El usuario no ingresa cantidades > 0 para todos los productos añadidos a la factura. Mensaje de error - El usuario no ingresa precio unitario final para todos los productos de la compra. Mensaje de error
---	---



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

Año:
2024

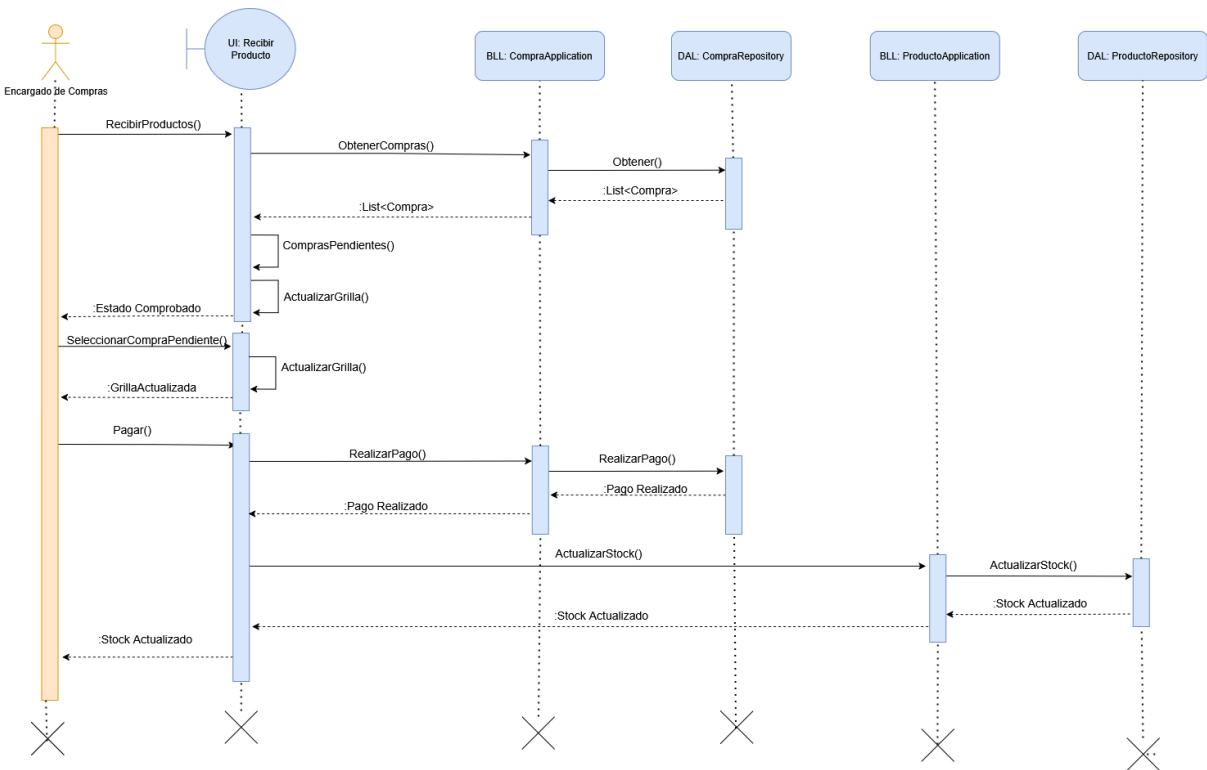
1.0.0

Puerco Araña

Página: 121

- El usuario ingresa valores en los campos de descuento e impuestos, generando que el total de la factura sea menor a 0. Mensaje de error.

Diagrama de secuencia CU 004 “Verificar Productos”



N02.5.3 Diagrama de clases CU-004: Generar Factura

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

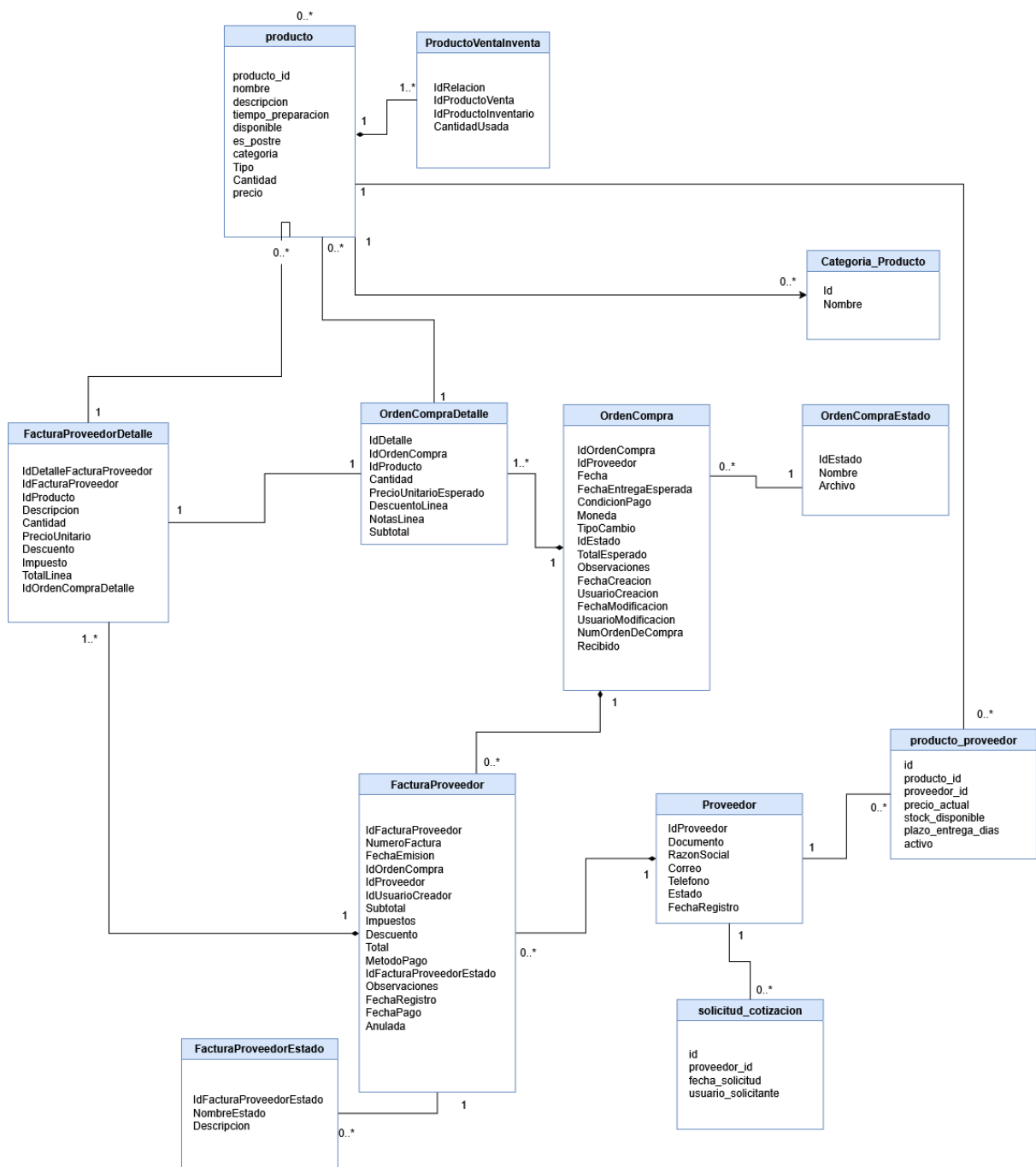
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 122



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo: B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 123				

N02.6 CU 010 “Agregar Proveedor”

N02.6.1 Especificación CU 010 “Agregar Proveedor”

ID y Nombre: CU10 – Agregar Proveedor
Objetivo: Generar la orden de compra para enviar al proveedor
Actor principal: - Encargado de Compras
Precondiciones: Se debe haber generado la cotización.
Punto de extensión: -
Disparador: Se desea ingresar un proveedor en el sistema
Postcondiciones: Se ingresa el proveedor en el sistema.
Escenario principal: 1- Se ingresa a la pantalla de gestión de Usuarios -> Gestionar Proveedores 2- Se muestra una grilla con todos los proveedores y casillas para agregar un nuevo proveedor (Documento, Mail, teléfono, Ubicación, Estado) 3- El usuario ingresa los datos y selecciona aceptar (Documento, Mail, teléfono, Ubicación, Estado) 4- El sistema comprueba que los datos ingresados tienen un formato válido (Documento, Mail, teléfono, Ubicación, Estado) 5- Se despliega un mensaje confirmando el ingreso de un nuevo proveedor y se actualiza la grilla
Flujos alternativos: 4.1- Los datos no tienen un formato válido y se notifica al usuario 5.1- Hubo un problema ingresando un nuevo proveedor y se notifica al usuario



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

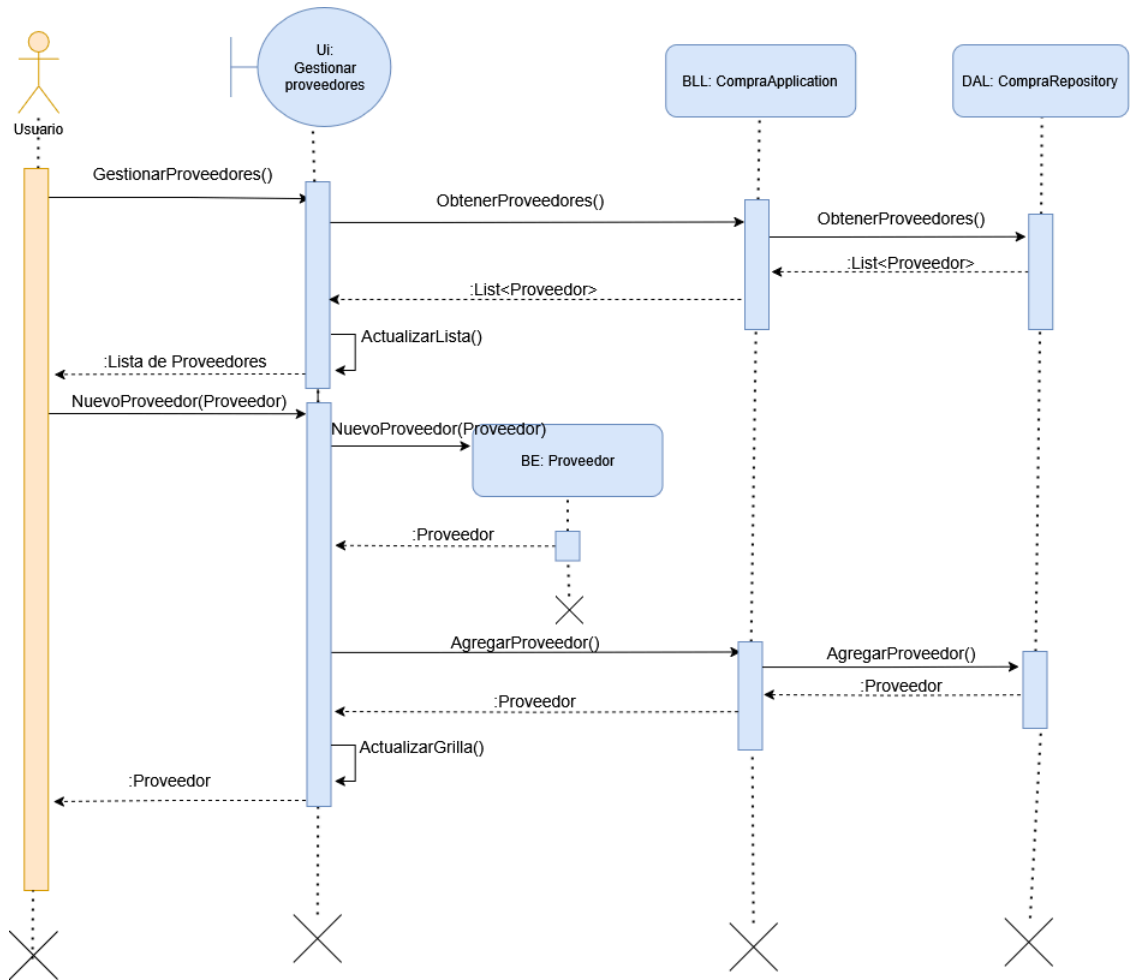
Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

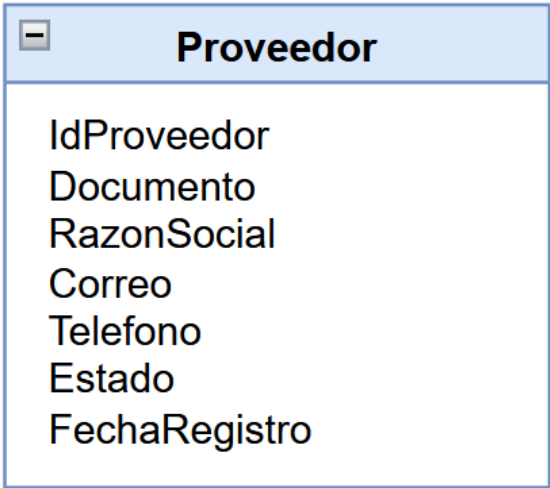
Página: 124

N02.6.2 Diagrama de secuencia CU 010 “Agregar Proveedor”



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 125				

N02.6.3 Diagrama de clases CU 010 “Agregar Proveedor”



N02.7 CU-007: Autorizar orden de compra

N02.7.1 Especificación CU-007: Autorizar orden de compra

ID y Nombre: CU-007: Autorizar orden de compra
Objetivo: Autorizar ordenes de compra en estado pendiente
Actor principal: - Supervisor de compras
Precondiciones: Debe haber Ordenes de compra con estado pendiente.
Postcondiciones: Se debe generar una orden de compra y debe estar en estado pendiente

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 126					

Escenario principal:

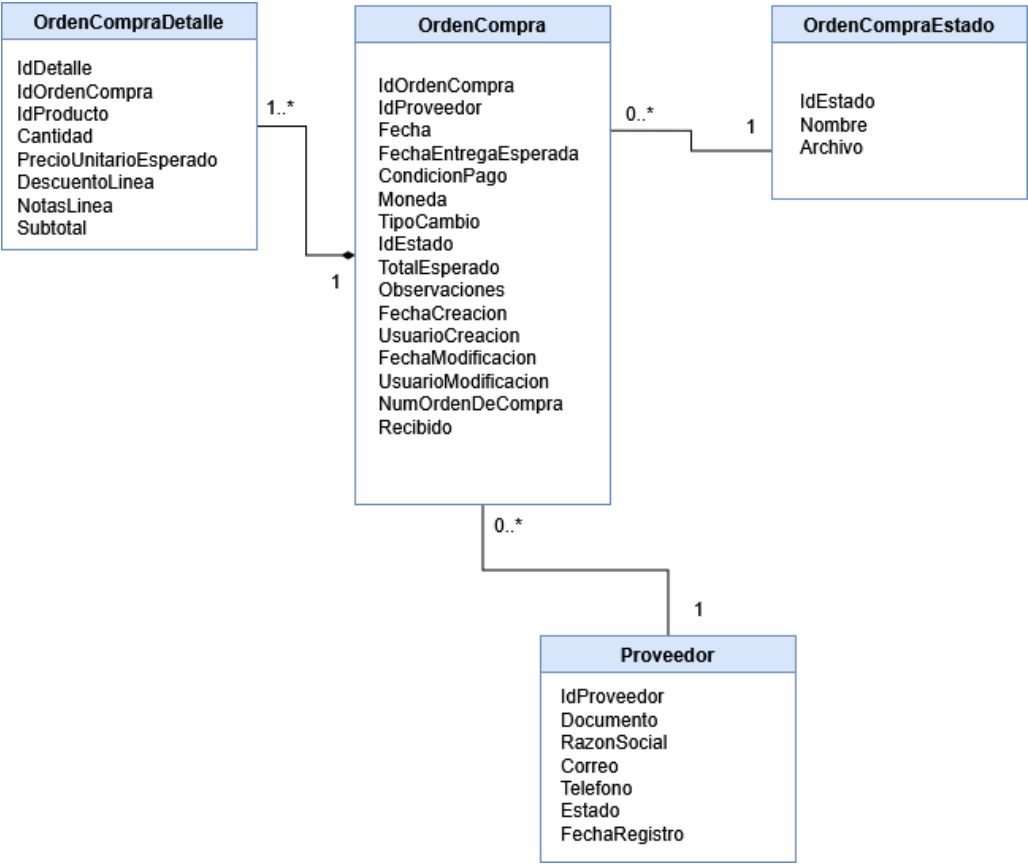
- 1- El usuario ingresa a la pantalla de Autorizacion de ordenes de compra
- 2- El sistema muestra un formulario con la siguiente informacion:
 - a. Listado de Ordenes de compra en estado pendiente
 - b. Posibilidad de filtrar por numero de orden de compra y fecha de emisión de la orden.
 - c. Botón para visualizar los detalles de la orden seleccionada
- 3- El usuario selecciona una orden de compra y presiona Ver detalles
- 4- El sistema redirige a un formulario donde tendrá una grilla con los productos de la orden, un botón para ver los productos que se encuentran en escasez, un botón de Aceptar la orden, otro de rechazar, y donde visualizará la siguiente informacion:
 - a. Num. Orden de compra
 - b. Fecha de emision
 - c. Fecha entrega esperada
 - d. Proveedor
 - e. Observaciones
 - f. Total Esperado
 - g. Moneda
 - h. Tipo de cambio
 - i. Condiciones de pago
- 5- El usuario selecciona aprobar la orden de compra
- 6- El sistema Cambia el estado de la orden de compra a “Aprobada”
- 7- El sistema redirige nuevamente a la pantalla de autorizacion de ordenes de compra

Flujos alternativos:

- El usuario no selecciona ninguna factura. Mensaje de error
- El usuario rechaza la orden. Se marca la orden de compra como “Rechazada”
- El usuario cancela la operacion
- El usuario presiona el boton de visualizar productos en escasez.
 - El sistema redirige al CU-006: Visualizar productos escasez

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 127				

N02.7.2 Diagrama de clases CU-007: Autorizar orden de compra



N02.7.3 Diagrama de secuencia CU 006 “Evaluar Solicitud de Cotización”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

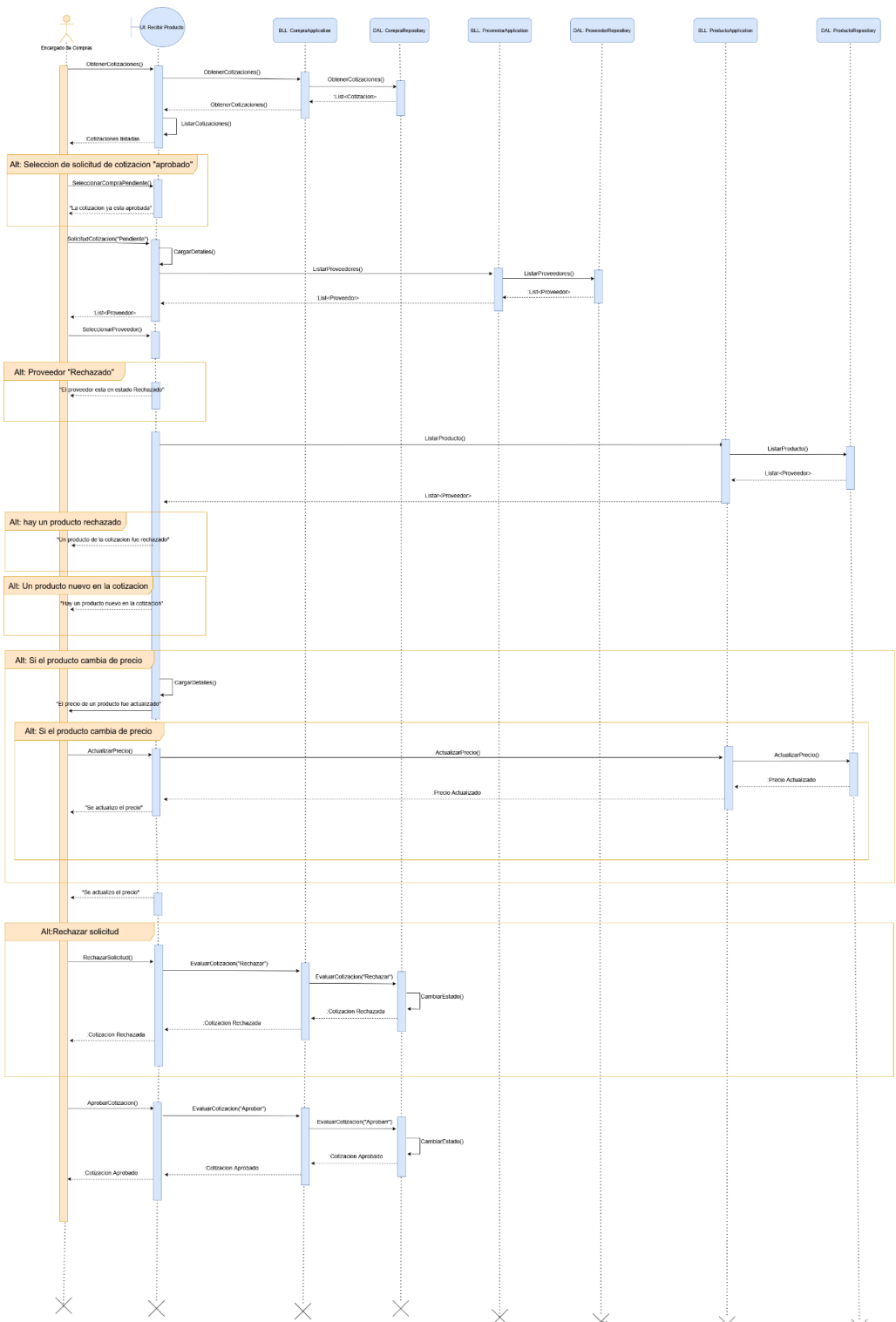
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerto Araña

Página: 128



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 129				

N02.9 CU-008: Gestionar Facturas

N02.9.1 Especificación CU-008: Gestionar Facturas

ID y Nombre: CU-008: Gestionar Facturas
Objetivo: Gestionar las facturas generadas, pudiendo pagarlas, anularlas y generar Pdf de ellas.
Actor principal: - Gerente de compras
Precondiciones: - Deben existir facturas
Punto de extensión: -
Disparador:
Postcondiciones: - Factura pagada - Factura anulada - Pdf de factura generada
Escenario principal: 1- El usuario se dirige a la pantalla de gestionar facturas. 2- El sistema muestra un formulario con el listado de facturas, permitirá filtrar por Numero de factura, fecha de emision, Estado de la factura. Poseerá botones de Pagar una factura (Cuando el estado sea “pendiente”), un botón para anular una factura (Cuando el estado sea distinto de “Anulada”) 3- El usuario selecciona una factura en estado “Pendiente” y presiona Pagar. 4- El sistema cambia el estado de la factura a “Pagada”
Flujos alternativos:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

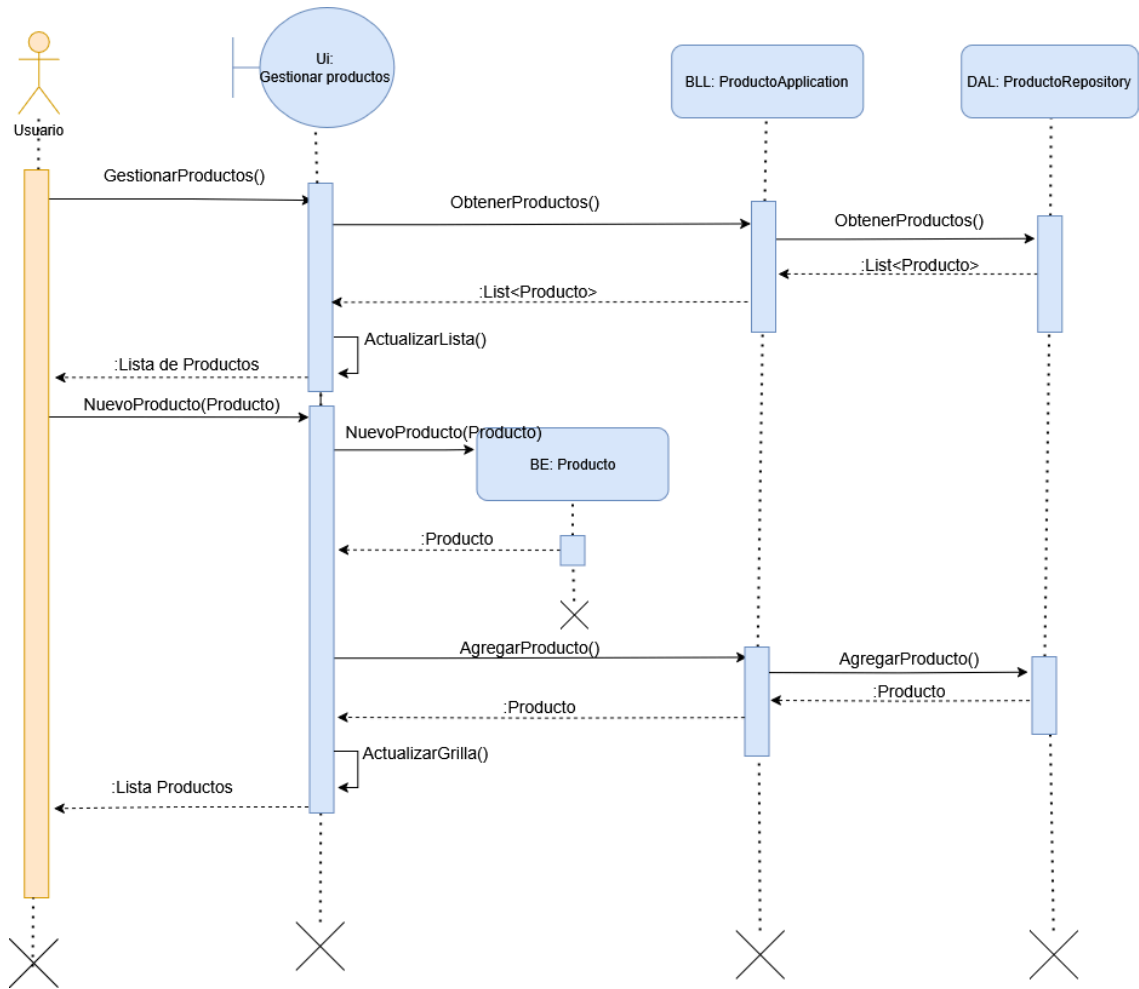
Puerco Araña

Página: 130

- El usuario Selecciona una factura y presiona Anular
 - el sistema cambia el estado d el afactura a anulada
- El usuario seleciconona una factura que est[a anulada y presiona anular. Mensaje de error
- El usuario selecciona una factura y genera PDF. sistema redirige al CU-009: Generar PDF

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 131				

N02.9.2 Diagrama de secuencia CU-008: Gestionar Facturas



N02.9.3 Diagrama de clases CU-008: Gestionar Facturas

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

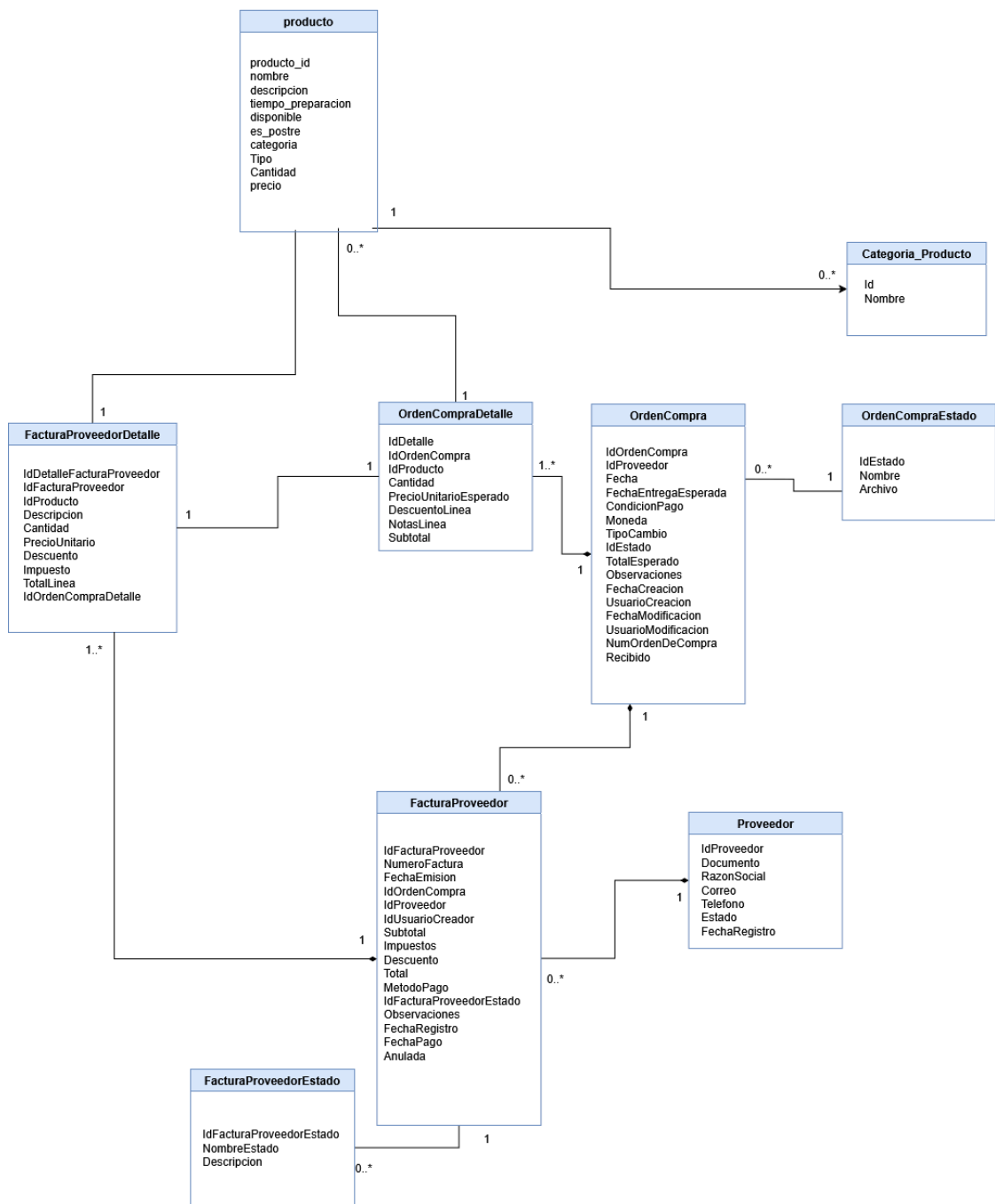
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 132



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 133				

N02.9 CU-009: Generar PDF Factura

N02.9.1 Especificación CU-009: Generar PDF Factura

ID y Nombre: CU-009: Generar PDF Factura
Objetivo: Generar un PDF de una factura seleccionada
Actor principal: - Gerente de compras
Precondiciones: - Deben existir facturas
Punto de extensión: -
Disparador:
Postcondiciones: - Factura existente en el sistema
Escenario principal: 1- El usuario se dirige a la pantalla de gestionar facturas. 2- El sistema muestra un formulario con el listado de facturas, permitirá filtrar por Numero de factura, fecha de emision, Estado de la factura. Poseerá botones de Pagar una factura (Cuando el estado sea “pendiente”), un botón para anular una factura (Cuando el estado sea distinto de “Anulada”) 3- el usuario selecciona una factura y presiona “Generar Pdf” 4- El sistema genera el pdf de l a factura junto con sus detalles. 5- La factura deberá contener la siguiente información: a. Numero Orden de compra. b. Proveedor. c. Fecha d. Fecha entrega esperada e. Condiciones de pago f. Tipo de cambio g. Moneda

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 134					

h. Estado de la orden i. Total esperado j. Observaciones k. Fecha de creacion l. Detalles de la factura. 6- El sistema muestra un modal con la ruta donde se instalo y permitirá copiar esta ruta
Flujos alternativos: El usuario no seleccionó ninguna factura. Mensaje de error

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 135					

N02.9.2 Diagrama de clases CU-009: Generar PDF Factura

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

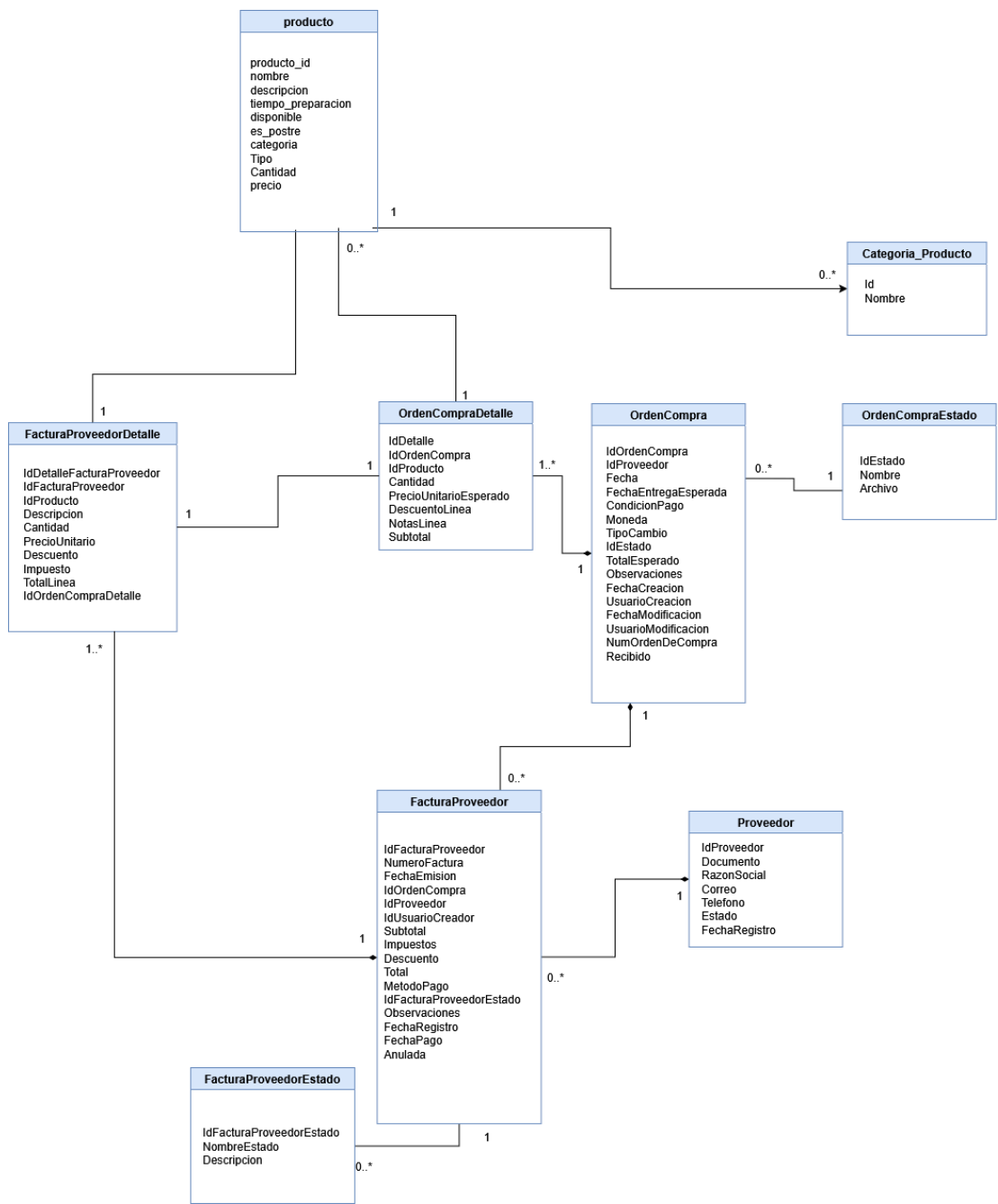
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 136



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 137					

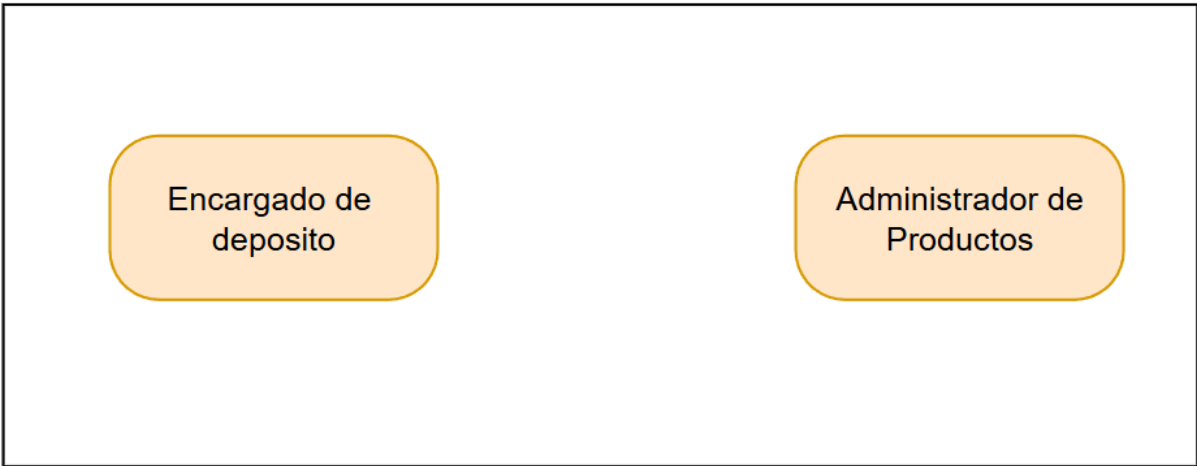
RFN3. Gestión de inventario

N01 Proceso de negocio

N01.1 Identificar roles intervinientes

Encargado de deposito (Persona – Primario - Usa GUI)
Administrador de Productos (Persona – Primario - Usa GUI)

N01.1.1 Diagrama de Roles



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 138				

N01.1.1 Diagrama de Secuencia de Roles



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

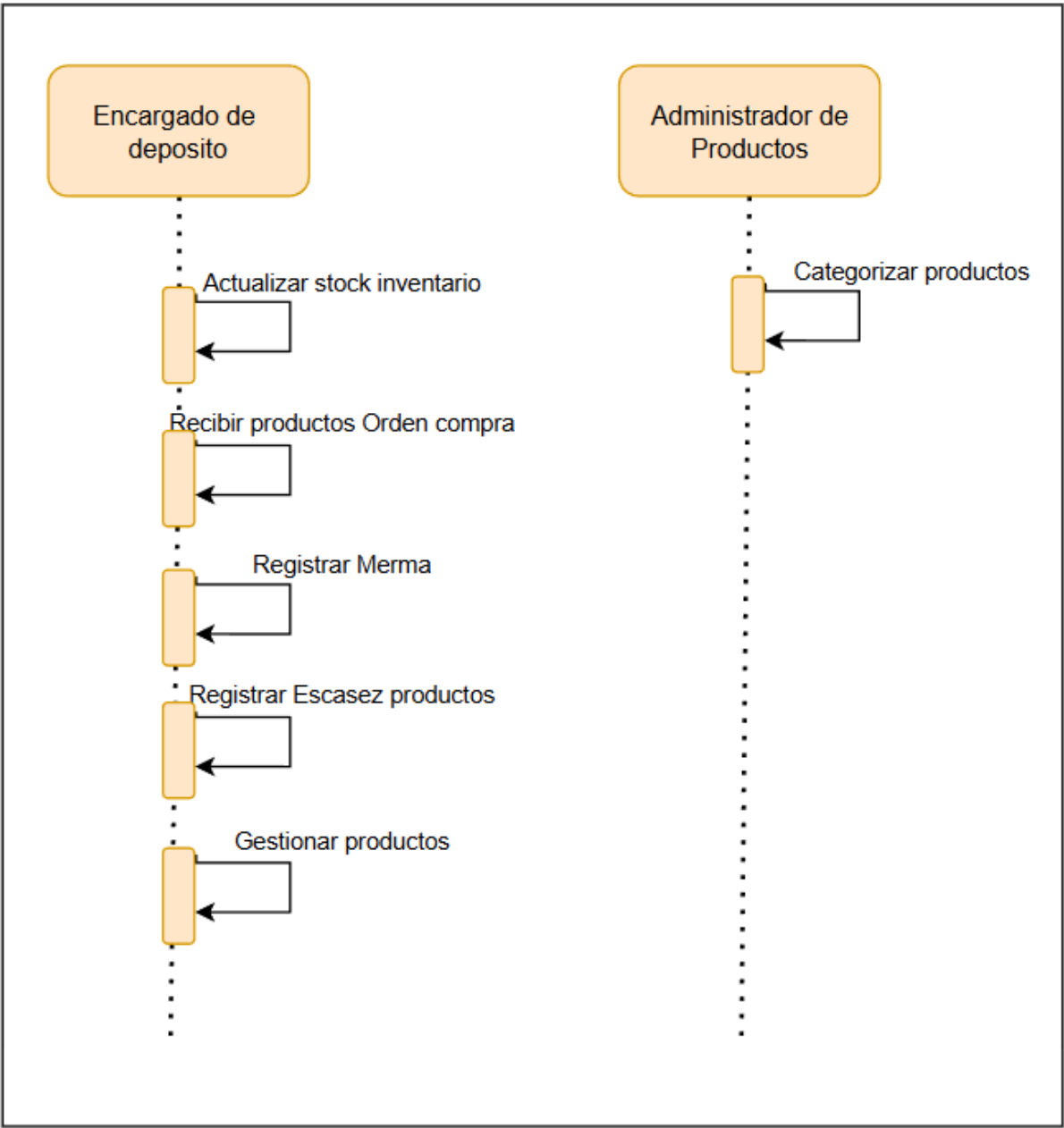
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 139



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 140				

N01.2 Descripción funcional del proceso de negocio

N01.3 Descripción funcional del proceso de negocio – 1. Operaciones realizadas por el Encargado de Depósito

- El Encargado de Depósito gestiona las cantidades reales de inventario y las variaciones que ocurren durante el funcionamiento habitual del negocio.
- **1.1 Actualización de Cantidades de Stock**
- El usuario puede modificar las cantidades disponibles de los productos cuando sea necesario realizar ajustes manuales, ya sea por control interno, redeterminación o corrección de datos.
- **1.2 Carga de Stock desde Orden de Compra**
- Permite registrar ingresos de mercadería que provienen de una orden de compra previamente aprobada.
Al seleccionar la orden correspondiente y los productos recibidos, el sistema incrementa automáticamente el stock de cada ítem. Esta operación deja un registro trazable de la reposición.
- **1.3 Registro de Merma**
- El sistema permite registrar pérdidas de inventario por distintos motivos (vencimiento, daños, roturas, errores, etc.).
Al generar una merma, el stock se descuenta de forma automática y queda registrada la causa del movimiento para auditoría.
- **1.4 Registro de Escasez**
- Cuando un producto presenta disponibilidad reducida o está por debajo del stock mínimo, el Encargado puede generar un registro de escasez.
Este registro sirve como disparador para iniciar el proceso de compra o reposición, permitiendo a otras áreas visualizar qué productos requieren atención.
- **1.5 Consulta del Inventario**

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 141				

- El Encargado puede visualizar la información completa del inventario, incluyendo cantidades disponibles, costos, movimientos asociados, estado de cada producto y alertas de stock mínimo.

Funciones del Encargado de Depósito en la Gestión de Inventario

El Encargado de Depósito es el responsable de administrar los niveles de inventario reales y de registrar las variaciones que surgen durante la operación normal del negocio.

Las principales tareas de gestión de stock incluyen:

- **1.1 Ajuste Manual de Cantidades de Stock:**
Permite al Encargado modificar las cantidades disponibles de productos para realizar ajustes necesarios por motivos como controles internos, reajustes de inventario o corrección de datos.
- **1.2 Incorporación de Stock desde Órdenes de Compra (OC):**
Posibilita la recepción y el registro de mercadería proveniente de Órdenes de Compra aprobadas. Al seleccionar la OC y los ítems recibidos, el sistema aumenta automáticamente el inventario de cada producto, manteniendo un registro trazable de la reposición.
- **1.3 Registro de Pérdidas de Inventario (Merma):**
El sistema facilita la documentación de la disminución de inventario debido a diferentes causas (ej. deterioro, roturas, vencimiento o errores). Al registrar una merma, el stock se reduce automáticamente y la causa del movimiento queda registrada para fines de auditoría.
- **1.4 Detección y Registro de Escasez:**
Cuando el nivel de un producto es bajo o inferior al stock mínimo, el Encargado puede generar un registro de escasez. Este registro funciona como una alerta para iniciar el proceso de compra o reposición, haciendo visible a otras áreas los productos que requieren atención prioritaria.
- **1.5 Visualización y Consulta del Inventario:**
El Encargado tiene acceso a toda la información del inventario, incluyendo el stock disponible, costos asociados, historial de movimientos, estado de los productos y

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 142				

cualquier alerta relativa a niveles mínimos.

2. Operaciones realizadas por el Administrador de Productos

El Administrador de Productos se encarga del mantenimiento estructural y configurativo del catálogo.

2.1 Creación de Nuevos Productos

Permite incorporar nuevos ítems al inventario, definiendo código, nombre, categorías, unidad de medida y otros atributos básicos que un producto necesita para ser gestionado.

2.2 Modificación del Producto

El usuario puede editar características generales del producto como nombre, descripción, unidad, estado activo/inactivo o categorías, garantizando la calidad del catálogo.

2.3 Gestión de Costos

Desde la pantalla correspondiente, se pueden registrar o actualizar los costos asociados al producto.

Esto incluye costos unitarios, históricos o costos relativos utilizados en otros procesos administrativos.

2.4 Consulta del Catálogo

El Administrador puede ver el listado completo de productos, incluyendo tanto los activos como los inactivos, junto con toda su información relacionada como costos, categorías o metadatos.

2. Funcionalidades del Administrador de Productos

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 143				

El Administrador de Productos es el responsable de la gestión estructural y la configuración del catálogo.**2.1 Gestión de Productos**

Esta sección abarca las principales acciones de mantenimiento del catálogo:

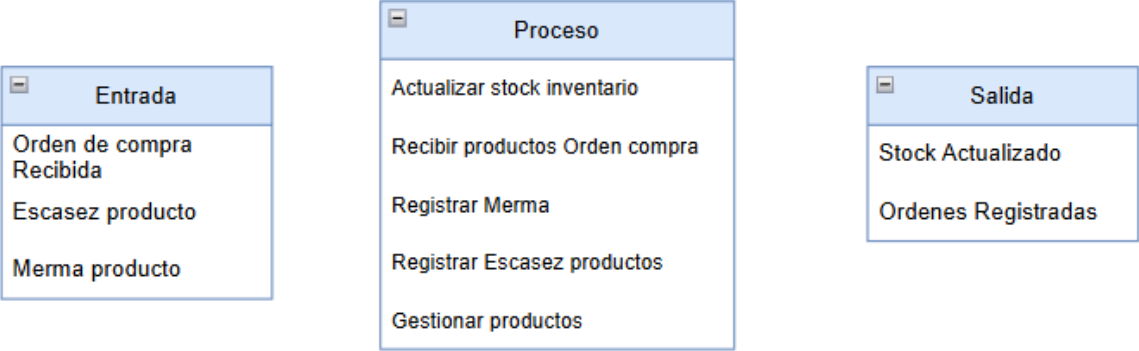
- **Creación de Productos:** Permite añadir nuevos ítems al inventario. Se definen atributos esenciales como código, nombre, categorías, unidad de medida y otros datos básicos necesarios para la administración del producto.
- **Modificación de Productos:** El usuario puede actualizar las características generales del producto (nombre, descripción, unidad, estado activo/inactivo o categorías), lo que asegura la consistencia y calidad de la información del catálogo.

2.2 Gestión Financiera y Consulta

- **Administración de Costos:** Se utiliza la pantalla específica para registrar y actualizar los costos asociados al producto. Esto incluye costos unitarios, costos históricos o costos relativos utilizados en diversos procesos administrativos.
- **Consulta Detallada del Catálogo:** El Administrador tiene acceso a la lista completa de productos, tanto activos como inactivos, con toda su información relacionada (costos, categorías y metadatos).

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 144					

N01.3 Esquema ECS

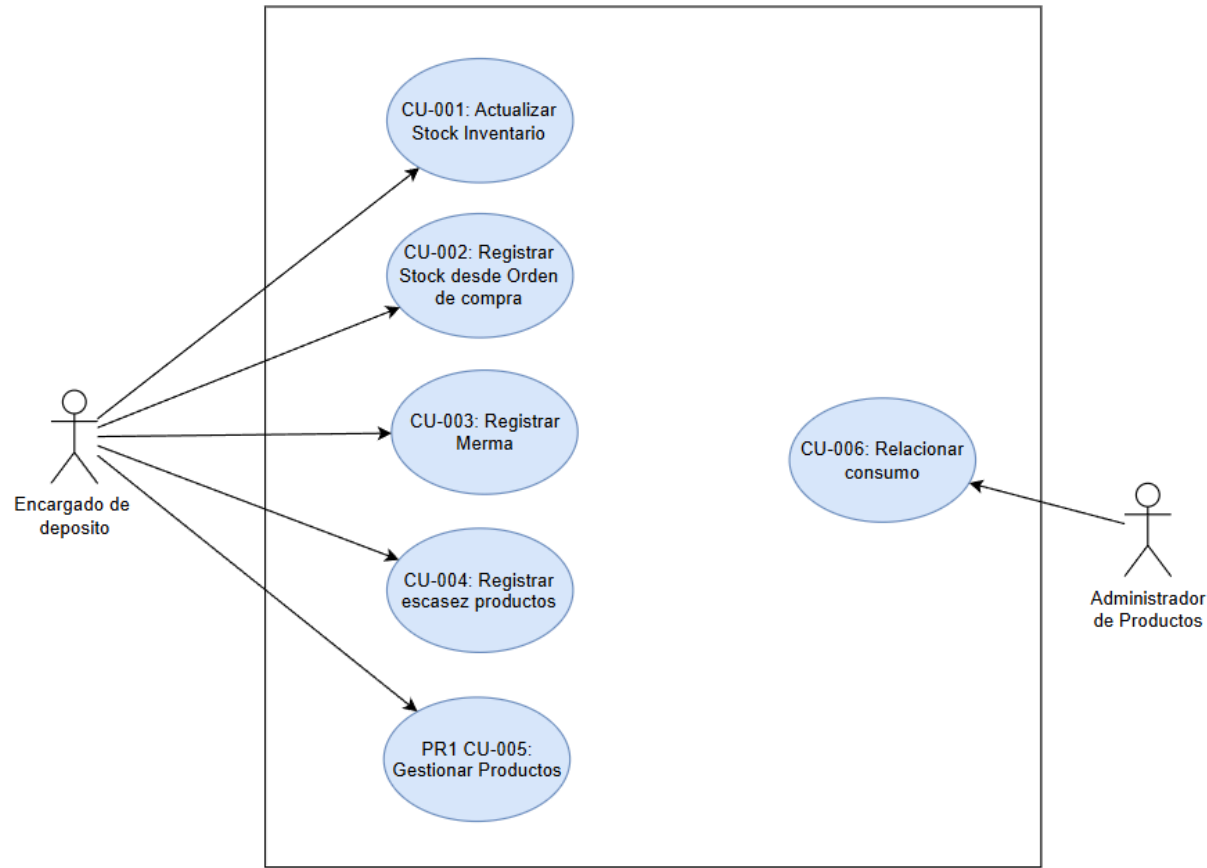


N01.4 Diagrama de proceso

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 145				

N02. Casos de Uso

N02.1 Diagrama de Casos de Uso General



N02.1 Diagramas de Procesos Gestión de inventario



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

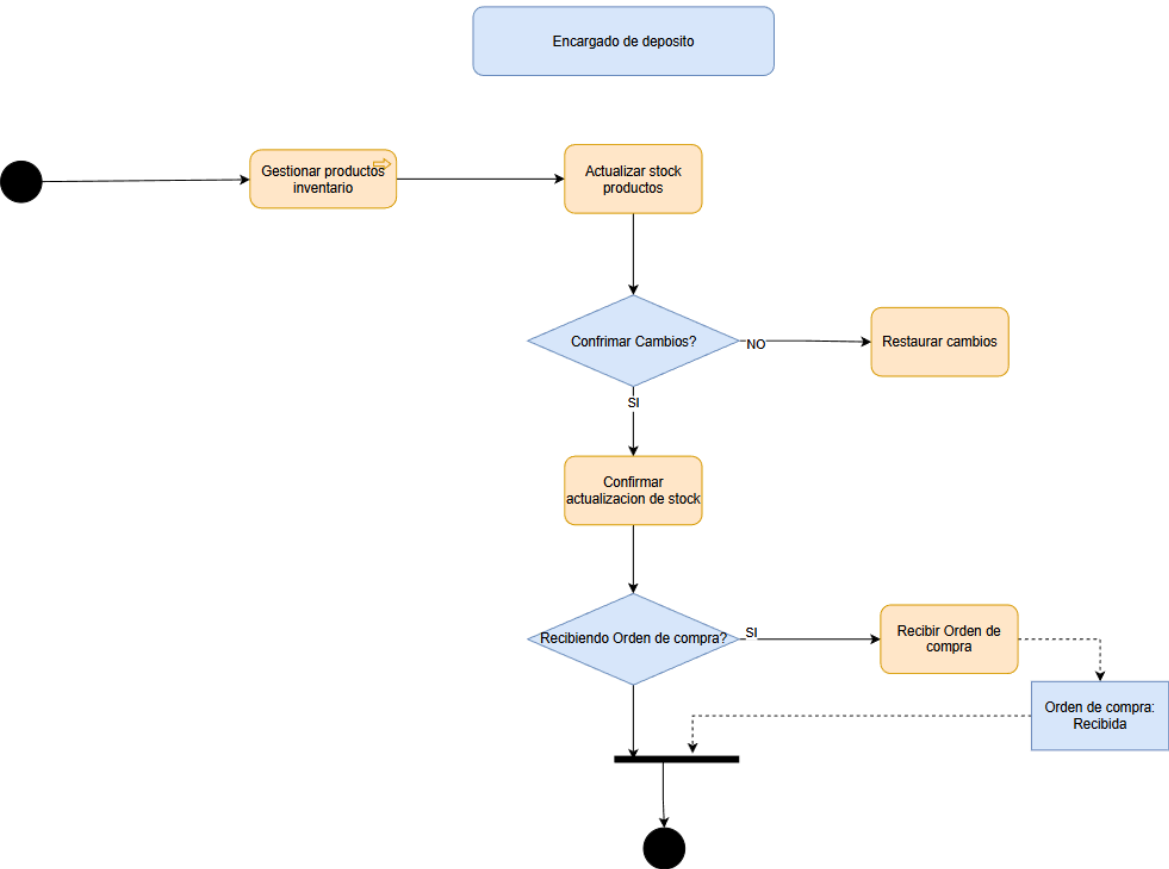
Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 146

Gestionar Inventario



N02.2 CU-001: Actualizar Stock Inventario

N02.2.1 Especificación CU 001 “Actualizar Stock Inventario”

ID y Nombre: CU-001: Actualizar Stock Inventario

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 147					

Objetivo: Actualizar el stock del inventario
Actor principal: - Encargado de deposito
Precondiciones:
Postcondiciones: - El usuario debe estar logueado y con los permisos necesarios. - Stock de productos actualizados
Escenario principal: 1- El usuario ingresa a la pantalla de Gestión inventario 2- El usuario visualiza una lista de los productos del tipo “Venta” e “Inventario” 3- El usuario modifica la columna “Cantidad” de los registros correspondientes 4- El usuario presiona un botón y confirma la actualización de stock 5- El sistema guarda las nuevas cantidades y actualiza la pantalla.
Flujos alternativos: - El usuario filtra por Tipo (Todos, Inventario, Venta) y por Nombre del producto - El sistema filtra por los 2 campos ingresados - El usuario cancela la actualización de stock. El sistema vuelve atrás los valores modificados y actualiza la grilla - El usuario presiona un botón para agregar productos, se lo redirige a la pantalla de gestión de productos

N02.2.2 Diagrama de secuencia CU 001 “Registrar Reservas”



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

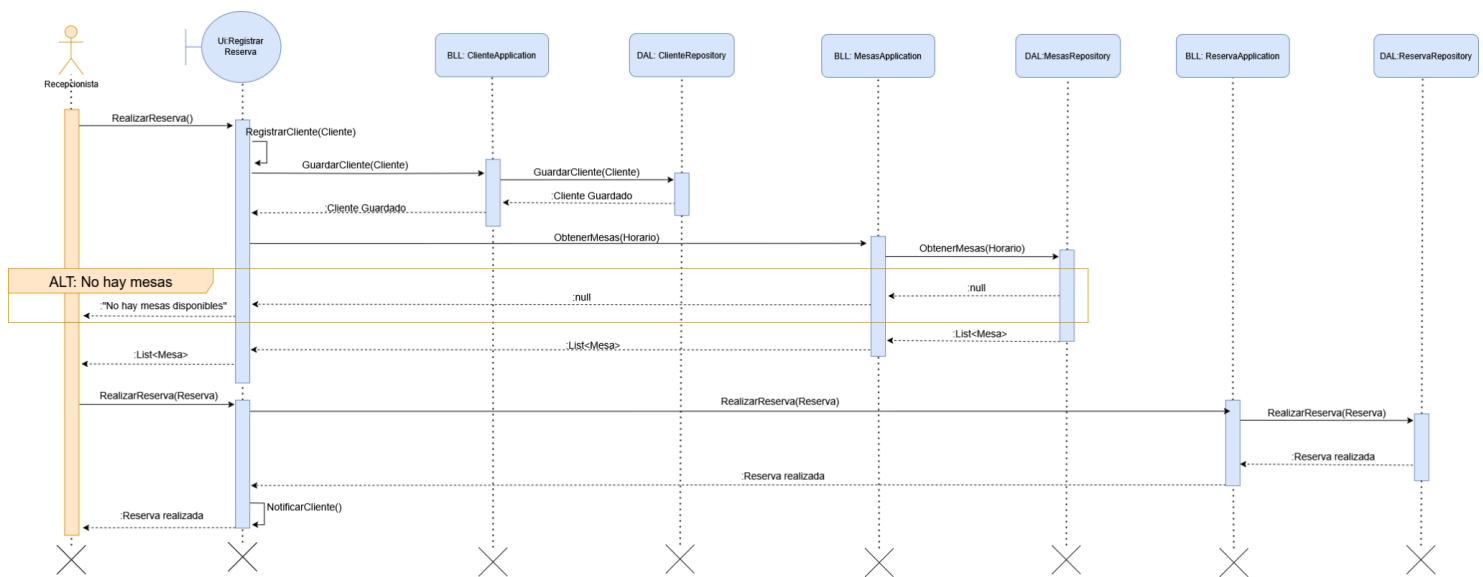
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 148



N02.2.3 Diagrama de clases CU 001 “Actualizar Stock Inventario”

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

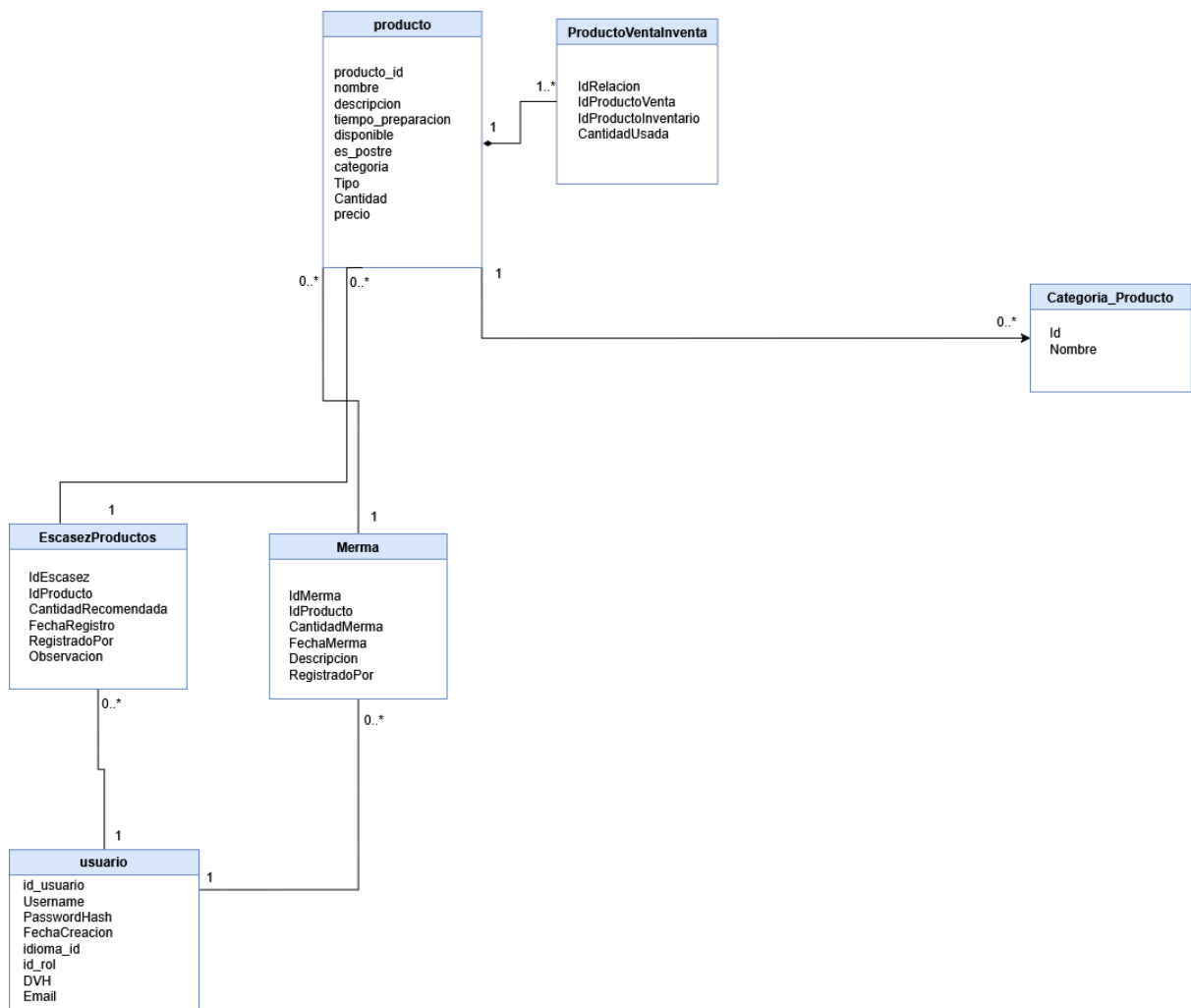
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 149



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 150				

N02.3 CU-002: Registrar Stock desde Orden de compra

N02.3.1 Especificación CU-002: Registrar Stock desde Orden de compra

ID y Nombre: CU-002: Registrar Stock desde Orden de compra
Objetivo: Registrar el stock de productos asociados a una orden de compra recibida
Actor principal: - Encargado de deposito
Precondiciones: - El usuario debe estar logueado y con los permisos necesarios. - Tener una orden de compra la cual se haya generado una factura
Postcondiciones: - Stock actualizado de los productos - Estado de la orden de compra "Recibida"
Escenario principal: 1- El usuario accede a la pantalla de gestión de inventario 2- El usuario visualiza una lista de los productos del tipo "Venta" e "Inventario" 2- El usuario presiona el botón de recibir Productos 3- Se visualiza un lista de facturas con filtros de por numero de orden, Fecha de emisión y estado "Recibida" 3- El usuario selecciona la orden de compra que quiere registrar su stock 4- El sistema retorna a la pantalla de gestión de inventario con el listado de detalles de la orden de compra seleccionada. 5- El usuario modifica la columna "cantidad" de los registros correspondientes 6- El usuario confirma la actualización de cantidades 7- El sistema Actualiza el stock y cambia el estado de la factura a "Recibida"

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 151				

Flujos alternativos:

- El usuario filtra por Tipo (Todos, Inventario, Venta) y por Nombre del producto
 - El sistema filtra por los 2 campos ingresados
- El usuario cancela la actualización de stock. El sistema vuelve atrás los valores modificados y actualiza la grilla
- El usuario presiona un botón para agregar productos, se lo redirige a la pantalla de gestión de productos

N02.3.2 Diagrama de secuencia CU-002: Registrar Stock desde Orden de compra

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

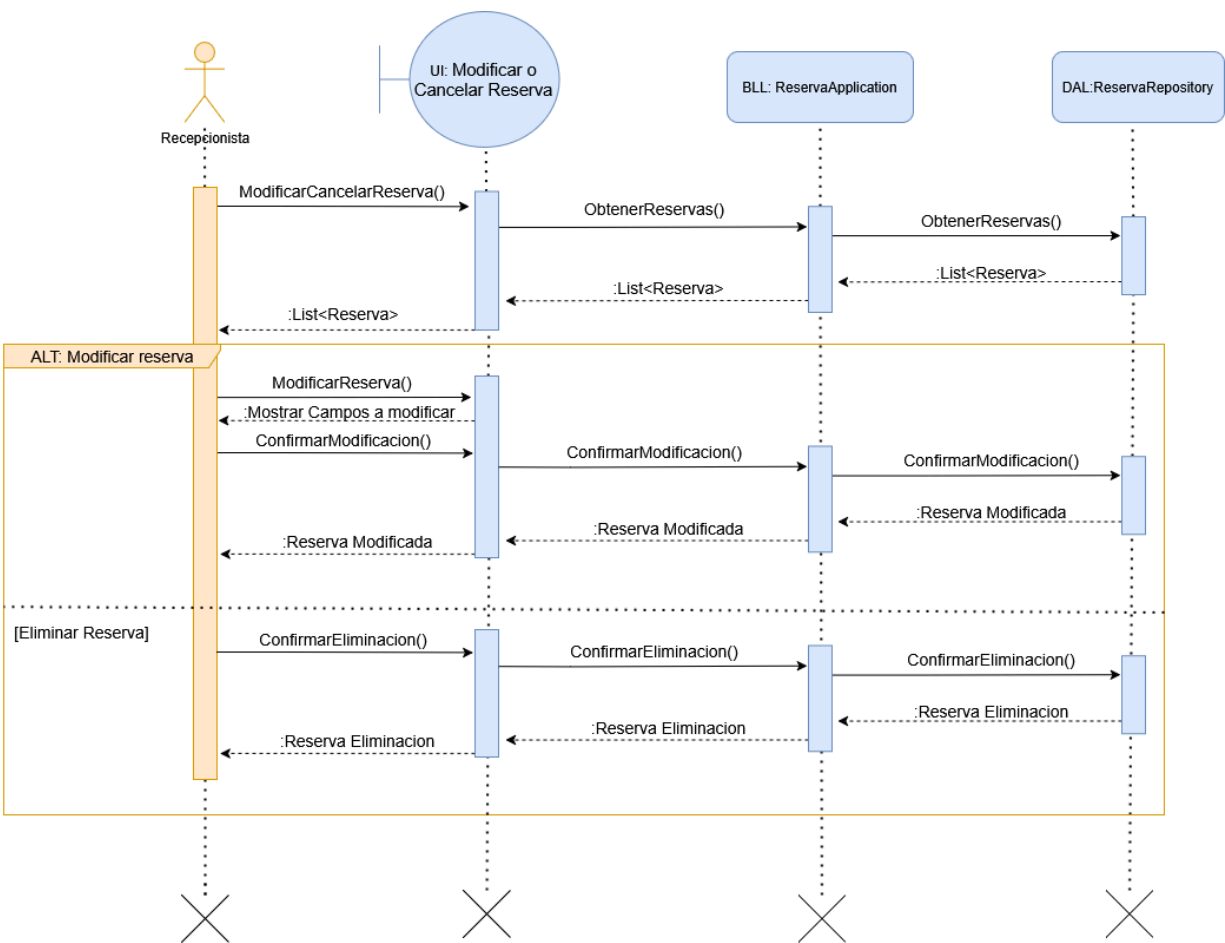
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 152





Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

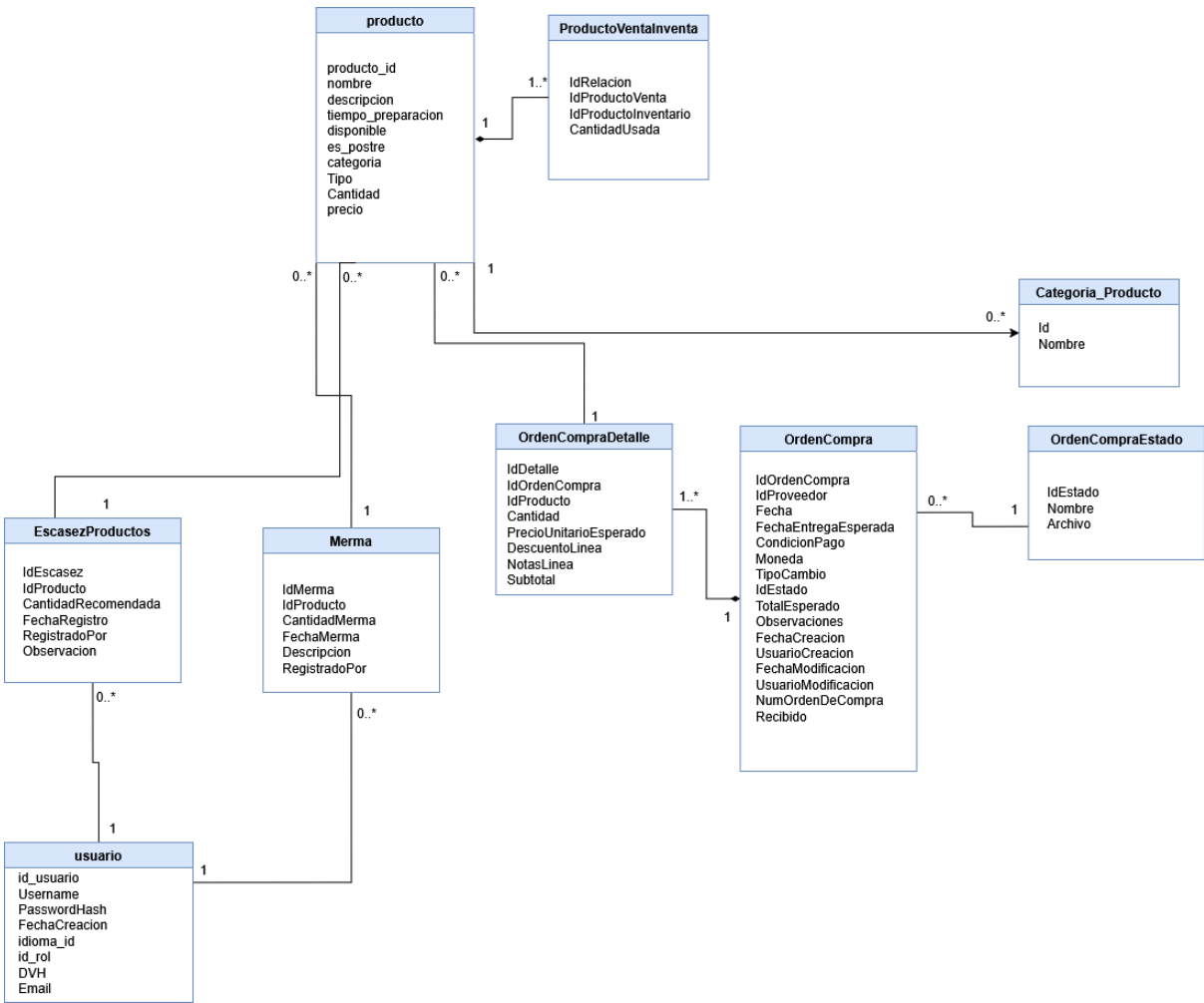
Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 153

N02.3.3 Diagrama de clases CU-002: Registrar Stock desde Orden de compra



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 154				

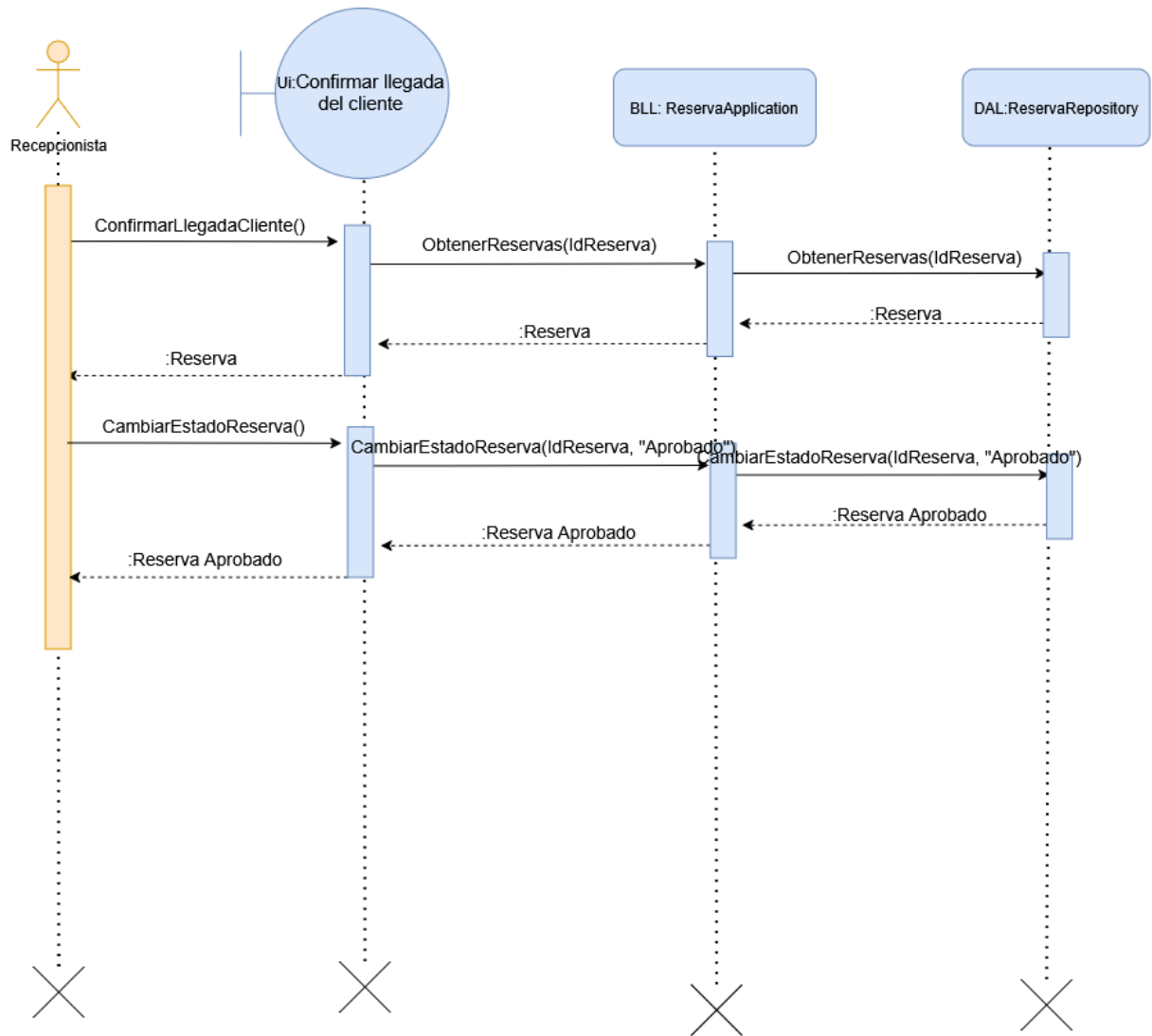
N02.4 CU-003: Registrar Merma

N02.4.1 Especificación CU-003: Registrar Merma

ID y Nombre: CU-003: Registrar Merma
Objetivo: Registrar Merma de productos del inventario
Actor principal: - Encargado de deposito
Precondiciones: El usuario debe estar logueado y con los permisos necesarios.
Postcondiciones: - Registro de merma
Escenario principal: 1- El usuario accede a la pantalla de gestión de inventario 2- El usuario visualiza una lista de los productos del tipo “Venta” e “Inventario” 3- El usuario selecciona un producto de la lista y presiona el botón para generar merma 4- El sistema abre un modal con el nombre del producto seleccionado, donde el usuario ingresará la cantidad correspondiente a la merma 5- El sistema valida que la cantidad establecida es mayor o igual a la cantidad actual del producto 6- El sistema registra la merma, actualiza el stock del producto y vuelve a la pantalla de gestión de inventario.
Flujos alternativos: - La cantidad ingresada en la merma es mayor al stock actual del producto, se muestra un mensaje de error.

N02.4.2 Diagrama de secuencia CU-003: Registrar Merma

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 155					



N02.4.3 Diagrama de clases CU-003: Registrar Merma

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

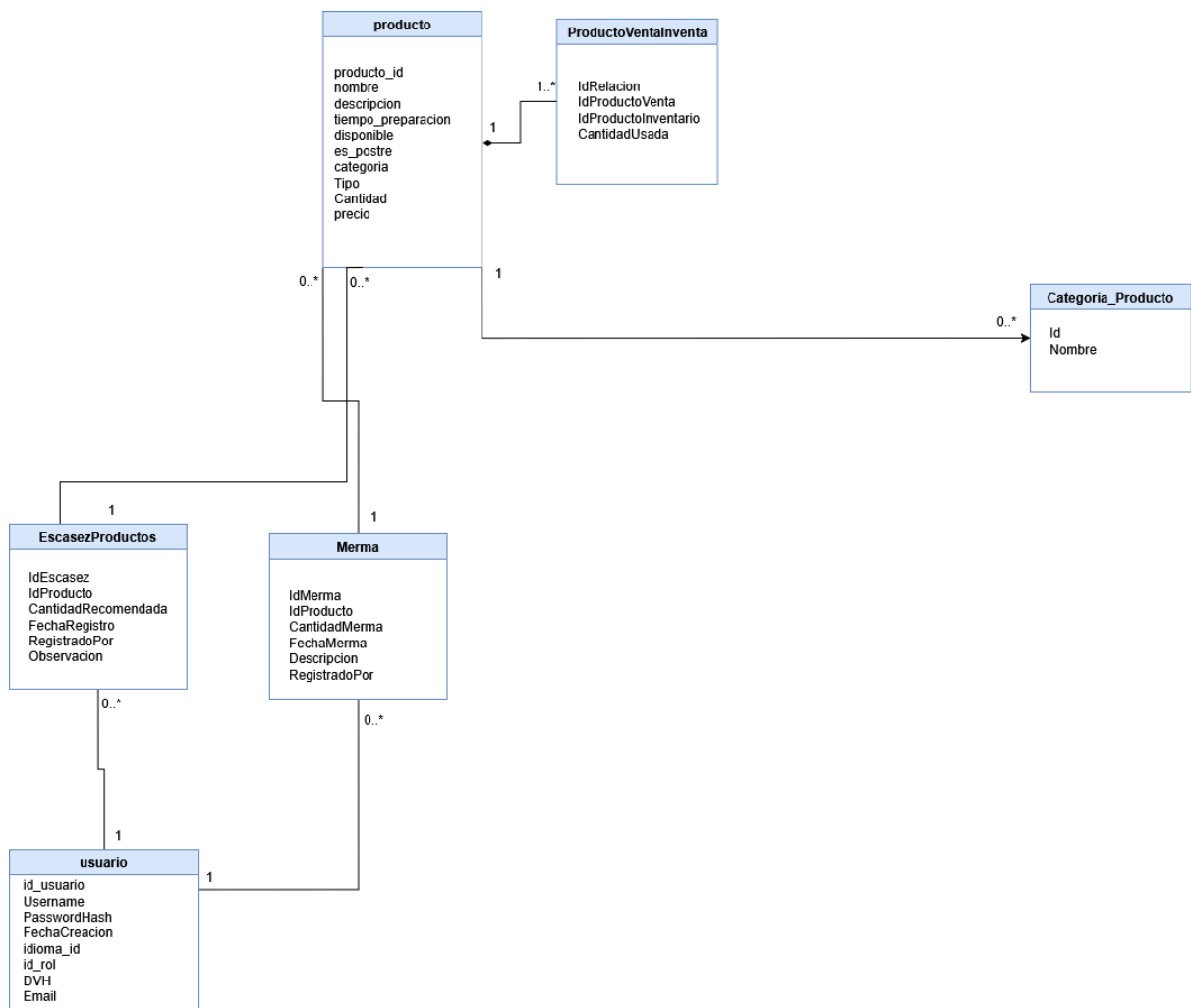
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 156



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 157				

N02.5 CU-004: Registrar escasez productos

N02.5.1 Especificación CU-004: Registrar escasez productos

ID y Nombre: CU-004: Registrar escasez productos
Objetivo: Registrar escasez de un producto
Actor principal: - Encargado de deposito
Precondiciones: El usuario debe estar logueado y con los permisos necesarios.
Postcondiciones: - Se registra la escasez de un producto
Escenario principal: 1- El usuario accede a la pantalla de gestión de inventario 2- El usuario visualiza una lista de los productos del tipo “Venta” e “Inventario” 3- El usuario selecciona un producto de la lista y presiona el botón para generar merma 4- El sistema abre un modal con el nombre del producto seleccionado, donde el usuario ingresará la cantidad correspondiente de la escasez 6- El sistema registra la escasez, y vuelve a la pantalla de gestión de inventario.
Flujos alternativos:

N02.5.2 Diagrama de secuencia CU-004: Registrar escasez productos



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

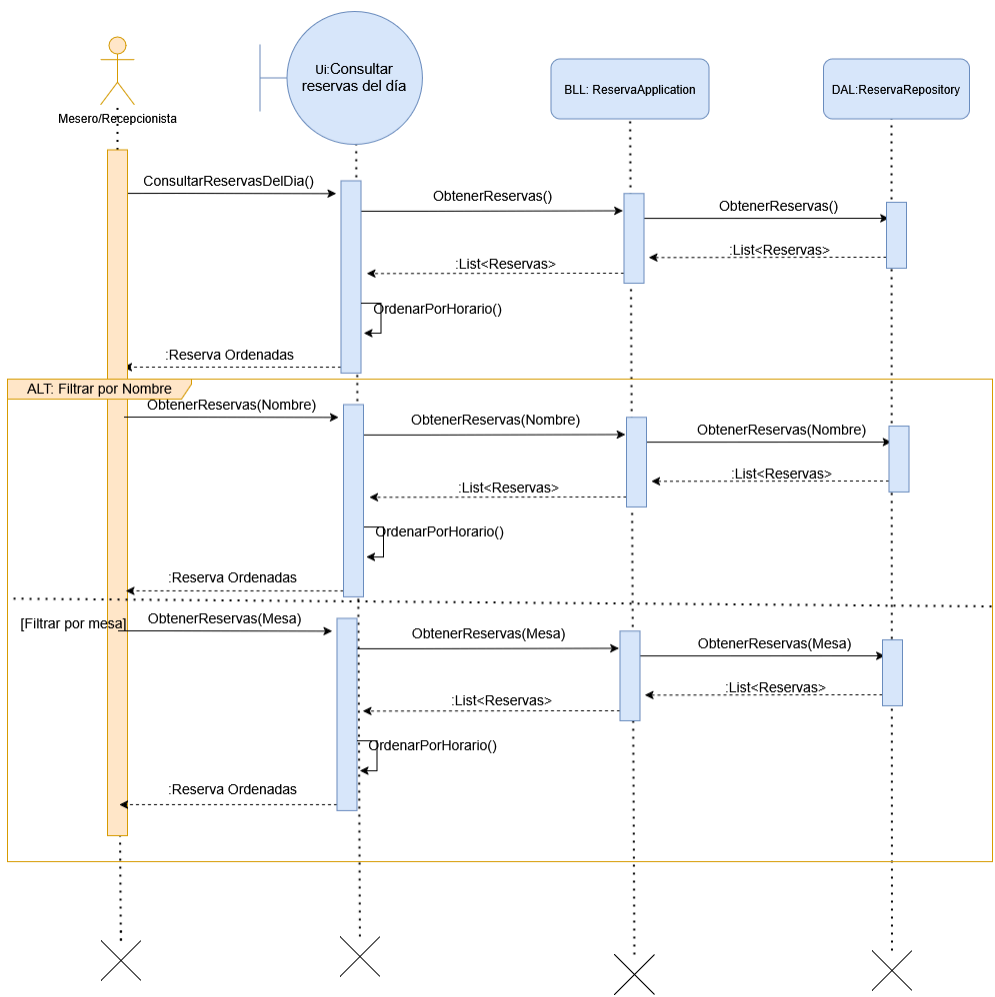
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerto Araña

Página: 158



N02.5.3 Diagrama de clases CU-004: Registrar escasez productos



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

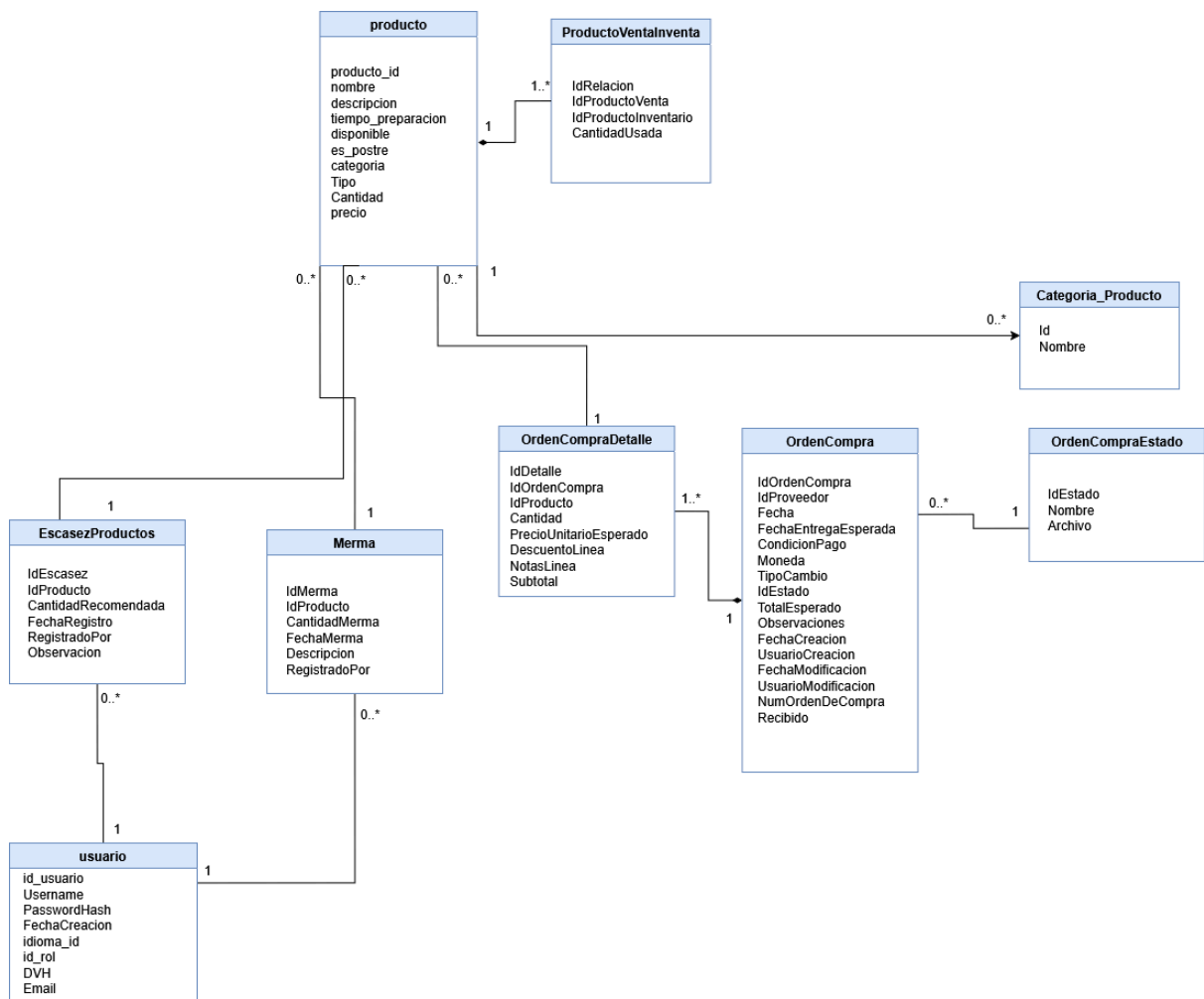
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 159



N02.6 PR1 CU-005: Gestionar Productos

N02.6.1 Especificación PR1 CU-005: Gestionar Productos

ID y Nombre: PR1 CU-005: Gestionar Productos

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 160					

Objetivo: Gestionar los productos
Actor principal: - Encargado de deposito
Precondiciones: El usuario debe estar logueado y con los permisos necesarios.
Postcondiciones:
Escenario principal: 1- El usuario presiona el botón de agregar productos 2- El sistema muestra un formulario de alta,baja,modificación de productos. 3- El sistema permite filtrar por tipo de producto y por nombre, se irá actualizando responsivamente 3- El usuario gestiona los productos y cierra el formulario 4- Vuelve a la pantalla de gestión de inventario
Flujos alternativos: - El usuario registra nuevos productos - El usuario selecciona un producto y lo modifica - El usuario selecciona un producto y lo elimina

N02.6.2 Diagrama de secuencia PR1 CU-005: Gestionar Productos

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

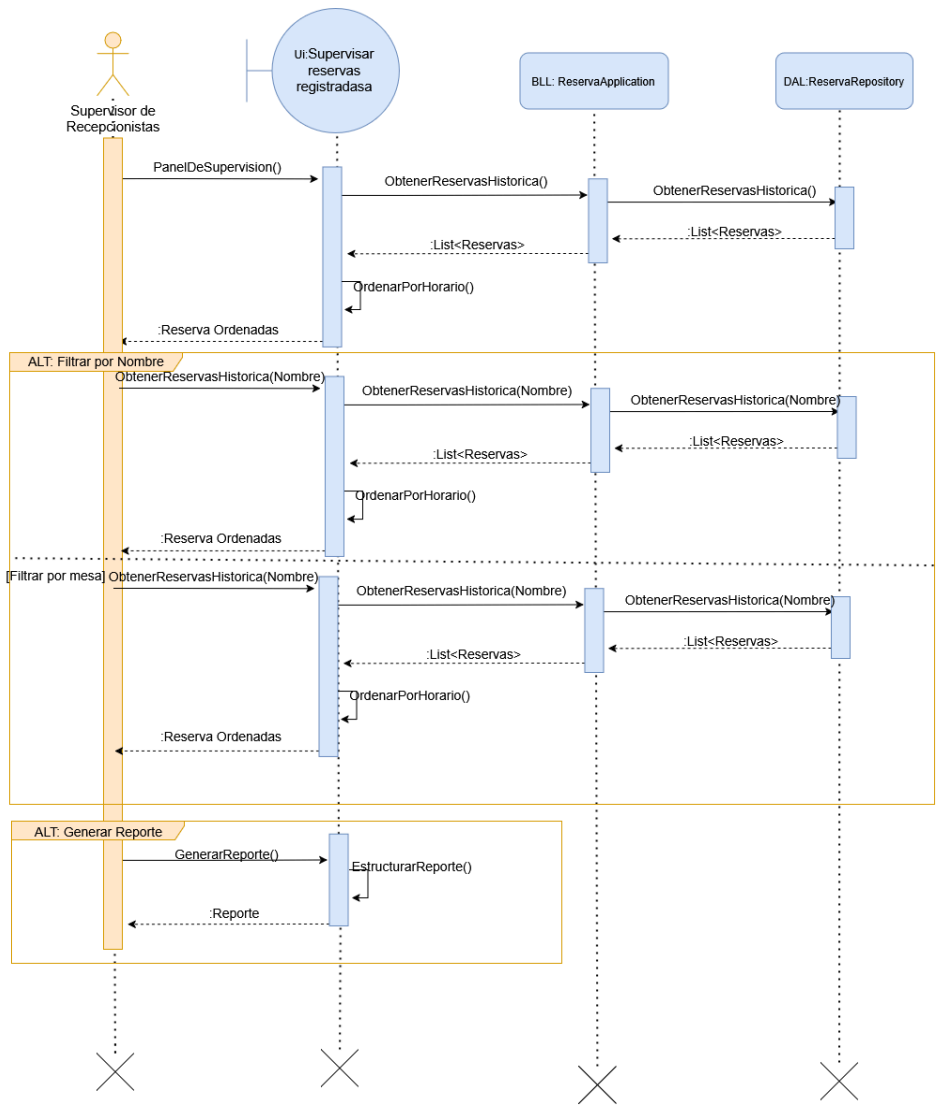
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

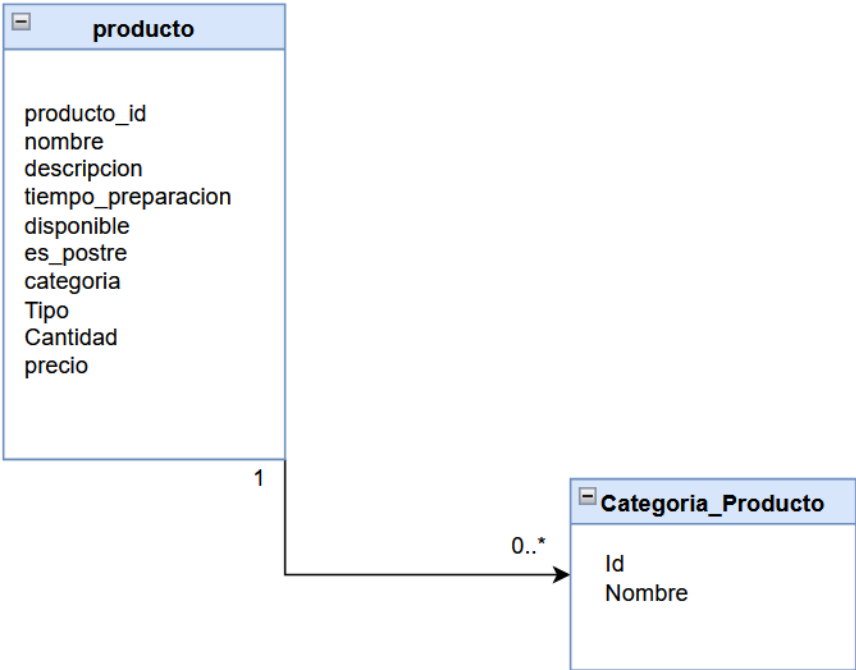
Puerco Araña

Página: 161



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA						
Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 162					

N02.6.3 Diagrama de clases PR1 CU-005: Gestionar Productos



N02.6 PR1 CU-006: Relacionar consumo

N02.6.1 Especificación CU-006: Relacionar consumo

ID y Nombre: CU-006: Relacionar consumo
Objetivo: Relacionar consumo de los productos de venta con sus productos inventario
Actor principal: - Administrador de productos
Precondiciones: El usuario debe estar logueado y con los permisos necesarios.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 163				

Postcondiciones:
Escenario principal: 1- El usuario ingresa a la pantalla de Relacionar consumo 2- El sistema muestra un listado de productos del tipo “venta” 3- El sistema mostrará los productos que se encuentran relacionados a esos productos 4- El sistema permitirá filtrar los productos del tipo “venta” por nombre 5- El usuario selecciona un producto y presiona relacionar. 6- El sistema muestra un modal con el nombre del producto seleccionado y una lista de productos del tipo “inventario” con los que podrá relacionar el producto venta. 7- El sistema permitirá relacionar los productos del tipo inventario con los del tipo Venta seleccionado 8- El usuario selecciona un producto inventario y presiona relacionar 9- El sistema valida si el producto seleccionado no se encuentra previamente relacionado. 11- Se muestra un modal donde el usuario puede ingresar la cantidad que equivale en dicha relación. 10- El sistema registra la relación del producto inventario con el producto venta 11- Se cierra el modal y se actualiza la lista de relacionados del producto
Flujos alternativos: - El producto inventario que se quiere relacionar, ya se encuentra relacionado al producto venta. Mensaje de error - El usuario quita la relación del producto inventario con el producto venta.

N02.6.2 Diagrama de secuencia CU-006: Relacionar consumo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo: B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

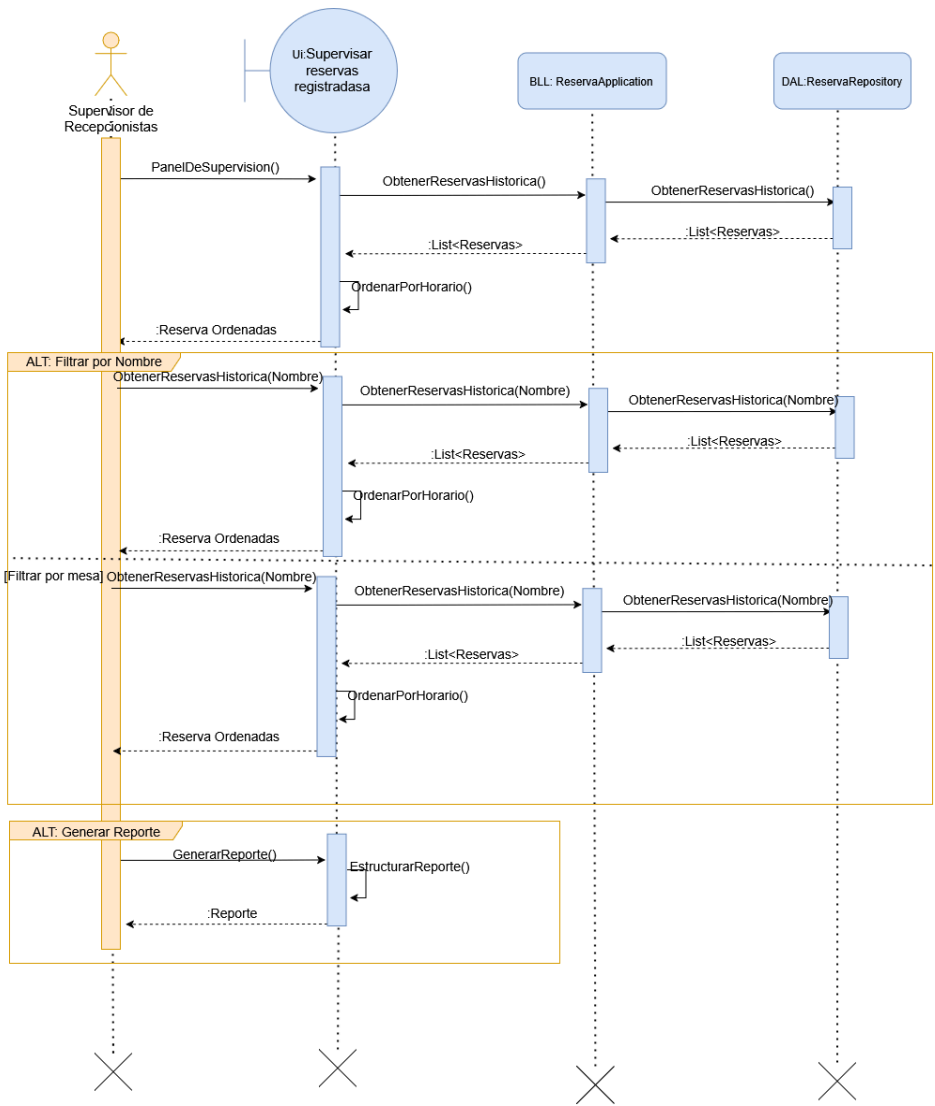
Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 164



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 165				

N02.6.3 Diagrama de clases CU-006: Relacionar consumo

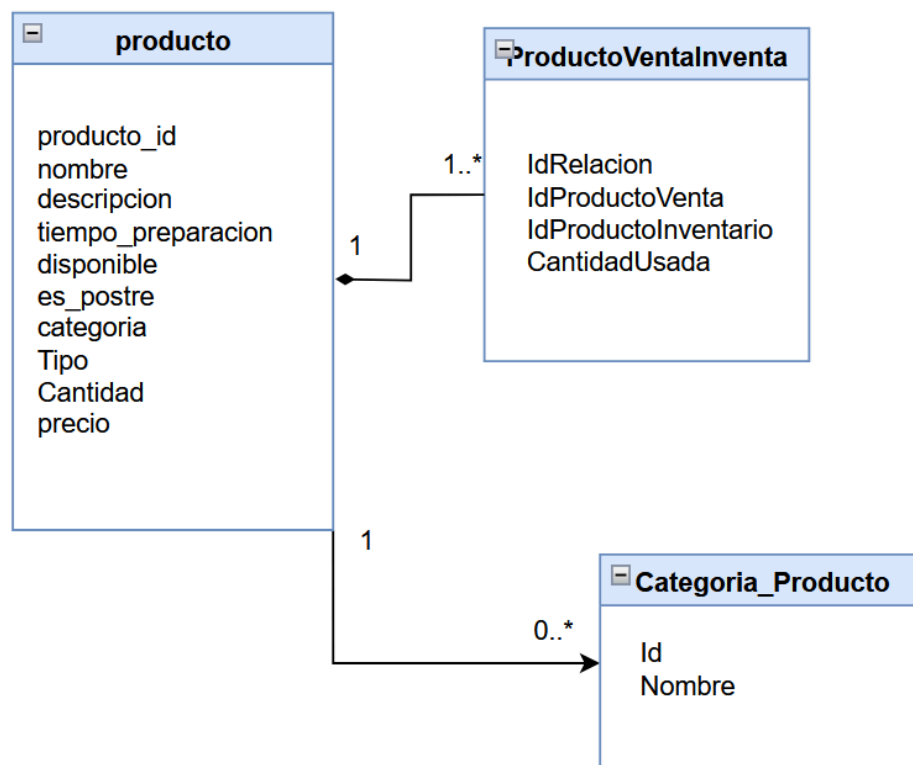
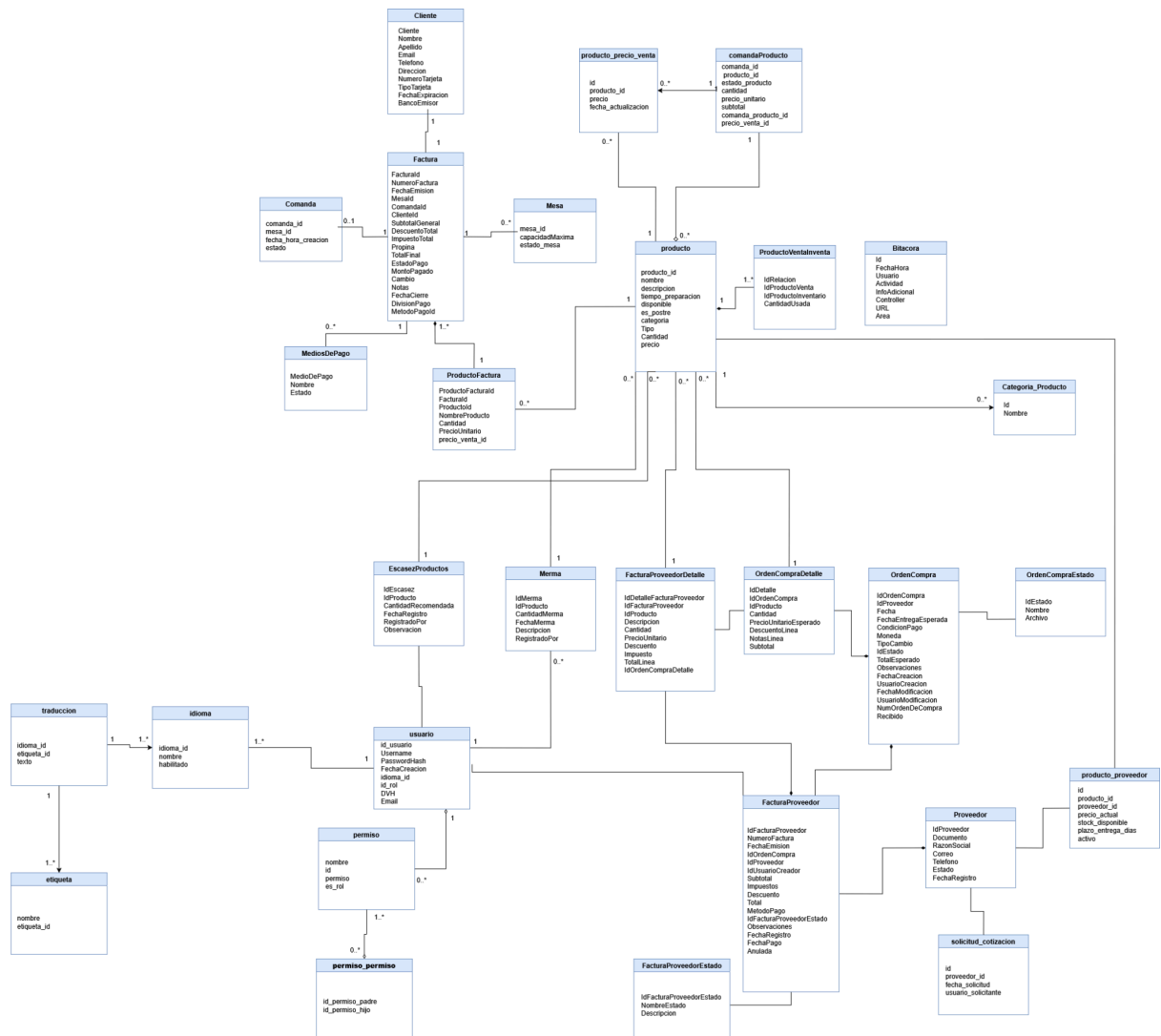


Diagrama de clases Parcial de todos los módulos implementados

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología informática						
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024	
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo: B00082093-T1			
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0	
	Puerco Araña					
	Página: 166					



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de tecnología informática



Materia: Ingeniería de software

Docente: Chamula
Christian Gabriel

24 ago 2024

Alumno: Gomez Humberto
Gomez

Legajo:B00082093-T1

Localización:
Centro

Comisión:
3-J

Turno:
Noche

Año:
2024

1.0.0

Puerco Araña

Página: 167

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo:B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 168				

Modelo de datos parcial de todos los modulos implementados

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de tecnología informática					
	Materia: Ingeniería de software		Docente: Chamula Christian Gabriel		24 ago 2024
	Alumno: Gomez Humberto Gomez		Legajo: B00082093-T1		
	Localización: Centro	Comisión: 3-J	Turno: Noche	Año: 2024	1.0.0
	Puerco Araña				
	Página: 169				

